

自動販売機モデル

本ドキュメントは、MBSE（モデルベースシステムズエンジニアリング）を基盤としたユースケース駆動開発のアプローチを提示します。設計から検証に至る各プロセスでAIによる支援を積極的に活用することにより、高品質なシステムを高効率で開発するための具体的なプラクティスです。

開発プロセスについて

本ドキュメントで提示する開発プロセスは、以下の思想に基づき設計されています。

・プロセスの構成

- MBSEを基本とし、AIによる検証を効率化するため、使用するダイアグラムはPlantUMLで表現可能なものに限定しています。

・AI活用の基本方針

- 仕様の作成から検証に至るまで、プロセス全体を通じてAIの支援を活用することを前提としています。これにより、エンジニアはコーディングにおけるAI支援と同様の効率性を、上流の設計工程においても享受できます。

・AIとエンジニアの最適な役割分担

- AIの能力を最大限に引き出しつつ、その弱点であるハルシネーション（情報の捏造）のリスクを回避するため、AIとエンジニアの役割を明確に分離します。
- AIの役割: 創造的な設計や最終的な意思決定ではなく、定義されたルールに基づく網羅的かつ機械的なチェックに特化させます。
- エンジニアの役割: 煩雑な整合性チェックはAIに委ね、戦略的なトレードオフ判断、設計に関する深い議論、ステークホルダーとの対話、そして創造的な問題解決といった、より付加価値の高い業務に専念することが可能となります。

・リスク分析の位置づけ

- FMEAやFTAといったリスク分析手法は、初期設計モデル（ステートマシン図、システム構成図）を基に行う評価・改善プロセスとして位置づけられます。分析結果は設計へフィードバックされ、システムの堅牢性を高めます。

各ダイアグラムをPlantUMLで記述することで、AIにより以下の検証支援を想定しています。

・一貫性チェック:

- 用語・ID整合性: 要求図、ユースケース図、ユースケース記述、システム構成図、ステートマシン図、用語集 にわたる用語（アクター名、ユースケース名、コンポーネント名、状態名など）及びID（要求ID、ユースケースID等）の表記揺れや不整合を自動検出します。
- 図間整合性:
 - 要求図 で定義された要求と、ユースケース図 でリファインされたユースケース間のトレーサビリティを検証します。
 - ユースケース記述内のフロー（基本フロー、代替フロー、例外フロー）と、対応するアクティビティ図（ユースケース）のステップが整合しているかを確認します。
 - ステートマシン図 で定義された状態やイベントが、関連するユースケース記述やアクティビティ図（機能）と矛盾なく対応しているかを検証します。
 - システム構成図 のコンポーネントと、シーケンス図 のライフラインが一致しているか、またコンポーネント間のメッセージがシステム構成図で示唆されるインターフェースと整合しているかを確認します。

・網羅性チェック:

- 要求カバレッジ: 要求図 に記載された全てのシステム要求が、少なくとも一つのユースケースによってカバーされているかを検証します。
- フローカバレッジ: 各ユースケース記述で定義された全てのフロー（特に例外フローや代替フロー）が、アクティビティ図で適切に表現されているか、また、考慮漏れがないかを検証します。
- 状態・遷移カバレッジ: ステートマシン図 において、定義された全ての状態が到達可能であるか、また予期せぬデッドロックや意図しない状態遷移が存在しないかを（限定的ながら）静的に解析します。
- リスク対応カバレッジ: FMEA分析 やFTA分析 で特定されたリスクや故障モードに対し、対応する処理（例：ユースケースの例外フロー、ステートマシン図の故障処理状態など）が設計に盛り込まれているかを検証します。

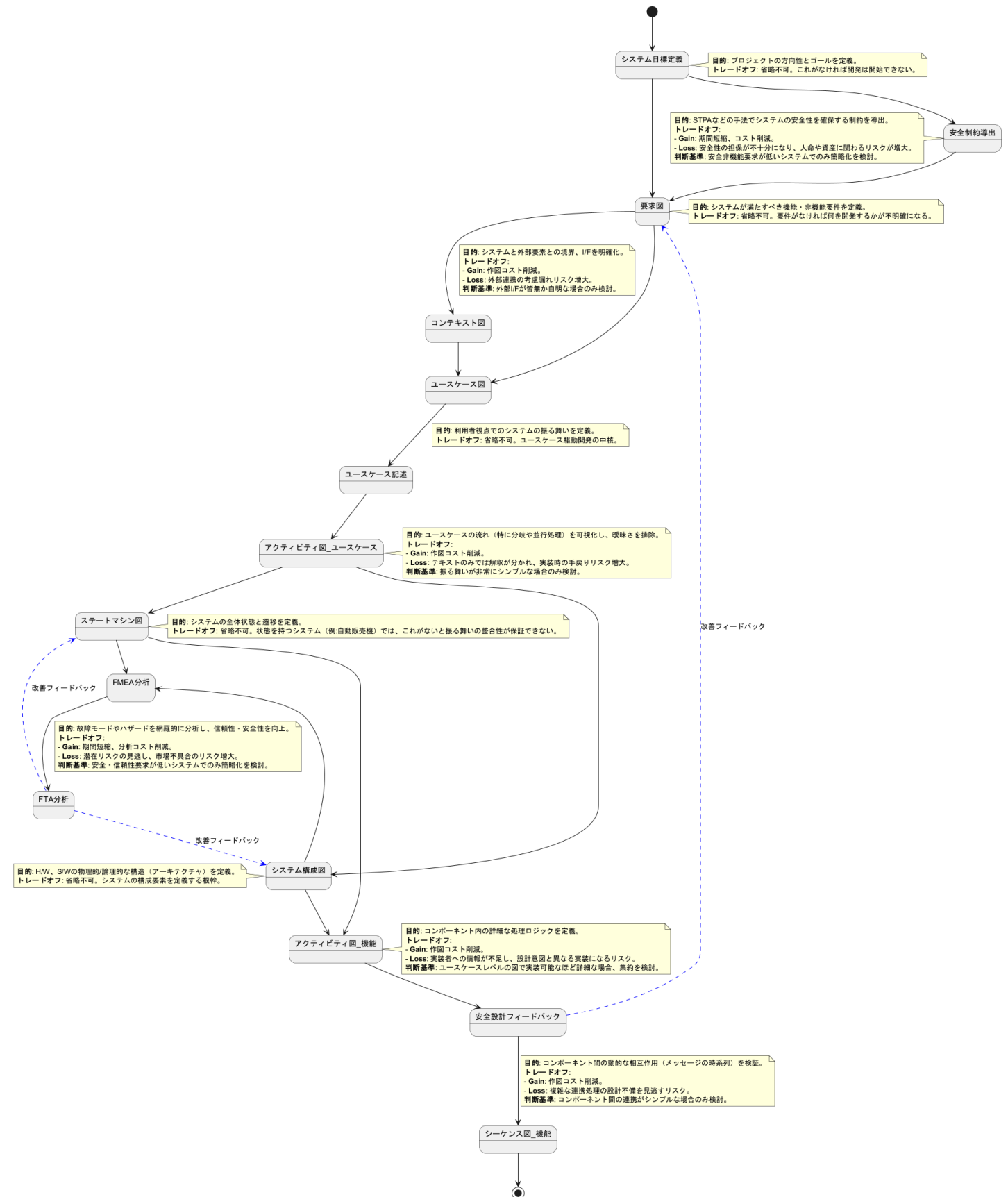
・シミュレーションベースの検証:

- シーケンス図の妥当性検証: 現在の記述「AIでpythonコードを自動生成し、人手による修正を加えたpythonコードの実行結果です」を拡張し、AIが複数のユースケースシナリオ（正常系、異常系）を生成し、それに基づいてシーケンス図のシミュレーションを実行し、期待される結果と照合することで、動的な振る舞いの妥当性を検証します。
- ステートマシン図の動的検証: AIがイベントシーケンスを生成し、それをステートマシンモデルに入力することで、特定の条件下での状態遷移パスを探索し、デッドロックやライブロック、特定の制約違反（例：不正な状態遷移）が発生しないかを動的に検証します。」

プロセスフロー

本プロセスフローは、システム開発プロセスを凝縮し、これ以上は減らせない最小プロセスに近い構成と考えます。

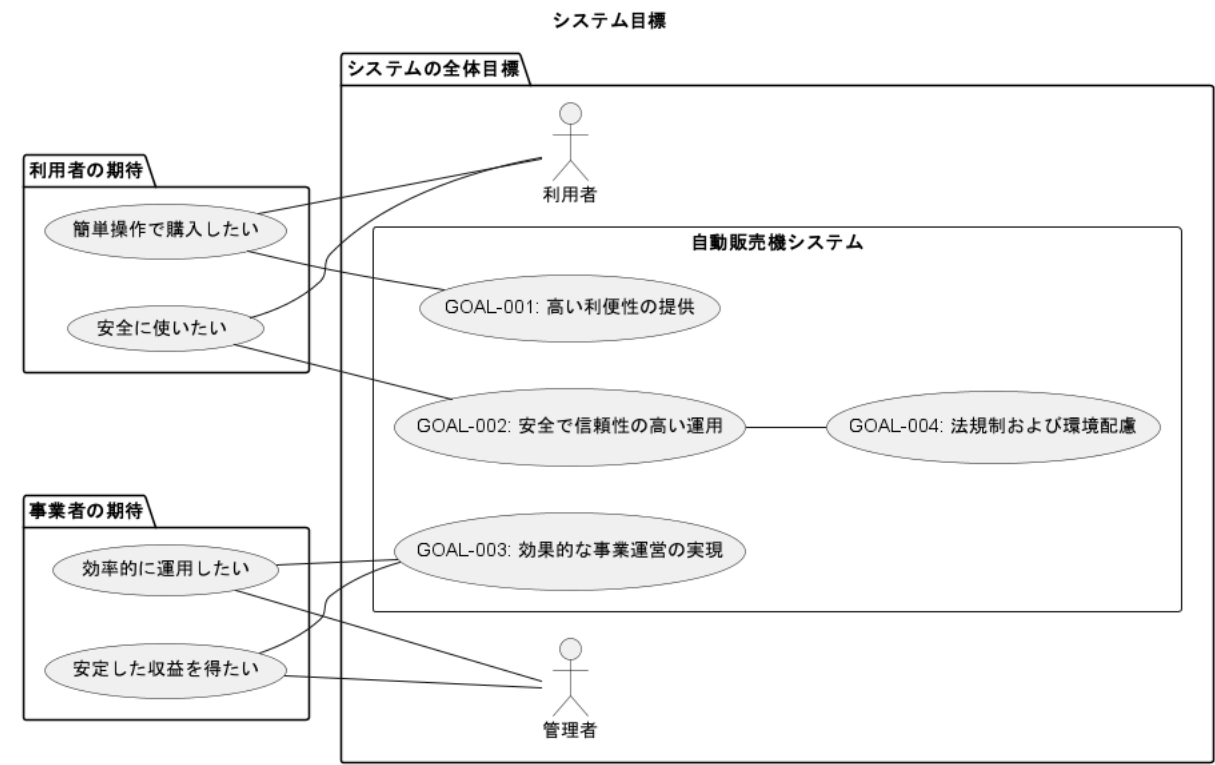
- それでも何か削るのであれば、それは「この工程を省略することで発生しうるリスク（品質低下、手戻り増など）を、期間やコストのメリットのために受容する」という経営的・プロジェクト管理的な判断となります。本プロセスフローでは、そうしたトレードオフの判断を、意識的かつ論理的に行うための判断基準も提示しています。



ダイアグラム	内容
システム目標	開発するシステムが達成すべき最上位の目的、ゴール、および主要なステークホルダー（利用者、管理者、設置者など）の期待を明確にする初期の活動です。
安全制約導出	システム全体の制御構造に着目し、「なぜ安全でない制御が行われたのか？」を分析することで、より網羅的かつ効果的な安全制約を導出することを目的とします。
要求図	自動販売機に対して関係者（利用者、管理者、メンテナンス担当者など）が持つ要求や期待事項を整理し、システムが満たすべき要件を視覚的にまとめた図です。これにより、システムの目的や全体像、関係者ごとのニーズを俯瞰的に把握できます。
コンテキスト図	自動販売機システムと外部システムやアクターとの情報のやり取りや関係性を俯瞰的に表現します。
ユースケース図	自動販売機の利用者や管理者などのアクターと、システムが提供する主要な機能（ユースケース）との関係を視覚的に示します。
ユースケース記述	各ユースケース（機能）の具体的な流れや条件、例外などを文章で詳細に記述します。
アクティビティ図 (ユースケース)	各ユースケース（機能）の具体的な流れや条件、例外などをフローチャート形式で表現します。
ステートマシン図	ステートマシン図は、自動販売機システムが持つさまざまな状態（例：待機中、販売中、故障中、メンテナンス中など）と、それらの状態間の遷移（イベントや条件による変化）を視覚的に表現した図です。これにより、システムがどのような状態を持ち、どのようなタイミングで状態が変化するかを俯瞰的に理解できます。
システム構成図	自動販売機システムを構成する主要なハードウェア・ソフトウェア要素や外部システムとの接続関係を示します。
FMEA	自動販売機システムにおける各コンポーネントや機能に対して、想定される故障モードとそれが引き起こす影響を体系的に洗い出し、リスクを数値化して優先的な対策を立案する。
FTA	特定の障害事象（Top Event）が発生する原因を論理的に分解し、**「なぜその問題が起こるのか？」**を視覚的に追跡・解析する手法です。
アクティビティ図(機能)	各機能の処理手順やワークフローをフローチャート形式で表現します。
安全設計フィードバック	UCA（安全でない制御行動）やその発生原因を防ぐための対策を検討し、具体的な安全制約や安全要求として定義します。これらが要求図に反映されます。
シーケンス図_機能検証	システム内外のオブジェクト間でやり取りされるメッセージや処理の時系列的な流れを示します。

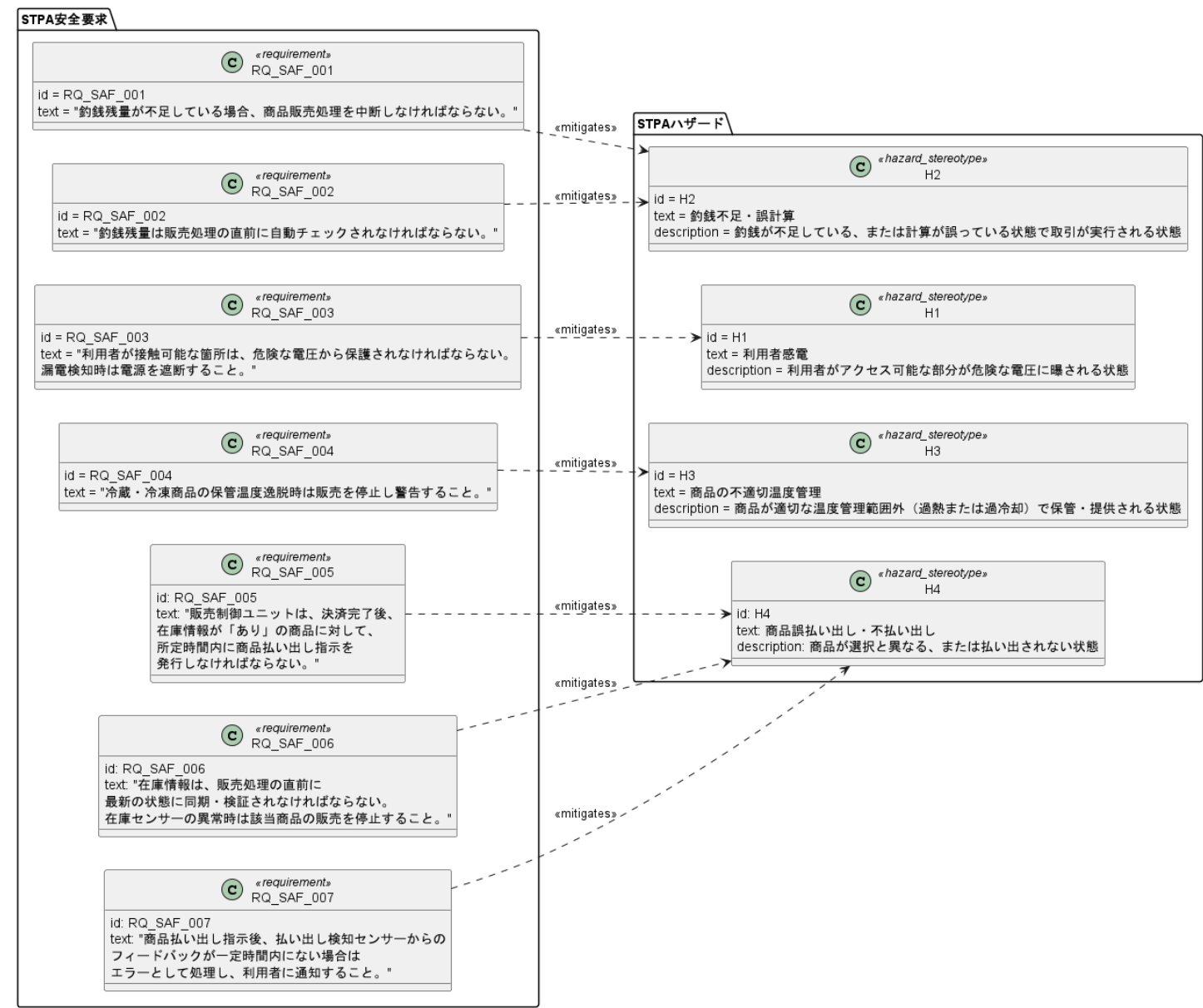
システム目標

- 開発するシステムが達成すべき最上位の目的、ゴール、および主要なステークホルダー（利用者、管理者、設置者など）の期待を明確にする初期の活動です。



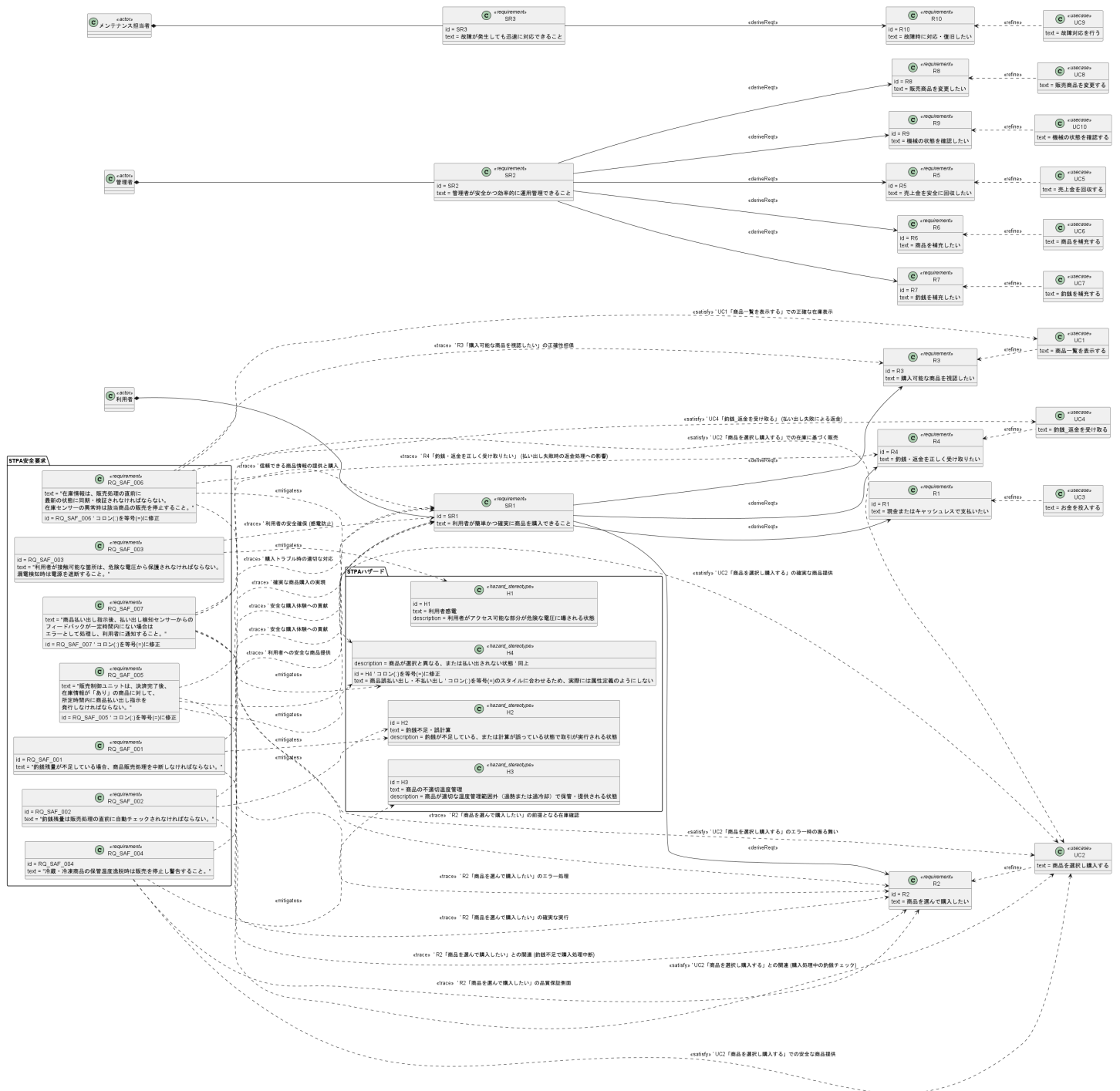
安全制約導出

システム全体の制御構造に着目し、「なぜ安全でない制御が行われたのか？」を分析することで、より網羅的かつ効果的な安全制約を導出することを目的とします。



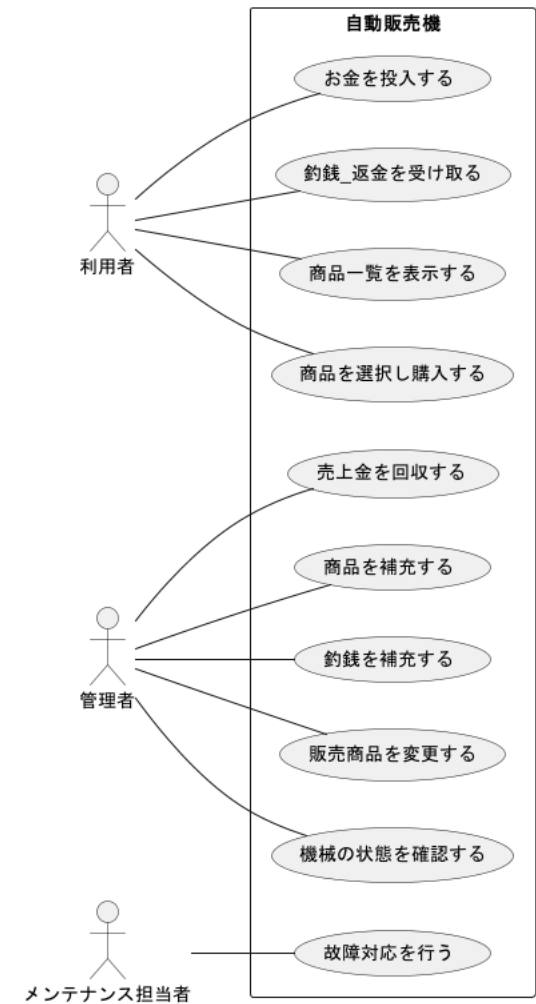
要求図

- 自動販売機に対して関係者（利用者、管理者、メンテナンス担当者など）が持つ要求や期待事項を整理し、システムが満たすべき要件を視覚的にまとめた図です。これにより、システムの目的や全体像、関係者ごとのニーズを俯瞰的に把握できます。



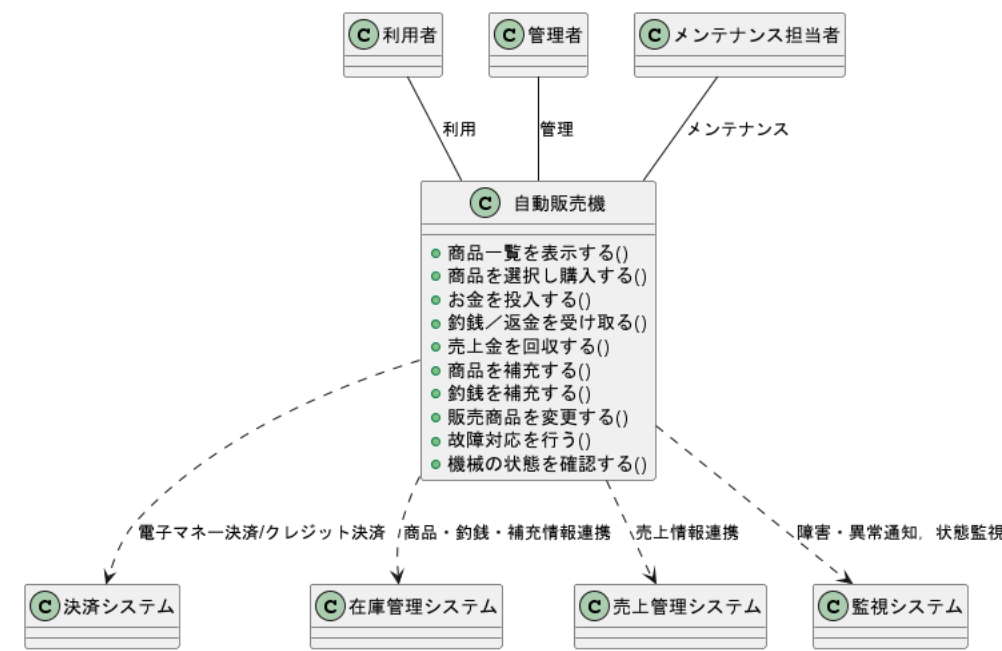
ユースケース図

- 自動販売機の利用者や管理者などのアクターと、システムが提供する主要な機能（ユースケース）との関係を視覚的に示します。



コンテキスト図

- 自動販売機システムと外部システムやアクターとの情報のやり取りや関係性を俯瞰的に表現します。



ユースケース記述

- 各ユースケース（機能）の具体的な流れや条件、例外などを文章で詳細に記述します。

ユースケース: UC3 お金を投入する

概要

利用者が自動販売機に現金もしくはキャッシュレス手段でお金を投入し、投入金額が増えるごとに選択可能な商品の選択状態を更新する。

アクター

- 利用者

事前条件

- 自動販売機が稼働中であること

事後条件

- システムが投入された金額を正しく認識し、現時点で購入可能な商品を表示する。

基本フロー

フローID	内容
BF-1	利用者は現金（硬貨・紙幣）またはキャッシュレス決済手段で支払い操作を行う。
BF-2	システムは投入された金額を認識し、画面やディスプレイに合計投入金額を表示する。
BF-3	システムは現在の投入金額で購入可能な商品ボタンを点灯/選択可に、金額不足の商品ボタンを消灯/選択不可にする。
BF-4	利用者は投入を継続するか（【BF-1】）、商品選択（「商品を選択し購入する」ユースケースへ遷移）を行う。

分岐

- 【BF-1】で受け入れ不可なコイン・紙幣・カードの投入、不正操作、読み取りエラーの場合→例外フロー【EF-1】へ
- 【BF-2】で金額認識不能の場合→例外フロー【EF-2】へ
- 【BF-4】で取引キャンセルや一定時間無操作の場合→代替フロー【AF-1】へ

代替フロー

フローID	内容
AF-1-1	利用者がキャンセルボタンを押す、または一定時間無操作の場合。
AF-1-2	システムは投入済みの金額（未使用分）を返却する。
AF-1-3	処理終了。

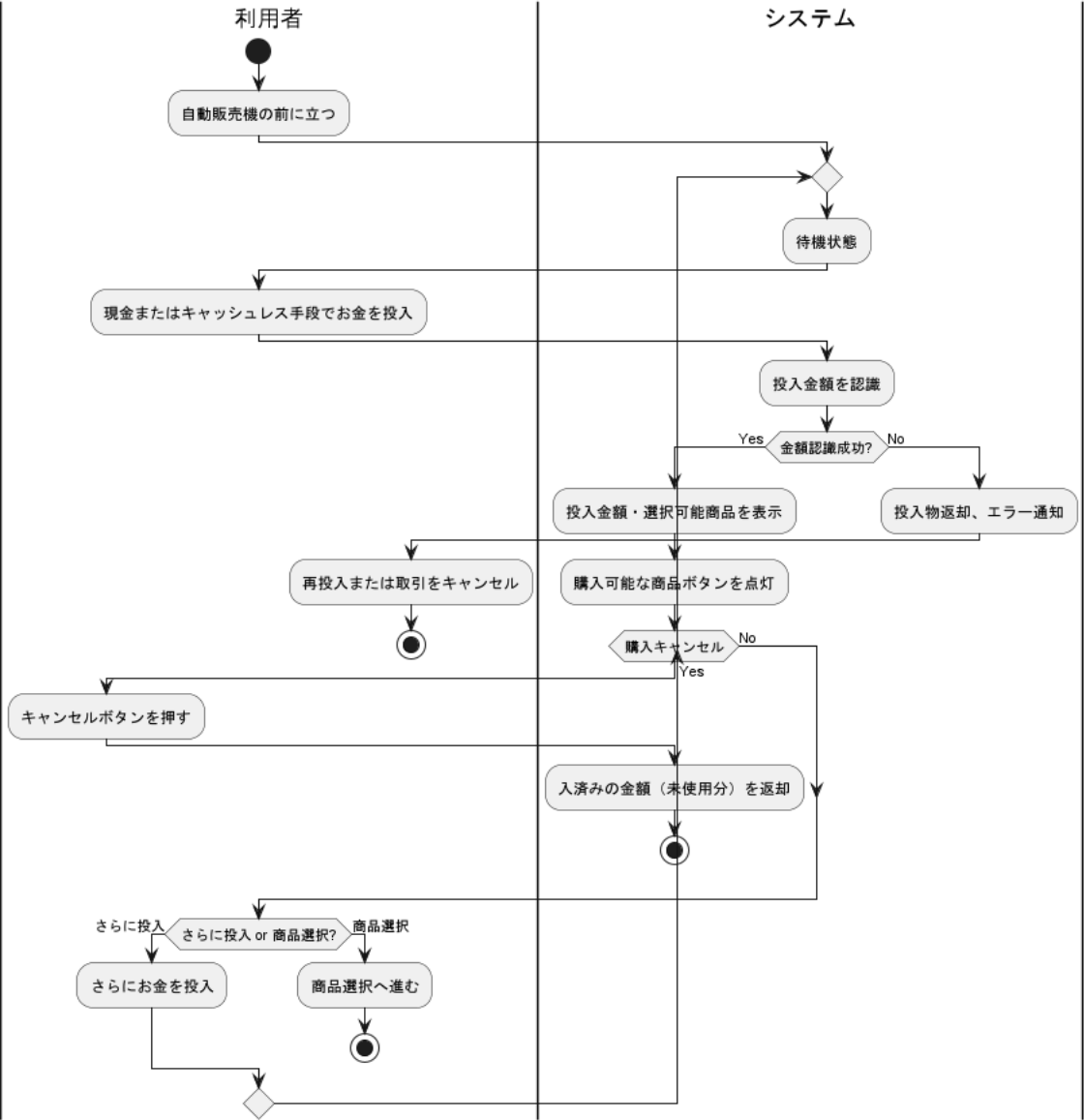
例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	投入されたお金・カード等が使用不可能（破損、異物、規格外等）の場合、システムは該当投入物を返却し、「使用できません」と通知する。
EF-1-2	利用者は再度投入するか、取引をキャンセルする（必要に応じてAF-1-1へ）。

フローID	内容
EF-2-1	金額認識機構に障害が発生した場合、システムは全投入金額を返却しエラー表示を行う。
EF-2-2	処理終了。

備考

- 硬貨・紙幣は受入不可額を自動で返却し、金額認識不能時はシステムエラーとする。
- 商品購入までに投入額を超える商品は自動的に選択不可状態に制御されている。
- 商品選択後も追加投入できる仕様の機種もあるが、その場合はフロー調整が必要。



ユースケース: UC1 商品一覧を表示する

概要

自動販売機の前面には、現在購入可能な商品の一覧が常時表示されており、利用者は任意のタイミングで商品を確認できる。

アクター

- 利用者

事前条件

- 自動販売機の電源がONになっていること。
- 商品が陳列・表示されていること。

事後条件

- 利用者が購入可能な商品を視認できる。
- 最新の在庫状況・金額が反映された商品情報が表示されている。

基本フロー

フローID	内容
BF-1	自動販売機は商品の一覧（商品名・価格・在庫状況等）を前面パネルやディスプレイに常時表示している。
BF-2	利用者は自動販売機の前面を通じて、現在購入可能な商品を確認する。

分岐

- 【BF-1】で商品の情報取得や表示に障害が発生した場合、例外フロー【EF-1】へ。

代替フロー

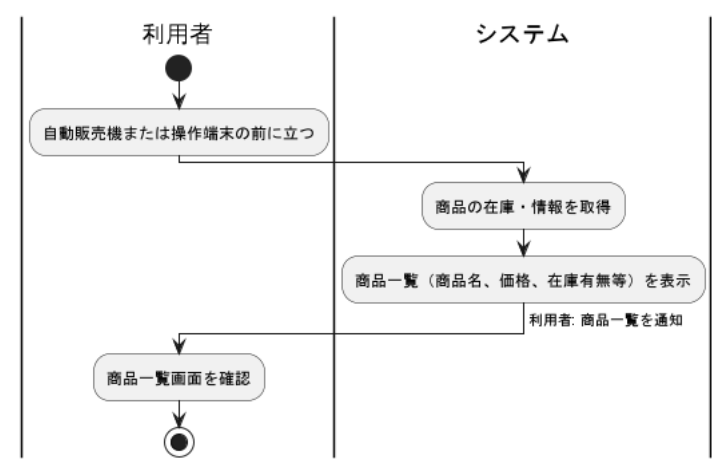
- 本ユースケースは代替フローを持ちません（利用者の操作を必要とせず、自動/常時表示であるため）。

例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	システムが商品の情報取得や表示に失敗した場合、画面もしくはLED表示により「一部商品情報が表示できません」等のエラー情報を表示する。
EF-1-2	システムは対応可能な場合、自動的に情報の再取得や再表示を試みる。

備考

- 売切れ商品には「売切」などの明示的な表示を行う。
- 故障やエラーが発生した場合は「販売停止中」等のステータス表示が行われる。
- 利用者による明示的な操作（ボタン押下等）は不要であり、アクションは観察（視認）のみ。



ユースケース: UC4 釣銭・返金を受け取る

概要

利用者が自動販売機の釣銭レバー（返金レバー）を操作し、釣銭または投入金額の返金を受け取るまでの流れ。

アクター

- 利用者

事前条件

- 自動販売機に投入済みの金額があること
- 商品を購入し終え釣銭が発生している、または商品未選択でキャンセル（返金）希望の状態であること

事後条件

- 利用者が釣銭または返金金額を受け取る
- システム（自動販売機）は釣銭・返金処理を完了状態とする

基本フロー

フローID	内容
BF-1	利用者は釣銭レバー（返金レバー）を操作する。
BF-2	システムは釣銭または投入する金額分の返金を釣銭・返金取り出し口に払い出す。
BF-3	システムは釣銭・返金ランプ点灯やブザー音等で「お釣り（返金）をお取りください」と案内する。
BF-4	利用者は釣銭または返金金額を取り出し口から受け取る。

分岐

- 【BF-2】 釣銭詰まりや釣銭切れ等で正常に払い出せない場合、例外フロー【EF-1】へ。
- 【BF-4】 で一定時間受け取りがなかった場合、代替フロー【AF-1】へ。

代替フロー

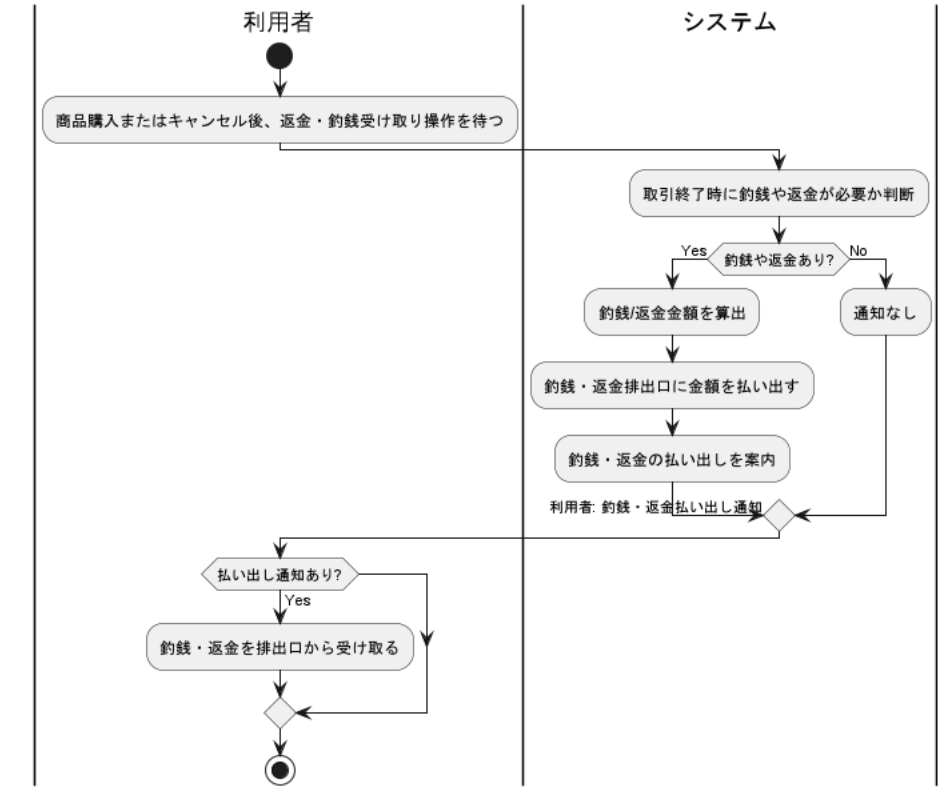
フローID	内容
AF-1-1	一定時間釣銭や返金未受領の場合、システムは再度音声やランプで受け取りを促す。
AF-1-2	さらに一定時間経過後、釣銭・返金金額を内部保管へ移し、管理記録として残す。
AF-1-3	フロー終了。

例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	釣銭・返金の払い出しに障害（釣銭切れ、詰まり等）が発生した場合、システムはエラーメッセージや警告ランプ等で通知する。
EF-1-2	利用者への返金不能・トラブル内容をディスプレイ等で案内し、必要に応じて管理会社への連絡先も表示する。
EF-1-3	利用者は連絡先への問い合わせ等を行う。

備考

- 釣銭レバーは現金投入後のキャンセルや購入可能商品が選択されなかった場合にも返金操作として利用可能。
- 古い形式の自動販売機では釣銭レバー操作で投入分全額返却される。
- 一部の自動販売機ではタッチパネルやボタン式の返金操作もあるため、必要に応じて名称や操作内容は調整可。
- 釣銭レバー操作を複数回行った場合や物理的不具合時の動作は設計により異なる。



ユースケース: UC2 商品を選択し購入する

概要

利用者が自動販売機へお金（現金またはキャッシュレス）を投入し、希望する商品を選択して購入・受け取るまでの一連の流れ。

アクター

- 利用者

事前条件

- 自動販売機が稼働中であること

事後条件

- 利用者が選択した商品を受け取るか、未購入分のお金が返却される

基本フロー

フローID	内容
BF-1	利用者は現金（硬貨または紙幣）、もしくはキャッシュレス決済を投入・認証する。
BF-2	システムは投入金額（または決済可否）を確認し、選択可能な商品を表示する。
BF-3	利用者は購入したい商品の選択ボタンを押下する。
BF-4	システムは選択された商品の在庫および釣銭状況を確認する。
BF-5	購入可能な場合、商品を払い出し、必要に応じてお釣りを払い出す。
BF-6	利用者が商品（とお釣り）を受け取る。

分岐

- 【BF-2】 や 【BF-4】 で商品在庫切れや釣銭不足時、例外フロー 【EF-1】 【EF-2】 へ。
- 【BF-1】 や 【BF-2】 で投入金額不足時、基本フロー 【BF-1】 へ戻って追加投入を促す。
- 【BF-1】 【BF-2】 【BF-3】 〜で利用者取引キャンセル時、代替フロー 【AF-1】 へ。

代替フロー

フローID	内容
AF-1-1	利用者がキャンセル操作をする、または一定時間操作がなかった場合取引タイムアウトとなる。
AF-1-2	システムは投入金額のうち未使用分の金額を全額返却する。
AF-1-3	処理終了。

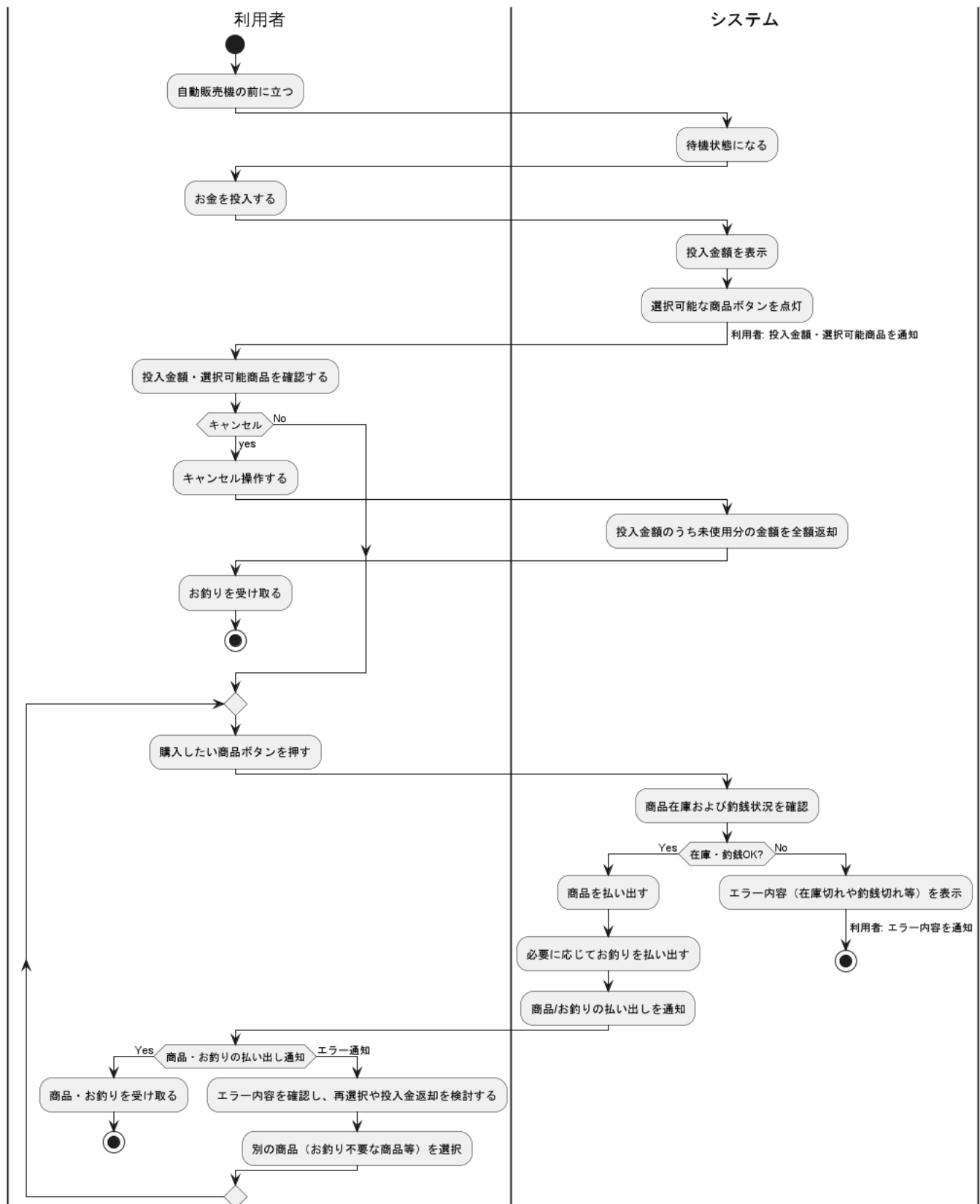
例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	商品ボタン押下時【BF-4】、在庫切れまたは販売停止・メカトラブル等で購入できない場合、エラーを表示し再選択を促す。
EF-1-2	利用者は別の商品を選択（【BF-3】へ戻る）または取引終了時はAF-1に進む。

フローID	内容
EF-2-1	商品選択時【BF-4/5】釣銭切れでお釣りが払えない場合、エラー通知・購入不可を表示。
EF-2-2	利用者は別の商品（お釣り不要な商品等）を選択（【BF-3】へ）、または取引キャンセル（AF-1へ）。

備考

- 投入金額未満の商品ボタンは選択できないよう照打消灯等で制御されている場合が多い。
- キャッシュレス決済の場合は投入→商品選択→認証→商品払い出し、となる場合もある（運用に応じて要調整）。
- 商品受領やお釣り取り忘れ時のアラート等は省略。



ユースケース: UC5 売上金を回収する

概要

管理者が自動販売機から売上金（硬貨・紙幣等）を安全かつ適切に回収し、売上金管理の記録を行う一連の流れ。

アクター

- 管理者

事前条件

- 管理者が自動販売機の解錠権限を持っていること
- 自動販売機が回収作業可能な状態にあること（メンテナンスモード等）

事後条件

- 売上金が適切に回収・封入され、売上履歴・回収履歴が更新される

基本フロー

フローID	内容
BF-1	管理者は自動販売機の施錠を解除し、回収用ドアを開く。
BF-2	システム（機械内部）は売上金（現金収納箱・釣銭ボックス等）へのアクセスを許可する。
BF-3	管理者は売上金（硬貨・紙幣）収納箱を取り外し、売上金を回収する。
BF-4	必要に応じて釣銭ボックスに釣銭を補充、または点検する。
BF-5	管理者は収納箱をもとの位置に戻し、ドアを閉じて施錠する。
BF-6	システムまたは管理者は回収日時・回収担当などの回収履歴を記録する（自動記録、または紙の記録）。

分岐

- 【BF-2】【BF-3】でエラーや不具合（収納箱が外れない、現金詰まり等）が発生した場合→例外フロー【EF-1】へ
- 【BF-6】で記録機能が正しく作動しない場合→例外フロー【EF-2】へ

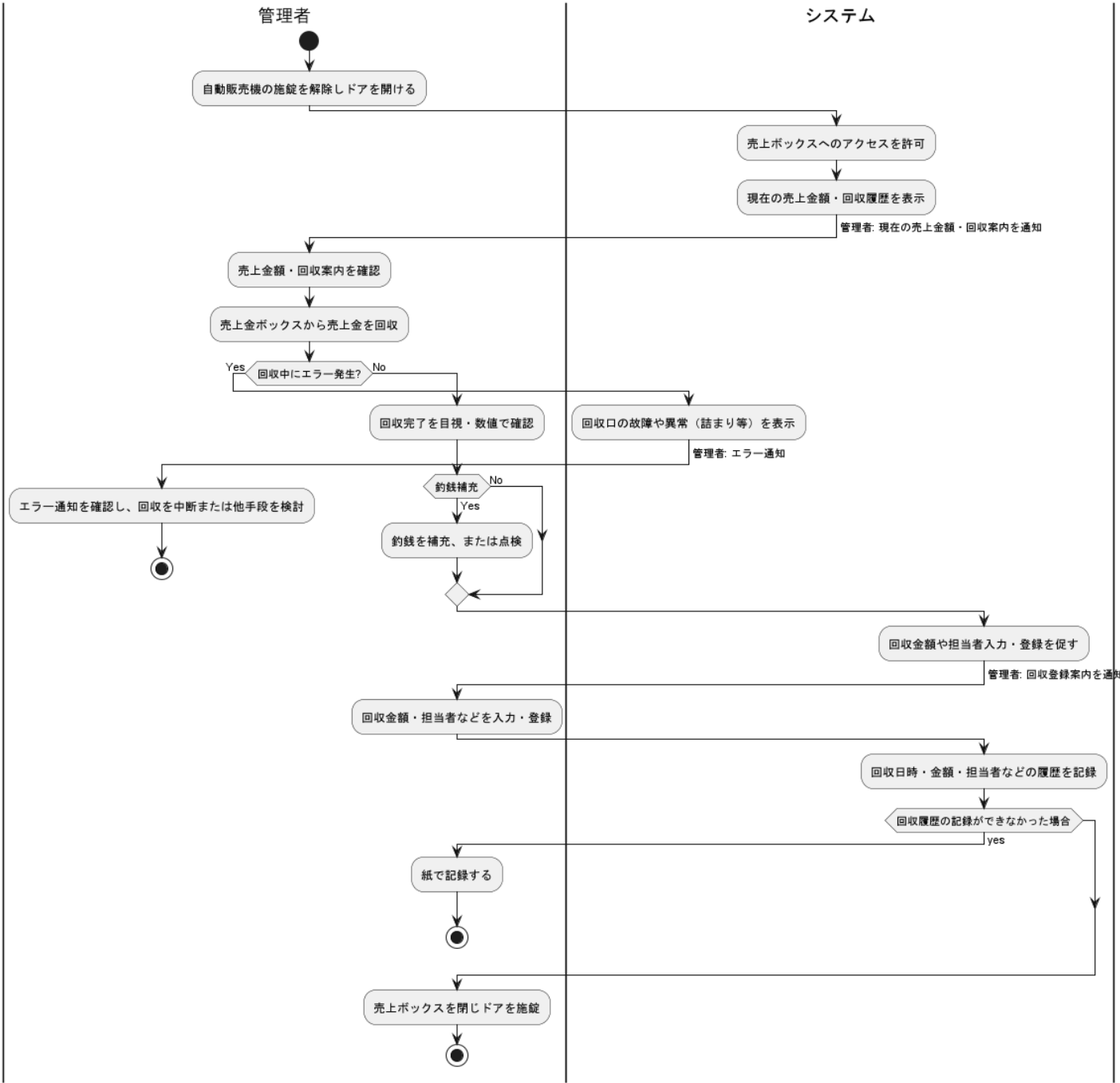
例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	機械内部故障、収納箱が詰まっている等で売上金を取り出せない場合、システムは警告を表示しメンテナンス担当への対応を促す。
EF-1-2	管理者は現地での対処、または別途メンテナンス依頼を行い、処理終了。

フローID	内容
EF-2-1	回収履歴の記録ができなかった場合、管理者は紙で記録する、管理者に報告する等別手続きをとる。
EF-2-2	処理終了。

備考

- 売上金回収時には回収袋等への封入や、作業記録票への記入などの現場運用が伴う場合がある。
- 最新機種では回収時に自動で現金残高や回収時刻が端末・コネクタ等に記録されることも多い。
- 防犯上、回収操作時は必ず施錠・解錠管理や警報システム連動が行われている場合がある。
- 管理者が釣銭補充・商品補充を同時に行う場合もあるが、本ユースケースでは現金回収にフォーカスしている。



ユースケース: UC7 商品を補充する

概要

管理者が自動販売機に新たな商品を補充し、補充内容や在庫状況をシステムに記録するまでの流れ。

アクター

- 管理者

事前条件

- 管理者が自動販売機の解錠権限を持っていること
- 補充する商品が補充担当者に用意されていること

事後条件

- 商品が自動販売機に正しく補充され、在庫数・補充履歴などが記録される

基本フロー

フローID	内容
BF-1	管理者は自動販売機の施錠を解除し、補充用ドアを開ける。
BF-2	システムは商品収納庫へのアクセスを許可し、在庫状況を表示する（在庫数表示など）。
BF-3	管理者は各商品ごとに在庫補充が必要かを確認し、該当商品を補充する。
BF-4	補充完了後、必要に応じてシステムに補充内容や在庫数を入力・登録する（自動検知/手動入力）。
BF-5	管理者は商品収納庫の蓋を閉め、ドアを施錠する。
BF-6	システムまたは管理者は補充日時・担当者などの履歴を記録する。

分岐

- 【BF-3】で収納庫の故障やスペース不足（満杯）などが発生した場合→例外フロー【EF-1】へ
- 【BF-4】で補充情報の入力ミスや登録不能の場合→例外フロー【EF-2】へ

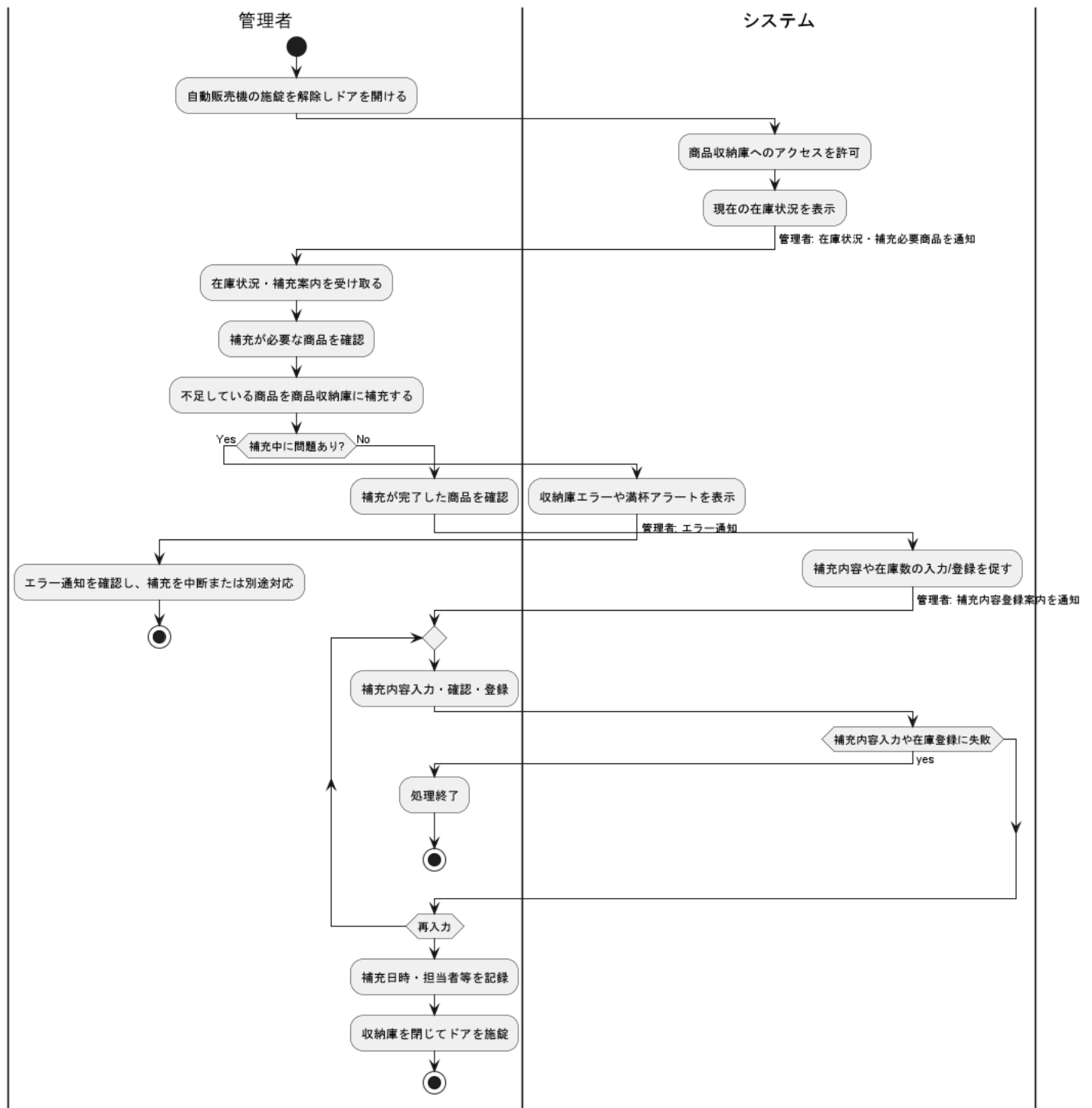
例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	商品収納庫の機械的な故障や満杯でこれ以上補充できない場合、システムはエラー表示またはアラートを発し、管理者へ通知。
EF-1-2	管理者は当該商品について補充を中断し、処理終了またはメンテナンスを依頼。

フローID	内容
EF-2-1	システムへの補充内容入力や在庫登録に失敗した場合、再入力や異常記録を促す。
EF-2-2	必要に応じて管理者または本部へ連絡し、処理終了。

備考

- 商品補充は一般的に売上金回収や釣銭補充と同時に行われることが多い。
- 在庫管理・補充履歴は機種により自動登録や手入力登録のいずれの場合もある。
- 温度管理や賞味期限チェックが必要な商品についても適宜点検が行われる。



ユースケース: UC6 釣銭を補充する

概要

管理者が自動販売機の釣銭装置へ必要な硬貨や紙幣を補充し、釣銭切れを防止する業務の流れ。

アクター

- 管理者

事前条件

- 管理者が自動販売機の解錠権限を持っていること

- 補充用の硬貨および紙幣が準備されていること

事後条件

- 必要な釣銭が適切に補充され、釣銭残量・補充履歴などが記録される

基本フロー

フローID	内容
BF-1	管理者は自動販売機の施錠を解除し、釣銭補充用ドアまたはカバーを開ける。
BF-2	システムは釣銭装置へのアクセスを許可し、現在の釣銭残量を表示する（システム自動表示または目視確認）。
BF-3	管理者は不足する硬貨や紙幣をそれぞれの釣銭ユニットに適切な枚数補充する。
BF-4	補充完了後、必要に応じて補充内容をシステムに入力・記録する（自動/手動選択可）。
BF-5	管理者は釣銭装置の状態を点検し、補充用ドアを閉じて施錠する。
BF-6	システムまたは管理者は補充日時・担当者などの補充履歴を記録する。

分岐

- 【BF-3】で釣銭ユニットの故障や満杯、誤投入などが発生した場合→例外フロー【EF-1】へ
- 【BF-4】で補充内容の記録ミスや登録不能の場合→例外フロー【EF-2】へ

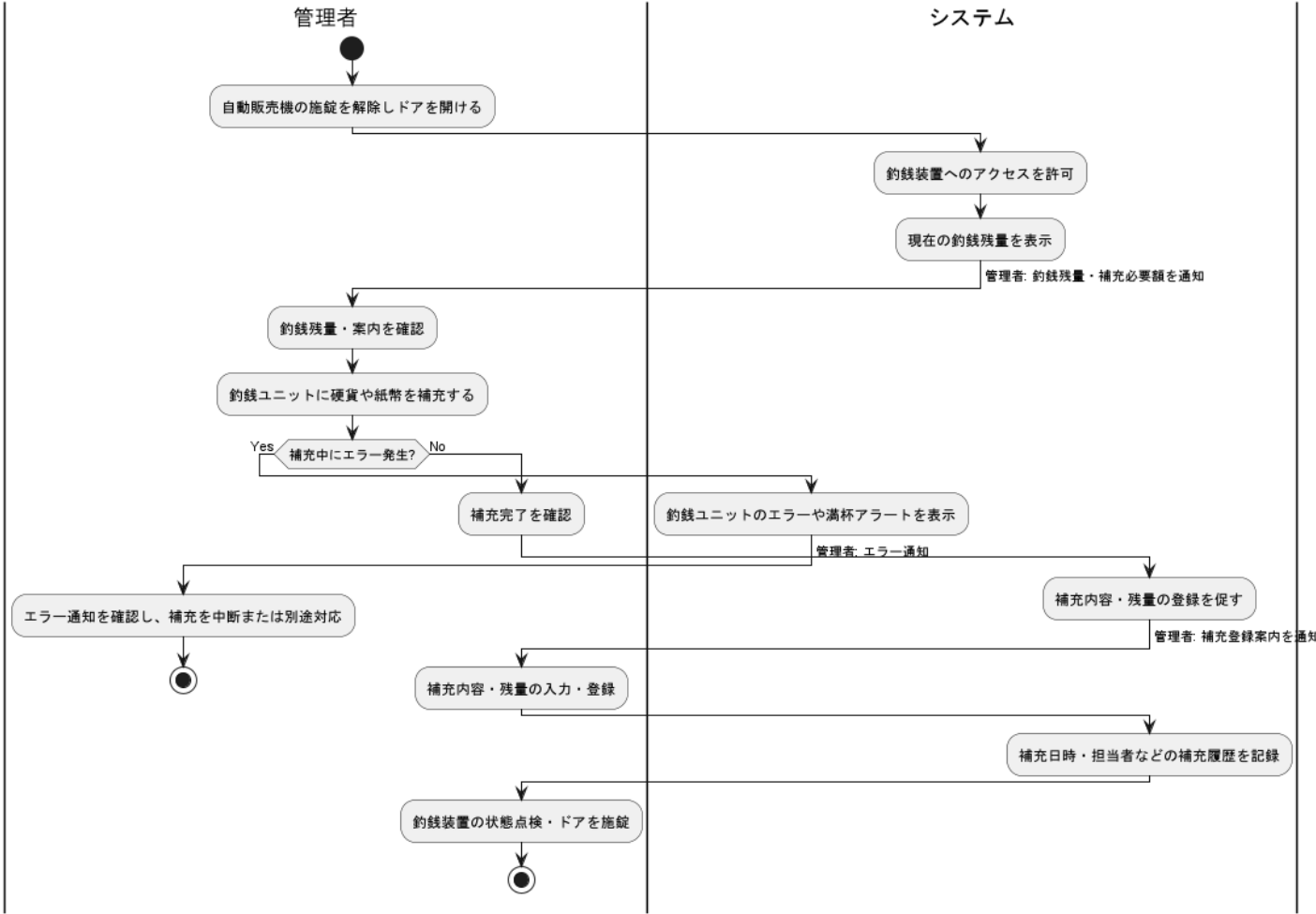
例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	釣銭ユニットの機械的な故障や満杯、誤投入が発生した場合、システムはエラー表示・アラートを発し、管理者へ通知。
EF-1-2	管理者はそのユニットの補充を中断し、必要に応じてメンテナンス依頼、または報告を行い処理終了。

フローID	内容
EF-2-1	システムや帳票への補充内容入力や在庫登録に失敗した場合、再入力や異常記録を促す。
EF-2-2	必要に応じて現地管理者や本部等へ連絡し、処理終了。

備考

- 釣銭補充は商品補充や売上金回収業務とあわせて実施することが多い。
- 補充後の動作確認（テスト払い出し等）を実施する運用もある。
- 機種によっては釣銭装置ごと交換する方式や補充量自動入力方式も存在する。



ユースケース: UC8 販売商品を変更する

概要

管理者が自動販売機内の販売商品を入替え、変更内容をシステムに登録・反映させるまでの流れ。

アクター

- 管理者

事前条件

- 管理者が自動販売機の管理・解錠権限を有している
- 新たな販売商品の在庫が準備されている

事後条件

- 新しい販売商品が自動販売機内にセットされ、システムにも正しく登録・反映される

基本フロー

フローID	内容
BF-1	管理者は自動販売機の施錠を解除し、補充・設定用ドアを開ける。
BF-2	システムまたは現物確認で現在販売されている商品のリストと配置を確認する。

フローID	内容
BF-3	販売を終了する商品を取り出し、新たな販売商品と差替え・補充する。
BF-4	必要に応じて商品ごとの価格や商品名、ボタン・ディスプレイの表示などを設定・変更する。
BF-5	システムに商品変更内容を登録・入力する（自動連動または手動入力）。
BF-6	管理者は商品の配置・数量・表示など最終確認を行い、ドアを施錠する。
BF-7	システム（または管理者）は変更日時や担当者・変更内容等を履歴として記録する。

分岐

- 【BF-3】で商品収納部に商品が残っており交換不能、または新商品がうまくセットできない場合 → 例外フロー【EF-1】へ
- 【BF-4】や【BF-5】で設定や登録時にエラーが発生した場合 → 例外フロー【EF-2】へ

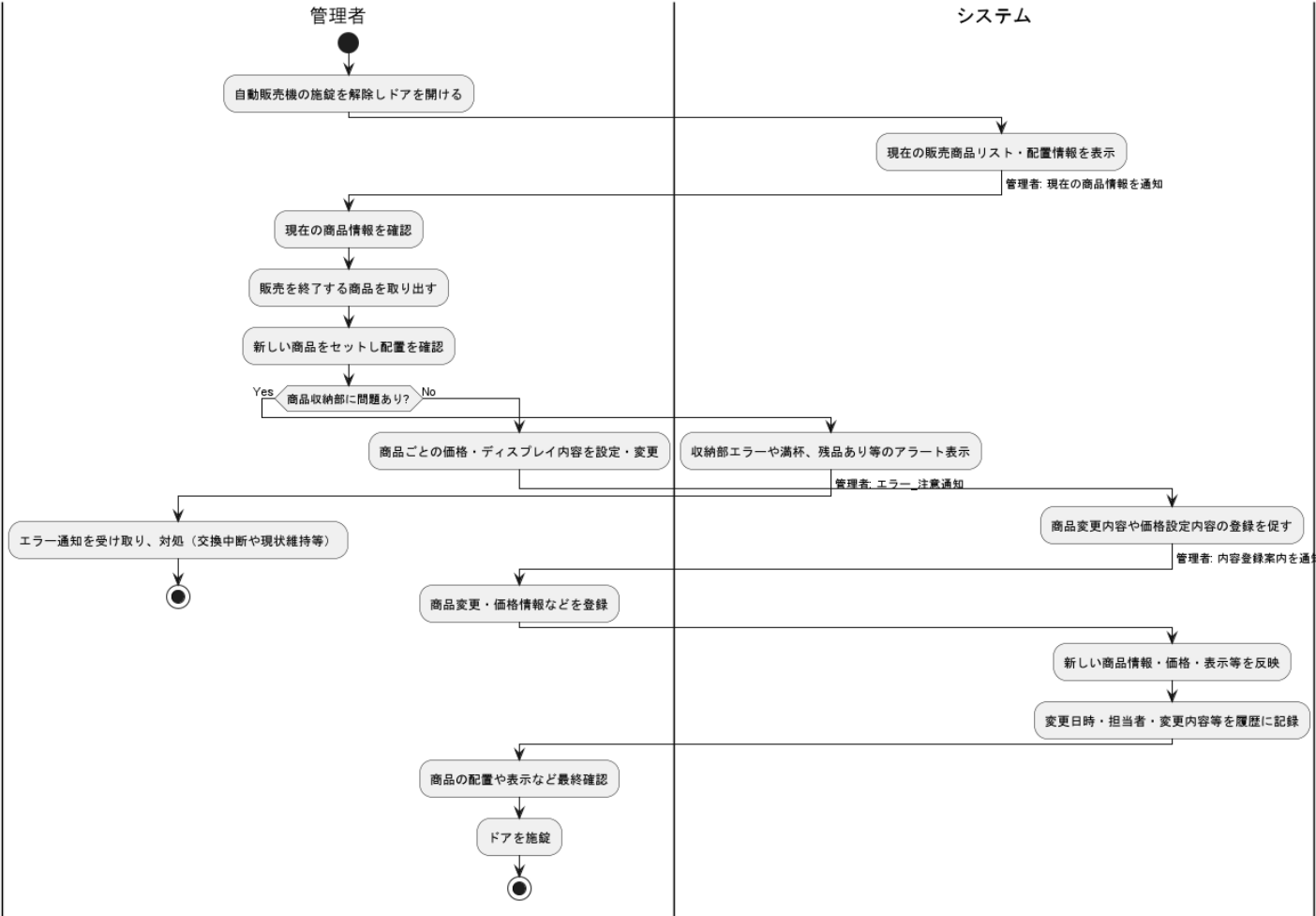
例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	商品収納部のトラブル・満杯・残品等で新商品への切替ができない場合、管理者は現場措置またはメンテナンス担当へ連絡する。
EF-1-2	対象商品の交換を中断し、必要に応じて該当行のみ現状維持とする。

フローID	内容
EF-2-1	システムへの商品情報登録や、価格・表示情報変更に失敗した場合、再登録または紙帳票記入を行う。
EF-2-2	必要に応じて管理者または本部へ報告し、処理終了。

備考

- 商品変更後は在庫数や価格・キャンペーン情報等も同時に調整・登録する場合がある。
- 一部機種ではネットワーク経由で本部システムから商品設定が可能なものもある。
- 商品名や画像ラベル、ボタンプレート等の物理的な入替え・貼り替えなどが必要な場合がある。



ユースケース: UC10 機械の状態を確認する

概要

管理者（担当者）が自動販売機の稼働状況、内部在庫、エラー状況、売上や釣銭残量などを現地または遠隔で点検・確認するまでの流れ。

アクター

- 管理者

事前条件

- 管理者が自動販売機の確認権限を有している
- 確認に必要な機器（ICカード/認証キー/遠隔監視端末等）が準備されている

事後条件

- 機械状態が確認され、必要であれば点検・保守等の次の業務に情報提供される

基本フロー

フローID	内容
BF-1	管理者は現地に赴く、または遠隔システムにログインして、指定の自動販売機を選択する。
BF-2	現地の場合はドアロック解除や点検モードへの切替などの操作を行う。

フローID	内容
BF-3	システムから最新の状態情報（稼働中/停止中、在庫数、売上、釣銭残量、エラーログ等）を一覧で表示・取得する。
BF-4	管理者は画面・ログ・LEDランプ等を確認し、必要な情報（異常・不足・警報など）を点検票や管理端末に記録する。
BF-5	必要に応じて現場で調整・補充・保守等の後続作業に着手する。

分岐

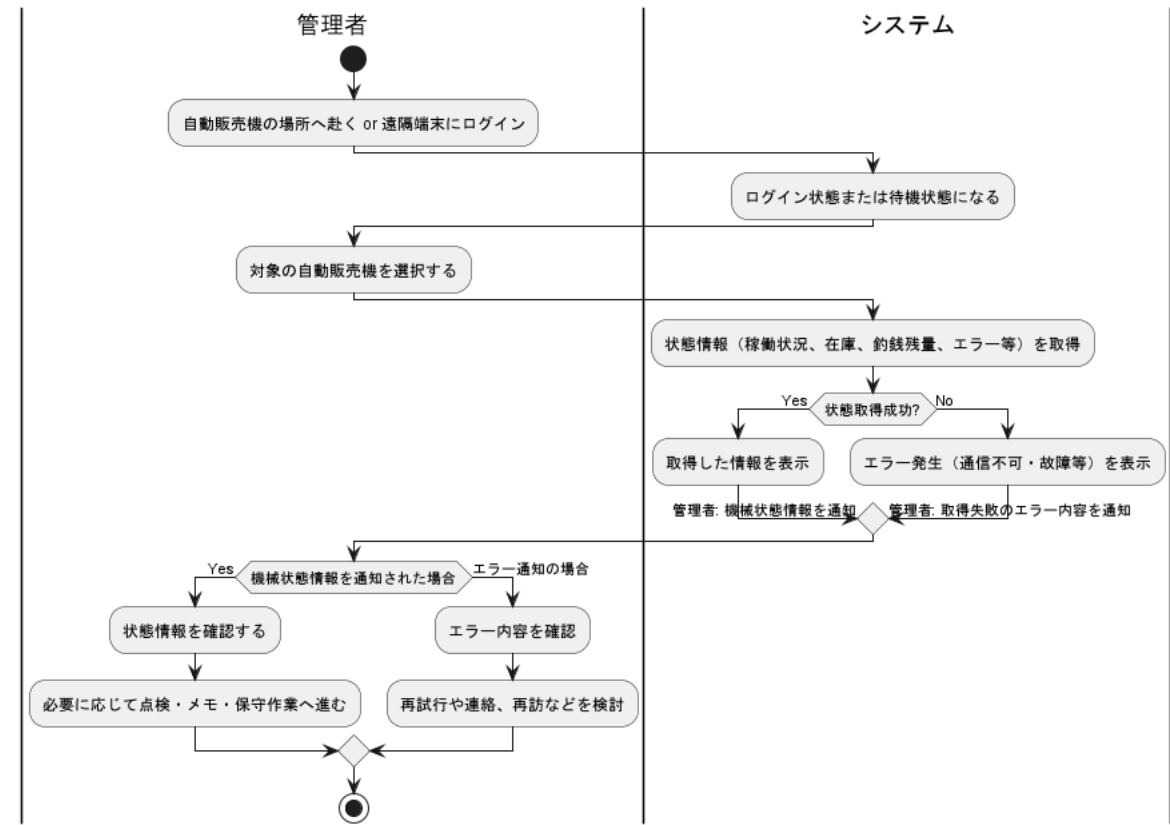
- 【BF-3】で状態取得に失敗（通信不可・端末故障等）の場合 → 例外フロー【EF-1】へ
- 【BF-4】で異常や複数の問題が検出された場合、関連するユースケース（故障対応、商品・釣銭補充など）へ遷移

例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	システムまたは現地端末で状態情報が取得できない場合、管理者は通信再試行等を行う。
EF-1-2	改善できない場合はメンテナンス担当や管理部门に報告し、必要に応じて再訪や機器交換等を手配する。

備考

- 遠隔監視システムにより複数台の状態を一括管理できる場合もある
- 状況確認後に、そのまま商品の補充・売上金回収・故障対応・釣銭補充等の保守作業に移行することが多い
- 状態確認には温度、ドア開閉状況、防犯センサー等の確認も含まれる場合がある



ユースケース: UC9 故障対応を行う

概要

メンテナンス担当者が自動販売機の故障・障害報告を受け、現地または遠隔操作により点検・原因調査、必要な修理・復旧対応を実施する。

アクター

- メンテナンス担当者

事前条件

- 故障や異常を示すアラートが利用者や監視システムから報告されている
- メンテナンス担当者が自動販売機の解錠・操作権限などを有している

事後条件

- 故障・障害が解決され、正常運用状態へ復旧し、対応内容・履歴が記録される

基本フロー

フローID	内容
BF-1	故障・異常の通報または自動アラートをメンテナンス担当者が受信する。
BF-2	メンテナンス担当者は現地に赴くか、遠隔システムから該当自動販売機の状態を確認する。
BF-3	メンテナンス担当者はエラーランプやメッセージ、ログデータ等から故障箇所や不具合の内容を調査・特定する。
BF-4	必要に応じて自動販売機を解錠し、内部の点検・テスト（部品交換、清掃、配線確認など）を実施する。
BF-5	小修理（詰まり解除、リセット、ユニット交換など）を行い、不具合を解消する。
BF-6	システムや現場で動作確認テストを行い、正常稼働を確認する。
BF-7	再発防止のための対応や消耗部品交換、必要に応じて故障原因・対応内容をシステムへ記録する。

分岐

- 【BF-3】で現場対応不能（重大故障・専用部品不足等）が判明した場合→例外フロー【EF-1】へ
- 【BF-5】【BF-6】で問題が解決しない場合→例外フロー【EF-2】へ

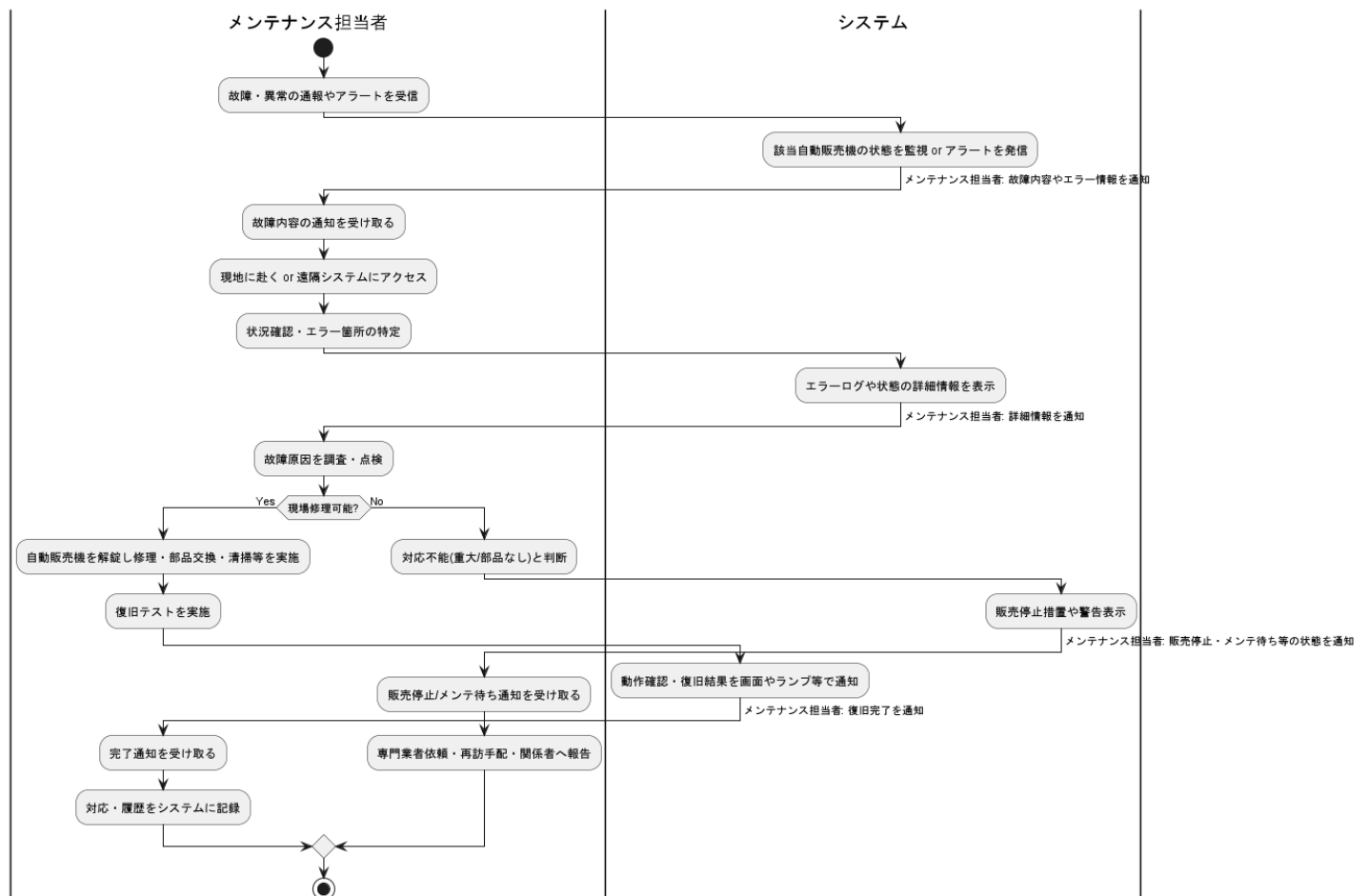
例外フロー

フローID	内容
EF-1-1	専門技術や部品手配が必要な重大故障の場合、メンテナンス担当者は本部や専門業者に修理依頼を行う。
EF-1-2	必要に応じて、一時的に販売停止措置・警告表示をセットする。

フローID	内容
EF-2-1	現地での故障対応・小修理によっても復旧不可の場合、機器の交換や運用停止・再訪問手配など中長期対応に切り替える。
EF-2-2	関連部署へ報告し、現場での安全確認を行う。

備考

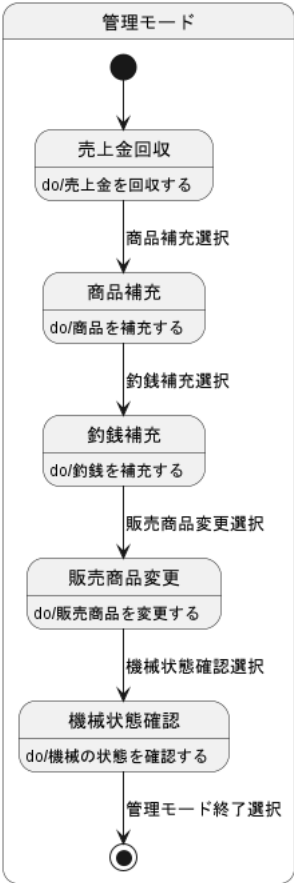
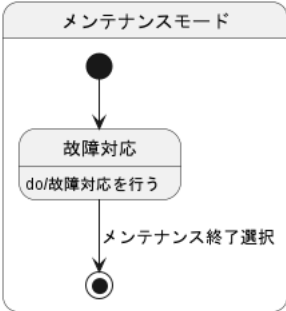
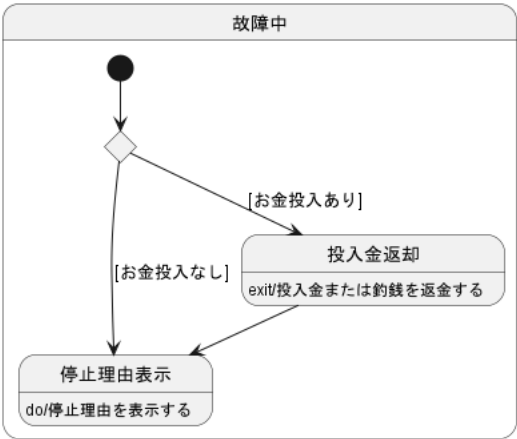
- 故障原因や対応内容はシステムに履歴として残し、今後の予防保全に活用することがある
- 利用者から現金・商品等の未払い出しや損失があった場合は別途対応（返金・商品提供など）も同時進行となる
- 遠隔監視・リモートリセット対応が可能な機種では現場作業と組み合わせて運用される



ステートマシン図

- ステートマシン図は、自動販売機システムが持つさまざまな状態（例：待機中、販売中、故障中、メンテナンス中など）と、それらの状態間の遷移（イベントや条件による変化）を視覚的に表現した図です。これにより、システムがどのような状態を持ち、どのようなタイミングで状態が変化するのかを俯瞰的に理解できます。





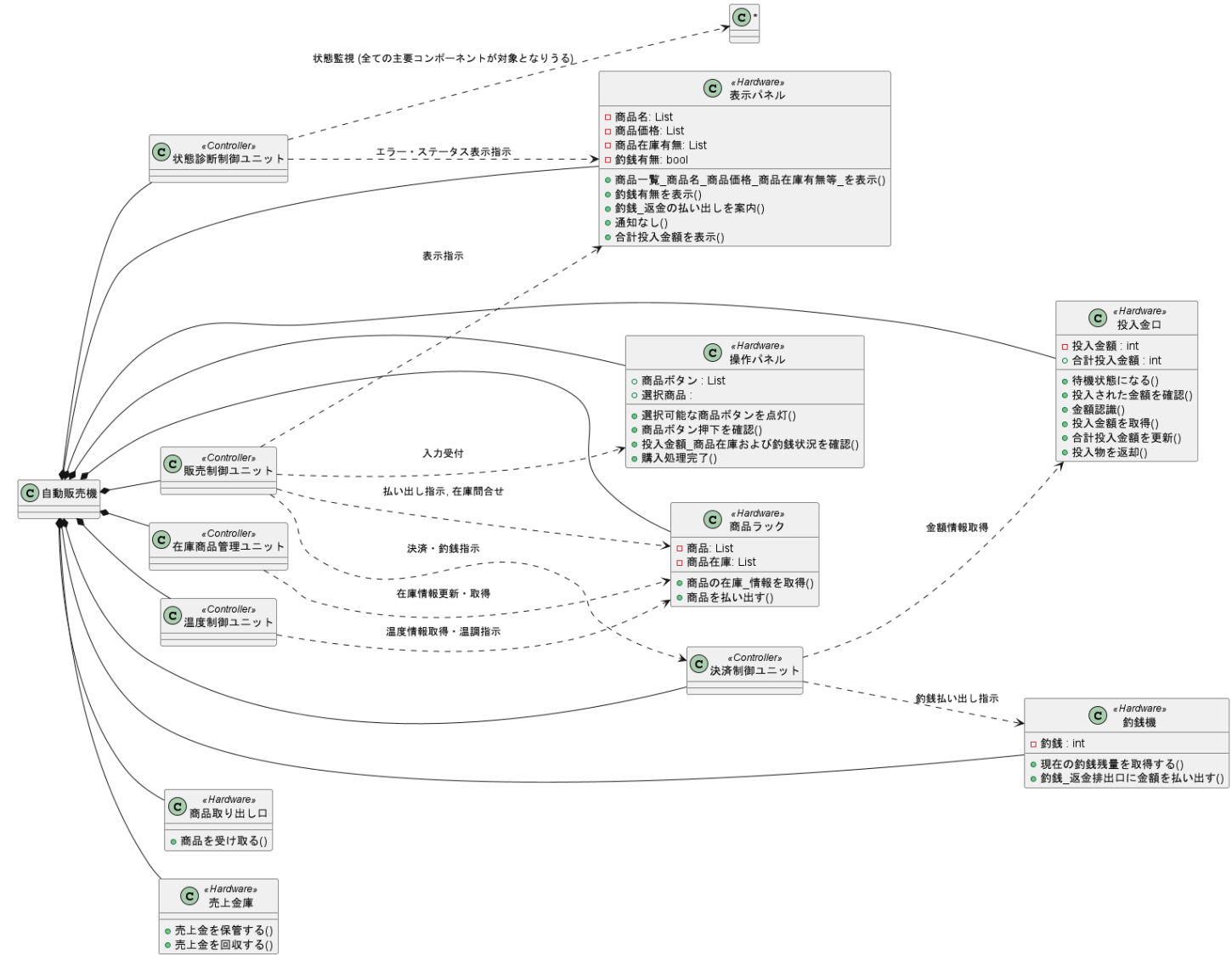
ステートマシンとユースケースのトレーサビリティ表

ステートマシンの状態	ステートマシンのイベント/遷移	関連するユースケース	フローID	フロー内容
販売中	do/商品一覧を表示する	UC1	BF-1, BF-2	商品一覧を常時表示し、利用者が確認す
販売停止中 (故障中)	故障検知	UC1	EF-1-1	商品情報の取得や表示に失敗する。
入金受付中	お金投入	UC2	BF-1	現金またはキャッシュレスで支払いを行

ステートマシンの状態	ステートマシンのイベント/遷移	関連するユースケース	フローID	フロー内容
商品選択待ち	entry/ 購入可能な商品ボタンを選択可能にする	UC2	BF-2	投入金額を確認し、 選択可能な商品を表示する。
商品選択待ち	do/商品ボタン押下を監視する	UC2	BF-3	購入したい商品の選択ボタンを押下する
(遷移ロジック)	[投入金額>=価格 and 釣銭あり]	UC2	BF-4	在庫および釣銭状況を確認する。
商品払い出し, 釣銭・ 返金処理中	exit/購入商品を払いだす, exit/ 投入金または釣銭を返金する	UC2	BF-5	商品を払い出し、お釣りを払い出す。
商品選択待ち	購入キャンセル	UC2	AF-1-1	キャンセル操作またはタイムアウト。
販売停止中	-	UC2	EF-1-1	在庫切れまたは販売停止。
(遷移ロジック)	[釣銭なし] の場合の分岐処理	UC2	EF-2-1	釣銭切れで取引不可。
入金受付中	お金投入	UC3	BF-1	現金またはキャッシュレスで支払い操作
入金受付中	do/合計投入金額を表示する	UC3	BF-2, BF-3	投入金額を認識・表示し、 購入可能な商品を示す。
入金受付中, 商品選択待ち	購入キャンセル	UC3	AF-1-1	利用者がキャンセルボタンを押す。
入金受付中	(状態内のエラー処理)	UC3	EF-1-1	使用不可能な金銭の投入。
故障中	故障検知	UC3	EF-2-1	金額認識機構の障害。
釣銭・返金処理中	[お釣りあり], exit/ 投入金または釣銭を返金する	UC4	BF-1, BF-2	釣銭レバー操作で釣銭・返金を受け取る
故障中	故障検知	UC4	EF-1-1	釣銭・返金の払い出しに障害が発生。
管理モード -> 売上金回収	do/売上金を回収する	UC5	BF- 1~BF-6	管理者が売上金を回収する。
管理モード -> 釣銭補充	do/釣銭を補充する	UC6	BF- 1~BF-6	管理者が釣銭を補充する。
管理モード -> 商品補充	do/商品を補充する	UC7	BF- 1~BF-6	管理者が商品を補充する。
管理モード -> 販売商品変更	do/販売商品を変更する	UC8	BF- 1~BF-7	管理者が販売商品を変更する。
メンテナンスモード - > 故障対応	do/故障対応を行う	UC9	BF- 1~BF-7	メンテナンス担当者が故障対応を行う。
管理モード -> 機械状態確認	do/機械の状態を確認する	UC10	BF- 1~BF-5	管理者が機械の状態を確認する。

システム構成図

- 自動販売機システムを構成する主要なハードウェア・ソフトウェア要素や外部システムとの接続関係を示します。



FMEA分析

• FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）は、自動販売機システムにおける各コンポーネントや機能に対して、想定される故障モードとそれが引き起こす影響を体系的に洗い出し、リスクを数値化して優先的な対策を立案するための分析手法です。

FMEA

機能・部品名	故障モード例	故障の影響例	発生度	重大度	検出度	RPN	備考
釣銭機	釣銭切れ/排出不良	釣銭不足・返金不可	4	9	4	144	釣銭残量監視
商品ラック	商品詰まり/在庫誤検知	商品が出ない/誤表示	5	7	4	140	在庫センサーで検出可
投入金口	硬貨詰まり/認識不良	投入不可・金額誤認識	4	8	3	96	投入金センサー
表示パネル	表示が出ない/誤表示	操作不可・誤購入	3	8	3	72	定期点検・自己診断で検出可
商品取り出し口	商品取り出し不可	商品受け取り不可	2	7	5	70	取り出しセンサー
操作パネル	ボタン反応なし/誤動作	商品選択不可・誤選択	3	7	3	63	ボタン自己診断
売上金庫	金庫開閉不良/盗難	売上金紛失・回収不可	2	10	2	40	ロック・開閉ログ

RPN（Risk Priority Number）について

RPN = 発生度 × 重大度 × 検出度
数値が大きいほどリスクが高く、優先的な対策が必要です。

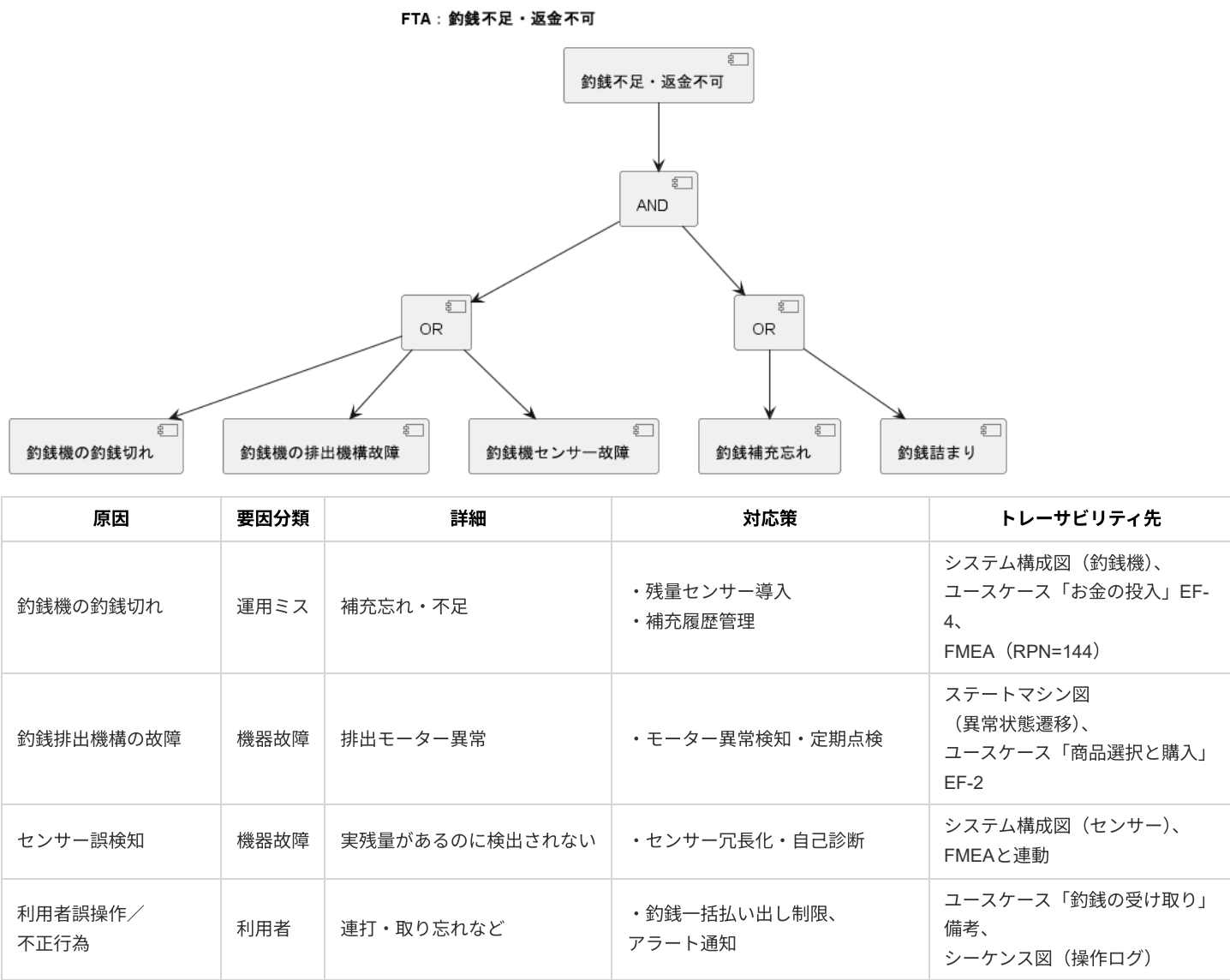
凡例

発生度：その故障がどれくらい発生しやすいか（1:まれ～10:頻繁）
重大度：故障が発生した場合の影響の大きさ（1:軽微～10:致命的）
検出度：故障が検出されにくいほど高い（1:容易に検出～10:検出困難）

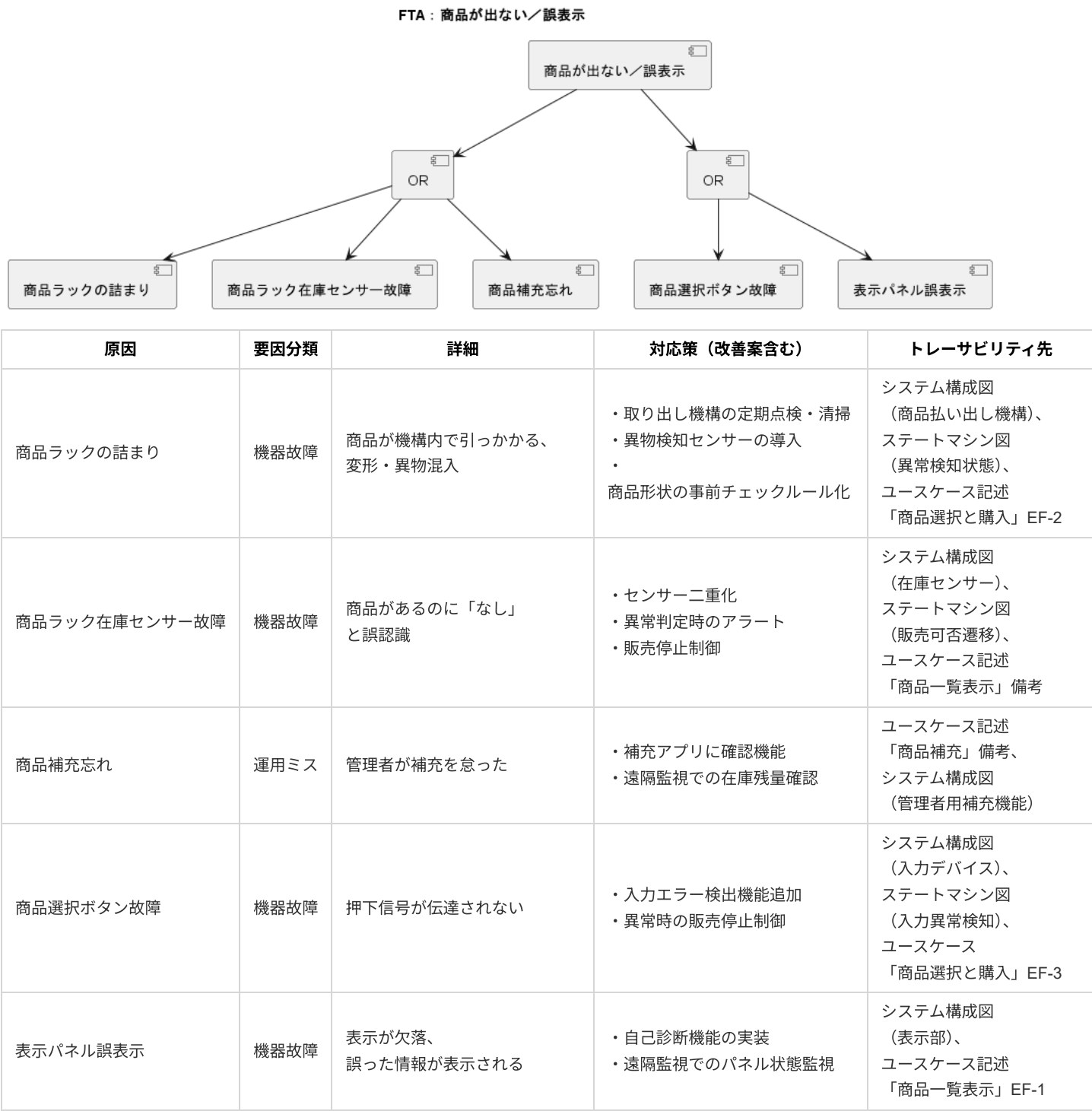
FTA分析

- FTA（Fault Tree Analysis）は、特定の障害事象（Top Event）が発生する原因を論理的に分解し、**「なぜその問題が起こるのか？」**を視覚的に追跡・解析する手法です。
- 論理ゲート（AND/OR）を用いて構成され、システムの故障に対する原因の組み合わせを構造的に示します。

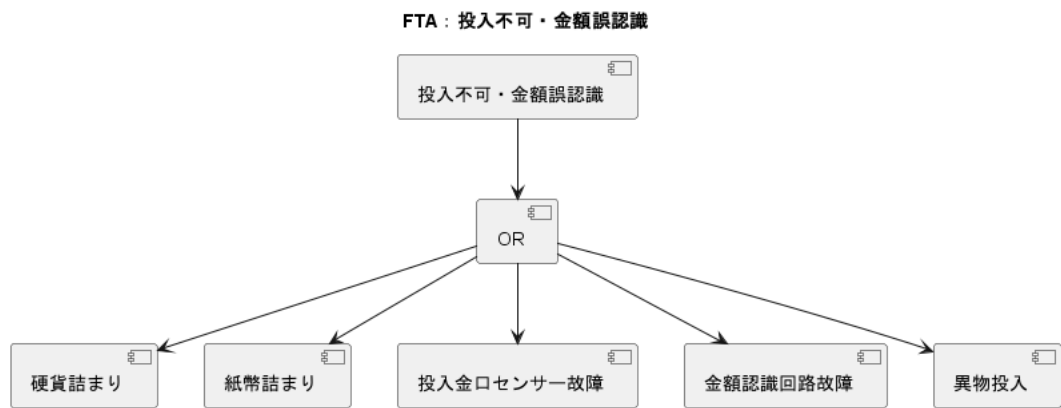
釣銭不足・返金不可 ⇒ 「FMEAのRPN=144」



商品が出ない/誤表示 ⇒ 「FMEAのRPN=140」



投入不可・金額誤認識 ⇒ 「FMEAのRPN=96」

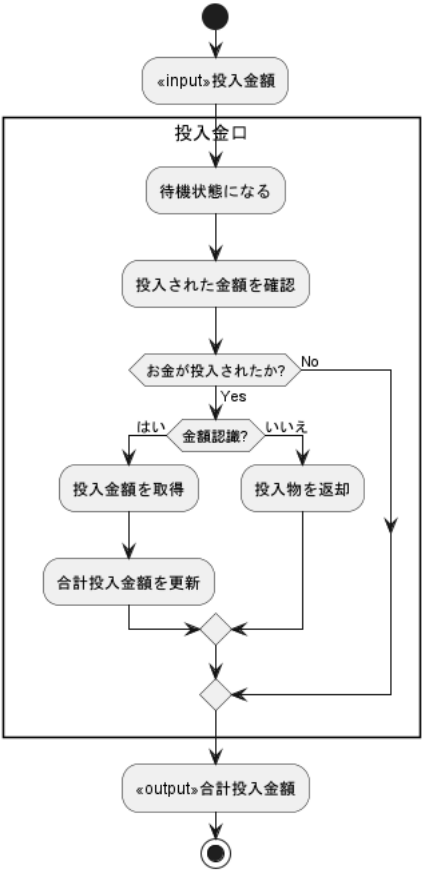


原因	要因分類	詳細	対応策（改善案含む）	トレーサビリティ先
硬貨の詰まり	機器故障	投入口に異物が詰まる	・詰まり検知センサー追加 ・自動返却処理	システム構成図（投入口）、 ユースケース「お金の投入」 EF-1
金額認識センサー故障	機器故障	正しく金額を読み取れない	・高精度センサー化 ・再確認処理	システム構成図（認識センサー）、 ユースケース「お金の投入」 EF-2
投入口破損	機器故障	硬貨が物理的に通らない	・筐体強化 ・物理保護構造	システム構成図（投入口構造）
不正なコイン投入	利用者操作	外貨や偽造コイン	・磁気・重量判定機能 ・使用不能物の即時返却	ステートマシン図（不正検出遷移）、 ユースケース「お金の投入」 EF-3
キャッシュレス認証失敗	通信／認証	通信遅延、IC読み取りエラー	・再試行機能、異常表示	シーケンス図（決済認証）、 ユースケース「お金の投入」 備考欄

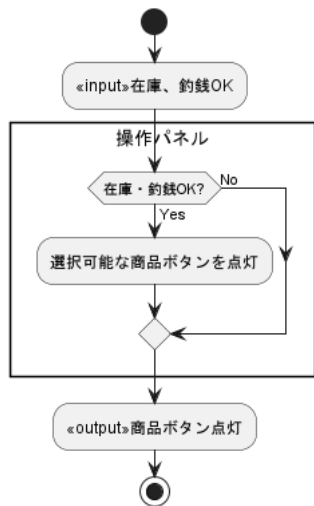
アクティビティ図(機能)

- 各機能の処理手順やワークフローをフローチャート形式で表現します。

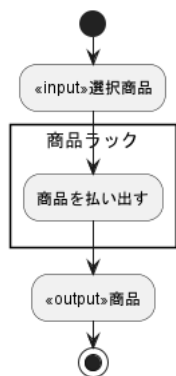
お金投入を監視する



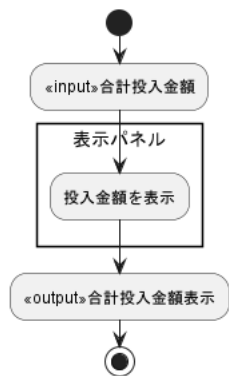
購入可能な商品ボタンを選択可能にする



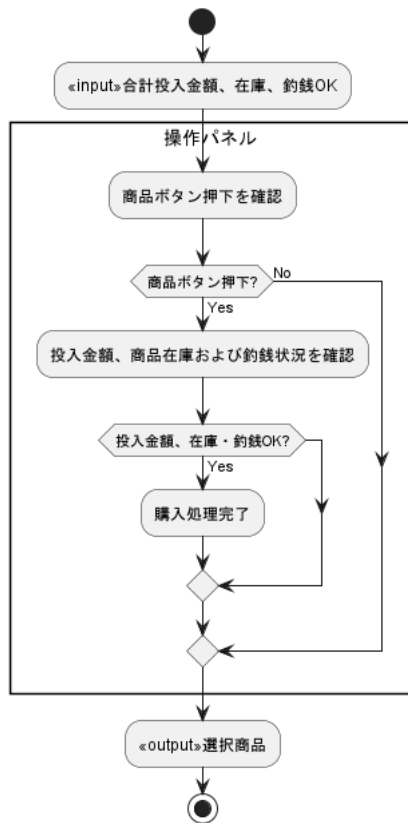
購入商品を払い出す



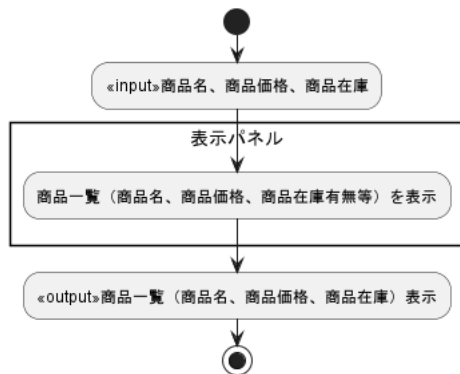
合計投入金額を表示する



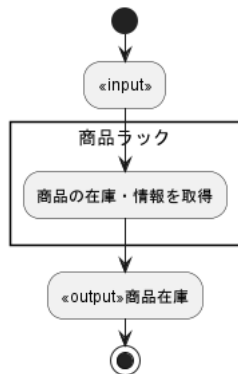
商品ボタン押下を監視する



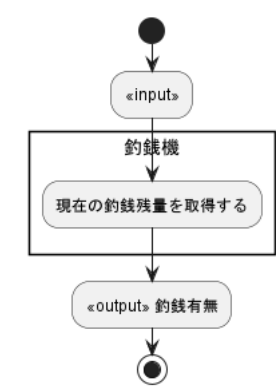
商品一覧を表示する



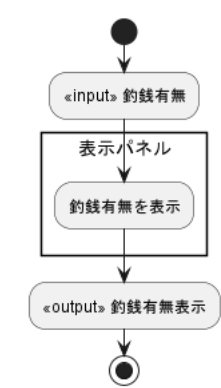
商品在庫を確認する



釣銭を確認する



釣銭有無を表示する



アクティビティ図（機能）とユースケース記述のトレース表

アクティビティ図（機能）	ユースケースID	フローID	関連するフロー内容
お金投入を監視する	UC3	BF-1, BF-2, EF-1, EF-2	利用者は現金(硬貨・紙幣)またはキャッシュレス決済手段で支払い操作を行う。 、システムは投入された金額を認識し、画面やディスプレイに合計投入金額を表示する。 、(EF: 投入不可や認識失敗時の返却処理も含まれる)
購入可能な商品ボタンを選択可能にする	UC3	BF-3	システムは現在の投入金額で購入可能な商品ボタンを点灯/選択可に、金額不足の商品ボタンを消灯/選択不可にする。
商品ボタン押下を監視する	UC2	BF-3, BF-4	利用者は購入したい商品の選択ボタンを押下する。 、システムは選択された商品の在庫および釣銭状況を確認する。
購入商品を払い出す	UC2	BF-5	購入可能な場合、商品を払い出し、必要に応じてお釣りを払い出す。
合計投入金額を表示する	UC3	BF-2	システムは投入された金額を認識し、画面やディスプレイに合計投入金額を表示する。
商品一覧を表示する	UC1	BF-1	自動販売機は商品の一覧 (商品名・価格・在庫状況等) を前面パネルやディスプレイに常時表示している。
商品在庫を確認する	UC2, UC7, UC10	BF-4 (UC2), BF-2 (UC7), BF-3 (UC10)	システムは選択された商品の在庫および釣銭状況を確認する。 、システムは商品収納庫へのアクセスを許可し、在庫状況を表示する。 、システムから最新の状態情報 (稼働中/停止中、在庫数、売上、釣銭残量、エラーログ等)を一覧で表示・取得する。
釣銭を確認する	UC2, UC6, UC10	BF-4 (UC2), BF-2 (UC6), BF-3 (UC10)	システムは選択された商品の在庫および釣銭状況を確認する。 、システムは釣銭装置へのアクセスを許可し、現在の釣銭残量を表示する。 、システムから最新の状態情報 (稼働中/停止中、在庫数、売上、釣銭残量、エラーログ等)を一覧で表示・取得する。

アクティビティ図（機能）	ユースケースID	フローID	関連するフロー内容
釣銭有無を表示する	UC4	BF-3	システムは釣銭・返金ランプ点灯やブザー音等で「お釣り (返金) をお取りください」と案内する。
釣銭・返金を払い出す	UC2, UC3, UC4	BF-5 , AF-1-2 (UC3) , BF-2 (UC4)	購入商品を払い出し、必要に応じてお釣りを払い出す。、(UC3) システムは投入済みの金額 (未使用分)を返却する。、(UC4) システムは釣銭または投入する金額分の返金を釣銭・返金取り出し口に払い出す。

安全設計フィードバック

初期の「安全制約導出」においてシステムレベルのハザード（H1～H4など）および初期安全制約が特定されました。これらのハザードに対し、STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes) の理論に基づき、より詳細な安全分析を行います。

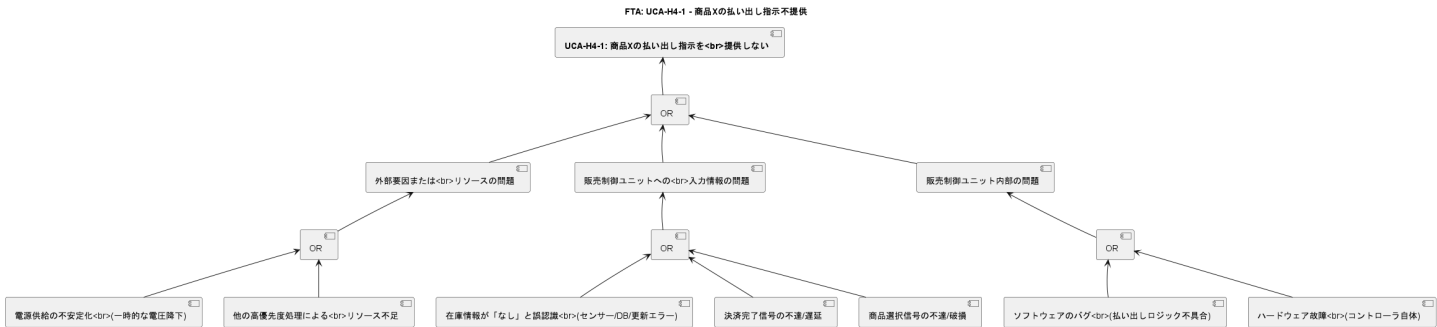
1. UCA（安全でない制御行動）の抽出: 各コントローラの制御行動が、提供されない、提供される、間違ったタイミング/順序、間違った継続時間の場合にハザードを引き起こすかを分析します。
2. 原因分析（Causal Analysis / Loss Scenarios）: UCAが発生するシナリオや原因（なぜコントローラが安全でない制御行動を発行しか、フィードバックの問題、設計の欠陥など）を特定します。
3. 対策と安全制約/要求の導出: UCAやその発生原因を防ぐための対策を検討し、具体的な安全制約や安全要求として定義します。これらが要求図に反映されます。

１．UCA（安全でない制御行動）の抽出

ハザード: H-4 商品誤払い出し・不払い出し
コントローラ: 販売制御ユニット
制御行動: 特定商品（例：商品X）の払い出し指示

UCA ID	制御行動	安全でない制御のタイプ	UCA記述
UCA-H4-1	商品Xの払い出し指示	提供されない (Not Provided)	決済完了後、在庫があるにも関わらず、販売制御ユニットが商品Xの払い出し指示を提供しない。
UCA-H4-2	商品Xの払い出し指示	提供される (Provided)	在庫がない、または利用者が商品Yを選択したにも関わらず、販売制御ユニットが商品Xの払い出し指示を提供する。
UCA-H4-3	商品Xの払い出し指示	タイミング/順序が不適切	決済完了前に、販売制御ユニットが商品Xの払い出し指示を提供する。
UCA-H4-4	商品Xの払い出し指示 (モーター制御信号)	継続時間が不適切 (Stopped too soon)	販売制御ユニットが商品Xの払い出しモーターへの制御信号を早期に停止するため、商品が完全に払い出されない。

２．原因分析（Causal Analysis / Loss Scenarios）



3. 対策と安全制約/要求の導出

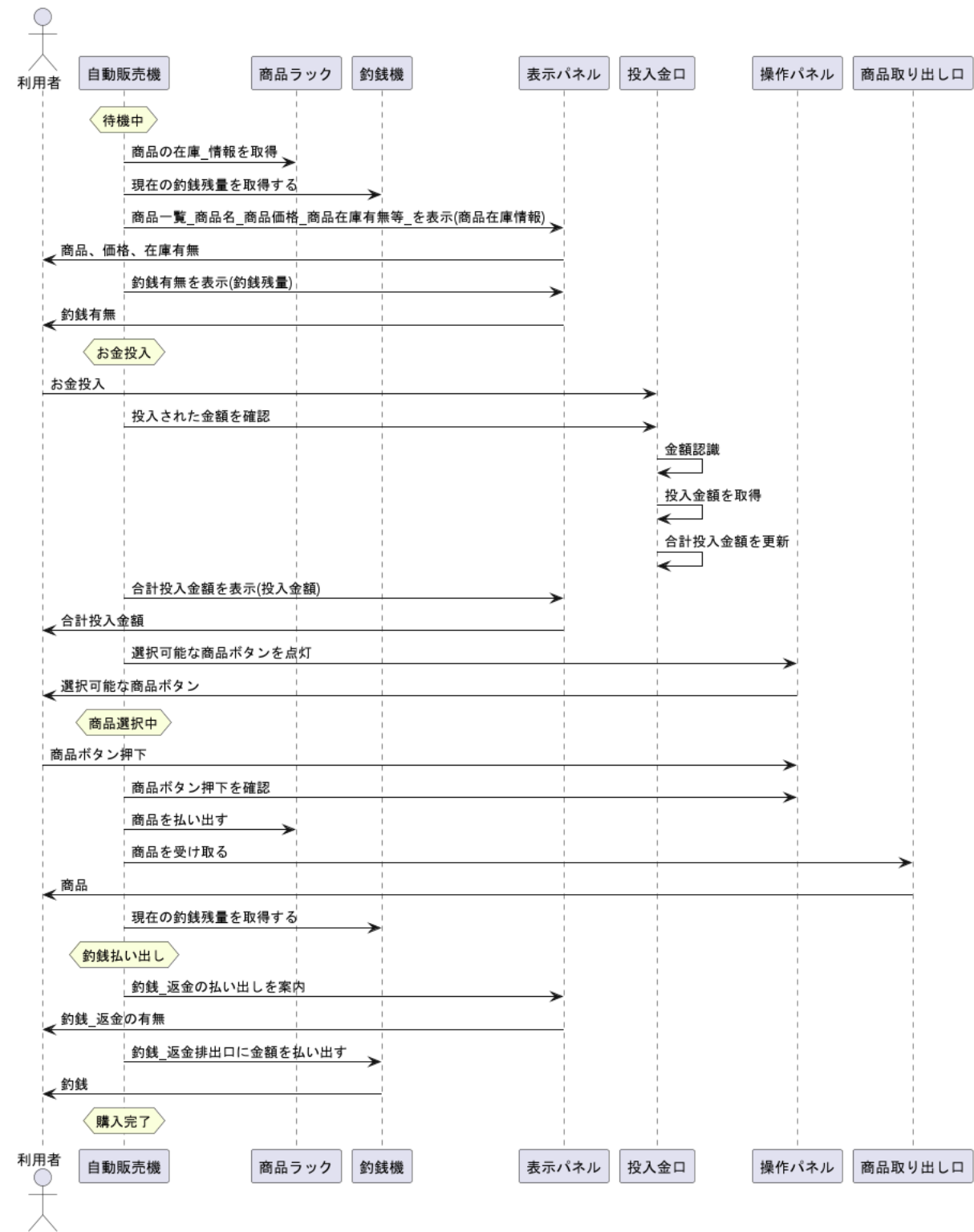
「requirement」 RQ_SAF_005
id = RQ_SAF_005 text = "販売制御ユニットは、決済完了後、在庫情報が「あり」の商品に対して、所定時間内に商品払い出し指示を発行しなければならない。"
description = "UCA-H4-1 (払い出し指示不提供) の対策"

「requirement」 RQ_SAF_006
id = RQ_SAF_006 text = "在庫情報は、販売処理の直前に最新の状態に同期・検証されなければならない。在庫センサーの異常時は該当商品の販売を停止すること。"
description = "UCA-H4-1の原因 (在庫情報誤り) の対策、H-4全般の対策"

「requirement」 RQ_SAF_007
id = RQ_SAF_007 text = "商品払い出し指示後、払い出し検知センサーからのフィードバックが一定時間内にない場合はエラーとして処理し、利用者に通知すること。"
description = "H-4 (商品不払い出し) の検知と対応"

シーケンス図_機能検証（シミュレーションによる検証）

- システム内外のオブジェクト間でやり取りされるメッセージや処理の時系列的な流れを示します。
- AIでpythonコードを自動生成し、人手による修正を加えたpythonコードの実行結果です。
ました



自動販売機モデル 用語集

- 本モデルで使用する用語や概念の定義をまとめています。

アクター (Actors)

用語	概要
利用者 (User):	自動販売機で商品を購入する人物。お金を投入し、商品を選択・購入し、釣銭や返金を受け取ります。
管理者 (Manager):	自動販売機の運用管理を行う人物。売上金の回収、商品や釣銭の補充、販売商品の変更、機械の状態確認を行います。
メンテナンス担当者 (Maintenance Staff):	自動販売機の保守や修理を行う人物。故障対応を担当します。

システム (Systems)

用語	概要
自動販売機 (Vending Machine):	このモデルの中心となるシステム。商品の販売、金銭の授受、在庫管理などを行います。
決済システム (Payment System):	電子マネーやクレジットカードによる決済を処理する外部システム。
在庫管理システム (Inventory Management System):	商品や釣銭の在庫情報、補充情報を連携する外部システム。
売上管理システム (Sales Management System):	売上情報を連携する外部システム。
監視システム (Monitoring System):	自動販売機の状態監視や、障害・異常通知を行う外部システム。

ユースケース / 機能 (Use Cases / Functions)

用語	概要
お金を投入する (Insert Money):	利用者が現金やキャッシュレス手段で支払いを行うこと。
釣銭・返金を受け取る (Receive Change/Refund):	利用者がお釣りや投入金額の返金を受け取ること。
商品一覧を表示する (Display Product List):	自動販売機が購入可能な商品情報を表示すること。
商品を選択し購入する (Select and Purchase Product):	利用者が希望の商品を選び、購入処理を行うこと。
売上金を回収する (Collect Sales):	管理者が自動販売機から売上金を回収すること。
商品を補充する (Replenish Products):	管理者が商品を自動販売機に追加すること。
釣銭を補充する (Replenish Change):	管理者が釣銭用の現金を補充すること。
販売商品を変更する (Change Sales Products):	管理者が販売する商品の種類や価格を変更すること。
機械の状態を確認する (Check Machine Status):	管理者が自動販売機の稼働状況や在庫などを確認すること。
故障対応を行う (Handle Malfunctions):	メンテナンス担当者が故障の調査や修理を行うこと。

内部コンポーネント (Internal Components)

用語	概要
表示パネル (Display Panel):	商品一覧や投入金額、エラーなどを表示する部分。
商品ラック (Product Rack):	商品を格納し、払い出す機構。
釣銭機 (Change Machine):	釣銭の計算や払い出し、残量管理を行う部分。
投入金口 (Money Slot/Input):	現金やカードを受け入れる部分。
操作パネル (Control Panel):	商品選択ボタンなど、利用者が操作する部分。
商品取り出し口 (Product Dispenser/Outlet):	購入した商品が出てくる部分。
売上金庫 (Sales Vault):	回収されるべき売上金を保管する部分。

フロー種別 (Flow Types)

用語	概要
基本フロー (Basic Flow):	ユースケースにおける最も標準的で、成功した場合の処理の流れ。
代替フロー (Alternative Flow):	基本フローから分岐する、別の正常な処理の流れ（例：キャンセル）。
例外フロー (Exception Flow):	エラーや予期せぬ事態が発生した場合の処理の流れ。

その他 (Others)

用語	概要
キャッシュレス決済 (Cashless Payment):	現金以外の支払い方法（電子マネー、クレジットカードなど）。
釣銭レバー (Change Lever):	釣銭や投入金の返金を要求するためのレバー。

用語	概要
在庫切れ (Out of Stock):	商品が売り切れている状態。
釣銭切れ (Out of Change):	お釣りを支払うための現金が不足している状態。
メンテナンスモード (Maintenance Mode):	故障対応などの保守作業を行うための動作モード。
管理モード (Management Mode):	売上回収や補充など、管理者作業を行うための動作モード。
ステートマシン図 (State Machine Diagram):	システムの状態とその遷移をモデル化した図。
ユースケース図 (Use Case Diagram):	アクターとシステムの機能（ユースケース）との関連をモデル化した図。
アクティビティ図 (Activity Diagram):	システムやビジネスプロセスのワークフローをモデル化した図。
シーケンス図 (Sequence Diagram):	オブジェクト間のメッセージのやり取りを時系列でモデル化した図。

分析手法・モデル関連

用語	概要
STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes)	事故やハザードを、個々の部品の故障だけでなく、システム全体の制御構造における欠陥や不適切な相互作用の結果として捉えるための包括的な事故モデルおよびプロセ
STPA (System-Theoretic Process Analysis / システム論的プロセス分析)	STAMPの考え方にに基づき、システムの制御構造をモデル化し、安全でない制御行動（UCA）を特定することでハザードの原因を分析し、効果的な安全制約を導出するためのトップダウン型ハザード分析手法。
UCA (Unsafe Control Action / 安全でない制御行動)	STPAにおいて特定される、システムのハザード（危険源）に繋がりをうコントローラの不適切な制御行動。「提供さ
ハザード (Hazard / 危険源)	人への危害、経済的損失、環境破壊などのシステムレベルの損失（Loss）に繋がりをう可能性のあるシステムの状態や条件。STPAでは、これらのハザードを特定し、それらを排除または制御するための安全制約を導出します。（STPAハザードのパッケージは存在しますが、用語としての汎用的な定義）
安全制約 (Safety Constraint)	ハザードを防止・制御するためにシステムが満たすべき制約条件。STPAの主要なアウトプットの一つであり、安全要求の基礎となります。
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis / 故障モード影響解析)	システムを構成する各コンポーネントや機能の潜在的な故障モードを特定し、それがシステム全体に与える影響を分析評価し、リスクの高い項目に対して対策を検討するボトムアップ型のリスク分析手法。
FTA (Fault Tree Analysis / フォルトツリー解析)	特定の望ましくない事象（トップ事象、例：システムの故障や事故）が発生する原因となる基本事象やそれらの組み合わせを、論理ゲート（AND/ORなど）を用いてツリー状に表現し、発生経路や確率を分析するトップダウン型のリスク分析手法。

AI検証のためのプロンプト

プロンプトはAIで生成したプロンプトですので、必要に応じて修正してご利用ください

一貫性チェック用プロンプト

網羅性チェック用プロンプト

⇒ AI検証結果を参照ください。実際にプロンプトを実行し、検証を行った結果を確認できます。

シミュレーションベースの検証用プロンプト

⇒ シミュレーションについては検討中のため、実行可能な環境はまだ用意できていません。

1. シーケンス図の妥当性検証 (シナリオ生成とシミュレーション実行)

プロンプト:

「以下のPlantUMLで記述されたシステム構成図、ユースケース記述（正常系および異常系のフローを含む）、および既存のシーケンス図（またはそのテンプレート）を入力とします。

指示1：ユースケースシナリオ生成

提供されたユースケース記述に基づき、以下の観点を含む複数の具体的なユースケースシナリオ（正常系および異常系、それぞれ最低3パターンずつ）を生成してください。各シナリオは、利用者や外部システムからの具体的な操作シーケンスとして記述してください。

- 正常系例：特定の商品を購入し、お釣りを受け取る。
- 異常系例：投入金額不足で購入失敗、商品選択後に在庫切れが判明、釣銭切れで取引中断。

指示2：シーケンス図シミュレーション

生成した各ユースケースシナリオについて、システム構成図のコンポーネント間のインタラクションをシミュレートし、シーケンス図を生成または検証してください。

シミュレーションは、現在の記述「AIでpythonコードを自動生成し、人手による修正を加えたpythonコードの実行結果です」 のアプローチを拡張し、各ステップでのコンポーネント間のメッセージのやり取り、状態変化、期待される応答を予測・記録してください。

指示3：期待結果との照合と妥当性検証

各シナリオのシミュレーション結果（生成されたシーケンス図や記録されたインタラクション）が、ユースケース記述から導かれる期待される結果（例：商品が正しく払い出される、エラーメッセージが表示されるなど）と一致するかを照合してください。期待結果と異なる動作や、予期せぬインタラクションが発生した場合は、その箇所と理由を具体的に報告し、シーケンス図の動的な振る舞いの妥当性について評価してください。

2. ステートマシン図の動的検証 (イベントシーケンス生成と動的解析)

プロンプト:

「以下のPlantUMLで記述されたステートマシン図を入力とします。

指示1：イベントシーケンス生成

ステートマシン図で定義されているイベントに基づき、システムの振る舞いをテストするための多様なイベントシーケンスを生成してください。シーケンスには、正常な操作フローをカバーするものだけでなく、予期せぬ順序やタイミングでのイベント発生、エラーを引き起こしうるイベントの組み合わせも意図的に含めてください（最低10パターン）。

指示2：ステートマシンモデルへの入力と状態遷移パスの探索

生成した各イベントシーケンスをステートマシンモデルに入力し、それによって引き起こされる状態遷移のパスを探索・記録してください。

指示3：動的検証と問題検出

記録された状態遷移パスを分析し、以下の問題が発生しないかを動的に検証してください。

- デッドロック（どのイベントにも応答せず、進行不能になる状態）。
- ライブロック（状態遷移は繰り返すが、実質的な処理が進まない状態）。
- 特定の制約違反（例：設計上許容されない不正な状態遷移、特定の状態に到達すべきでない条件下での到達など）。
- 到達すべき重要な状態に到達できないパスの存在。

期待される出力:

生成されたイベントシーケンスのリスト。

各イベントシーケンスに対応する状態遷移パスの記録。

デッドロック、ライブロック、制約違反、またはその他の問題が検出された場合、そのイベントシーケンス、問題が発生した状態または遷移、および問題の詳細な説明。問題が検出されなかった場合はその旨を報告してください。

AI検証結果

- 本モデルをAIで検証した結果です。

自動販売機モデルのAI検証

AI検証ツールの実装(python + streamlit + OpenAI)

プロンプトとコンテキストを指定して検証するといった検証作業は、ヒューマンエラーの温床となるためpythonを使って検証作業の自動化を行ないました。
ドロップダウンリストで検証項目を選択し、AI検証を実行ボタンを押下することで、内部的にコンテキスト（検証対象ファイル）を指定して、GPT-4.1を用いて使って検証を行ないます。

[ソースコード](#)

図妥当性チェック用プロンプト

1. 図妥当性チェック

プロンプト:

以下のPlantUMLコードは、自動販売機システムのユースケース図を表現したものです。この図に対して、以下の観点でレビュー・検証を行ってください。

-  目的
- 自動販売機の利用者、管理者、メンテナンス担当者の観点から、実際に必要な機能や関係性が漏れなく過不足なく記述されているかを確認する。
-  確認項目
- ユースケースの妥当性
- 各ユースケースが現実的であり、対象のアクターが実際に行う行動として妥当か？
- 曖昧な名称・不明瞭な機能が含まれていないか？
- アクターとの関連付けの妥当性
- アクターとユースケースの関連が論理的に正しいか？
- 特定のアクターが本来アクセスしないはずのユースケースと誤ってつながっていないか？
- 関係の漏れや冗長
- 必要なユースケースやアクターとの関係に漏れがないか？
- 同一のアクターで他にも関与すべきユースケースが見落とされていないか？
- 重複・冗長なユースケースが存在しないか？
- 図の構造の適切さ
- アクターとユースケースの配置が視覚的に理解しやすい構成か？
- ユースケースがモジュール（例：購入処理、メンテナンス処理など）ごとに分かれているか？
- 拡張性と保守性の観点
- 今後の要件追加（例：スマホ連携、ユーザログの記録など）に対応できる設計になっているか？
-  出力形式（期待する応答）
- 各確認項目に対して箇条書きで評価
- 問題点がある場合は具体的に指摘し、改善案も併記
- 最後に全体的な評価（例：「このユースケース図は、基本的な機能を網羅しており妥当性は高いが、○○のユースケースが不足しているため追加が望まれる」など）

AI検証の結果例

以下、提示されたPlantUMLコードによる自動販売機ユースケース図について、各確認項目ごとにレビュー・検証を行います。

1. ユースケースの妥当性

- **妥当なユースケース**
 - 「商品一覧を表示する」「商品を選択し購入する」「お金を投入する」「釣銭_返金を受け取る」など、利用者の基本的な操作が網羅されている。
 - 「売上金を回収する」「商品を補充する」「釣銭を補充する」「販売商品を変更する」など、管理者の業務も適切に表現されている。
 - 「故障対応を行う」「機械の状態を確認する」など、メンテナンスや管理の観点も含まれている。
- **曖昧な名称・不明瞭な機能**
 - 「釣銭_返金を受け取る」は「釣銭を受け取る」または「返金を受け取る」と分けた方が明確（返金と釣銭は異なる場合がある）。
 - 「機械の状態を確認する」は、管理者のみが実施可能となっているが、メンテナンス担当者も実施する可能性が高い（後述）。
 - 「故障対応を行う」は具体的な内容が不明瞭。例えば「故障箇所を特定する」「部品を交換する」など、必要に応じて分割・明確化を検討。

2. アクターとの関連付けの妥当性

- **論理的な関連**
 - 利用者が「商品一覧を表示」「商品を選択し購入」「お金を投入」「釣銭_返金を受け取る」を実施するのは妥当。
 - 管理者が「売上金回収」「商品補充」「釣銭補充」「販売商品変更」「機械の状態確認」を実施するのも妥当。
 - メンテナンス担当者が「故障対応を行う」のみとなっているが、「機械の状態を確認する」も担当する場合が多い。
- **誤った関連付けの有無**
 - 特に不適切な関連付けは見当たらない。

3. 関係の漏れや冗長

- **漏れの指摘**
 - 利用者による「返金を受け取る」（購入をキャンセルした場合など）が明示的でない。釣銭と返金は分けて記述した方が良い。
 - メンテナンス担当者が「機械の状態を確認する」ユースケースに関与していないが、実際には必要。
 - 管理者とメンテナンス担当者の役割分担が曖昧部分がある（例：「釣銭補充」「商品補充」などをメンテナンス担当者が行う場合もある）。
 - 「利用者」が「購入をキャンセルする」ユースケースがない（現実の自販機ではキャンセルボタンがある場合が多い）。
 - 「利用者」が「領収書を発行する」などのユースケースも、現代の自販機では考慮される場合がある。
- **冗長・重複の有無**
 - 特に重複しているユースケースは見当たらない。

4. 図の構造の適切さ

- **視覚的な理解しやすさ**
 - アクターとユースケースの配置は整理されており、視認性は良好。
 - 「自動販売機」矩形内でユースケースがまとまっている。
- **モジュールごとの分割**
 - 購入処理（利用者）、管理処理（管理者）、メンテナンス処理（メンテナンス担当者）で大まかに分かれているが、ユースケースのグルーピング（サブシステムやパツ

5. 拡張性と保守性の観点

- **将来的な拡張性**
 - スマホ連携、ユーザログ記録、遠隔監視、アレルゲン情報表示など、今後の機能追加に備えた拡張性は現状の図では明示されていない。
 - ユースケース図としてはシンプルで拡張しやすいが、将来的な追加を見越して「<<extend>>」「<<include>>」などの関係や、サブユースケースの導入も検討できる。

改善案まとめ

- 「釣銭_返金を受け取る」を「釣銭を受け取る」「返金を受け取る」に分割し、利用者の「購入キャンセル」も追加する。
- 「機械の状態を確認する」にメンテナンス担当者も関連付ける。
- 「領収書を発行する」など、現代的な自販機の機能も検討。
- 管理者とメンテナンス担当者の役割分担を明確化し、必要に応じて両者を関連付ける。

```
- ユースケースのグルーピングや、将来的な拡張を意識した構造（サブユースケース、<<extend>>、<<include>>など）を検討。

---

## 全体的な評価

このユースケース図は、自動販売機の基本的な機能を網羅しており、主要なアクターとその行動の妥当性も高いです。ただし、利用者の「返金」「購入キャンセル」や、メン
```

一貫性チェック用プロンプト

1. 用語・ID整合性チェック

プロンプト:

```
「以下のPlantUMLで記述された要求図、ユースケース図、ユースケース記述（テキスト）、システム構成図、ステートマシン図、および用語集のテキストを入力とします。
これらのドキュメント間で、以下の用語およびIDの一貫性を検証してください。
表記揺れ（例：大文字・小文字の違い、スペースの有無、略語とフルネームの混在、送り仮名の違い）、および、あるドキュメントで使用されている用語/IDが他の関連ドク

検証対象の用語・IDの例：

アクター名
ユースケース名
コンポーネント名
状態名
要求ID
ユースケースID
検出した不整合箇所、その内容（例：「要求図のREQ_001とユースケース記述のreq_001は表記揺れの可能性」）、および該当するドキュメント名をリスト形式で報告してくた
```



AI検証の結果例

```
# ドキュメント間の用語・ID一貫性検証レポート

## 1. 用語・IDの抽出と照合範囲

- **対象**：要求図、ユースケース図、ユースケース記述、システム構成図、ステートマシン図、用語集
- **検証対象**：
  - アクター名
  - ユースケース名・ID
  - 要求ID・ハザードID・安全要求ID
  - システム/コンポーネント名
  - 用語集に記載された用語
  - 主要なフロー種別・状態名

---

## 2. 表記揺れ・不整合の自動検出結果

### 2.1 アクター名

| ドキュメント | 利用者 | 管理者 | メンテナンス担当者 |
| ---|---|---|---|
| 要求図 | 利用者 | 管理者 | メンテナンス担当者 |
| ユースケース図 | 利用者 | 管理者 | メンテナンス担当者 |
| ユースケース記述 | 利用者 | 管理者 | メンテナンス担当者 |
| 用語集 | 利用者 (User) | 管理者 (Manager) | メンテナンス担当者 (Maintenance Staff) |

- **不整合なし** (日本語表記は全ドキュメントで一致)

---

### 2.2 ユースケース名・ID

#### 一覧

| ID | 要求図 | ユースケース図 | ユースケース記述 | 用語集 |
| ---|---|---|---|---|
| UC1 | 商品一覧を表示する | 商品一覧を表示する | 商品一覧を表示する | 商品一覧を表示する |
| UC2 | 商品を選択し購入する | 商品を選択し購入する | 商品を選択し購入する | 商品を選択し購入する |
| UC3 | お金を投入する | お金を投入する | お金を投入する | お金を投入する |
| UC4 | 釣銭_返金を受け取る | 釣銭_返金を受け取る | 釣銭・返金を受け取る | 釣銭・返金を受け取る |
| UC5 | 売上金を回収する | 売上金を回収する | 売上金を回収する | 売上金を回収する |
| UC6 | 商品を補充する | 商品を補充する | 釣銭を補充する | 釣銭を補充する |
| UC7 | 釣銭を補充する | 釣銭を補充する | 商品を補充する | 商品を補充する |
| UC8 | 販売商品を変更する | 販売商品を変更する | 販売商品を変更する | 販売商品を変更する |
| UC9 | 故障対応を行う | 故障対応を行う | 故障対応を行う | 故障対応を行う |
| UC10 | 機械の状態を確認する | 機械の状態を確認する | 機械の状態を確認する | 機械の状態を確認する |

#### 指摘事項

- **UC4**
  - 要求図・ユースケース図：**釣銭_返金を受け取る**
  - ユースケース記述・用語集：**釣銭・返金を受け取る**
  - **表記揺れ**：「_」と「・」の違い。
    - → **要修正**：どちらかに統一推奨 (用語集の「釣銭・返金を受け取る」が推奨)

- **UC6/UC7**
  - 要求図：UC6=商品を補充する、UC7=釣銭を補充する
  - ユースケース記述：**UC6=釣銭を補充する、UC7=商品を補充する**
  - **IDと名称の対応が逆転**
    - → **重大な不整合**：UC6/UC7のIDと名称の割り当てがドキュメント間で逆転している。
    - **要修正**：全ドキュメントでUC6=商品を補充する、UC7=釣銭を補充する、に統一推奨。

---

### 2.3 要求ID・ハザードID・安全要求ID

#### 要求ID

- **要求図**
```

```
- 上位要求: SR1, SR2, SR3
- 詳細要求: R1~R10
- STPA安全要求: RQ_SAF_001~RQ_SAF_007

- **他ドキュメントでの参照**
- ユースケース記述・システム構成図・ステートマシン図では**要求IDの直接参照なし**
- **不整合なし**

#### ハザードID

- **要求図**
- H1, H2, H3, H4

- **他ドキュメントでの参照**
- なし

#### 安全要求ID

- **要求図**
- RQ_SAF_001~RQ_SAF_007

- **他ドキュメントでの参照**
- なし

- **不整合なし**

---

### 2.4 システム/コンポーネント名

| 用語集 | システム構成図 | ステートマシン図 | ユースケース記述 |
|---|---|---|---|
| 自動販売機 | 自動販売機 | 自動販売機 | 自動販売機 |
| 表示パネル | 表示パネル | - | - |
| 商品ラック | 商品ラック | - | - |
| 釣銭機 | 釣銭機 | - | - |
| 投入金口 | 投入金口 | - | - |
| 操作パネル | 操作パネル | - | - |
| 商品取り出し口 | 商品取り出し口 | - | - |
| 売上金庫 | 売上金庫 | - | - |
| 販売制御ユニット | 販売制御ユニット | - | - |
| 決済制御ユニット | 決済制御ユニット | - | - |
| 在庫商品管理ユニット | 在庫商品管理ユニット | - | - |
| 状態診断制御ユニット | 状態診断制御ユニット | - | - |
| 温度制御ユニット | 温度制御ユニット | - | - |

- **不整合なし**（日本語表記で統一）

---

### 2.5 用語集に未定義の用語・表記揺れ

#### 用語集にないが他ドキュメントで使われている用語

- **釣銭_返金**（UC4の名称）
- 用語集では「釣銭・返金」と記載。
- **表記揺れ**（「_」と「・」）

- **商品一覧**
- 用語集では「商品一覧を表示する」として定義あり。

- **商品ボタン**
- 用語集に明示的な定義なし（「操作パネル」の説明に「商品選択ボタン」と記載あり）

- **釣銭レバー**
- 用語集に定義あり。

- **釣銭_返金排出口**
- システム構成図で使用。用語集には「釣銭機」「商品取り出し口」などはあるが、「釣銭_返金排出口」は未定義。
- **要追加検討**
```

```
#### 英語表記・略語

- **用語集**では日本語+英語併記（例：利用者（User））
- 他ドキュメントは日本語のみ
- **不整合なし**

---

### 2.6 ステート名・状態名

- **販売中、待機中、入金受付中、商品選択待ち、商品払い出し、釣銭_返金処理中、販売停止中、故障中、管理モード、メンテナンスモード**
  - 用語集に「メンテナンスモード」「管理モード」などは定義あり
  - 「釣銭_返金処理中」→「釣銭・返金処理中」と表記揺れあり
  - **「_」と「・」の揺れが複数箇所が発生**

---

## 3. まとめと修正推奨点

### 3.1 表記揺れ・不整合まとめ

| 項目 | ドキュメント | 指摘内容 | 修正推奨 |
| ---|---|---|---|
| UC4名称 | 要求図・ユースケース図 vs ユースケース記述・用語集 | 「釣銭_返金を受け取る」 vs 「釣銭・返金を受け取る」 | 「釣銭・返金を受け取る」に統一 |
| UC6/UC7 | 要求図・ユースケース図 vs ユースケース記述 | UC6/UC7のIDと名称が逆転 | 全ドキュメントでUC6=商品を補充する、UC7=釣銭を補充するに統一 |
| 釣銭_返金排出口 | システム構成図 | 用語集に未定義 | 用語集に追加または既存用語と統合 |
| 商品ボタン | ユースケース記述 | 用語集に明示的な定義なし | 用語集に追加検討 |
| 「_」と「・」 | 複数ドキュメント | 「釣銭_返金」「釣銭・返金」など | 「・」に統一推奨 |
| ステート名 | ステートマシン図 | 「釣銭_返金処理中」など | 「・」に統一推奨 |

---

### 3.2 用語集未定義用語（要追加検討）

- 釣銭_返金排出口
- 商品ボタン
- 商品収納庫（ユースケース記述で使用）
- 釣銭ユニット（ユースケース記述で使用）
- 回収用ドア、補充用ドア（ユースケース記述で使用）

---

### 3.3 ID・用語の意味の不整合

- **UC6/UC7のID割り当て逆転**は重大な不整合。
  - すべてのドキュメントでIDと名称の対応を統一してください。

---

## 4. 検証結果サマリ

- **表記揺れ**：「_」と「・」の違いが複数箇所が発生（特に「釣銭_返金」関連）。
  → **「・」に統一推奨**。
- **UC6/UC7のIDと名称の割り当てが逆転**。
  → **全ドキュメントで統一必須**。
- **用語集に未定義の用語**が一部存在。
  → **用語集への追加または既存用語との統合を推奨**。
- **その他の用語・ID・アクター名・システム名は全体的に一貫性あり**。

---

## 5. 修正推奨一覧（要対応）

1. **UC4の名称を「釣銭・返金を受け取る」に統一**
2. **UC6=商品を補充する、UC7=釣銭を補充する、のID割り当てを全ドキュメントで統一**
3. **「_」ではなく「・」を用いた表記に統一（例：「釣銭・返金」）
4. **「釣銭_返金排出口」「商品ボタン」など用語集未定義用語を追加検討
5. **用語集の用語を各ドキュメントで正確に引用・参照すること
```

```
---

## 6. 参考：検出口ジック例

- **正規化比較**（大文字小文字・全角半角・記号の違いを吸収）
- **IDと名称のペアリング**（UC6/UC7のような逆転を検出）
- **用語集クロスチェック**（未定義用語・説明の有無）
- **表記揺れパターン**（「_」 「・」 「-」 などの違い）

---

## 7. 付録：検出された主な表記揺れ・不整合箇所抜粋

- UC4: 釣銭_返金を受け取る ↔ 釣銭・返金を受け取る
- UC6/UC7: IDと名称の逆転
- ステート名: 釣銭_返金処理中 ↔ 釣銭・返金処理中
- システム構成図: 釣銭_返金排出口（用語集未定義）

---

# 以上

**このレポートをもとに、各ドキュメントの修正・用語集の拡充を推奨します。**
修正後、再度一貫性検証を実施してください。
```

図間整合性チェック用プロンプト

1. 図間整合性チェック: 要求図とユースケース図

プロンプト:

「以下のPlantUMLで記述された要求図とユースケース図を入力とします。
要求図で定義された各要求（requirement）が、ユースケース図の少なくとも一つのユースケースによってリファイン（refine）または実現（realize）されているか、トレ
以下の点を具体的に指摘してください。

要求図に存在するが、どのユースケースにも関連付けられていない要求。
ユースケース図に存在するが、どの要求にも関連付けられていないユースケース（もしあれば）。
要求とユースケース間のリファイン関係の記述の有無。
検証結果をリスト形式で、該当する要求IDとユースケース名を添えて報告してください。



AI検証の結果例

検証結果（要求図とユースケース図のトレーサビリティ）

1. 要求図に存在するが、どのユースケースにも関連付けられていない要求

****検証方法****

- 要求図で定義された全ての要求（SR1, SR2, SR3, R1～R10, RQ_SAF_001～RQ_SAF_007）について、ユースケース（UC1～UC10）との関係（<<refine>>、<<realize>>、<<satisfy>>、<<trace>>等）を確認。

****結果****

- **SR1, SR2, SR3**（上位要求）は、ユースケースに直接<<refine>>や<<realize>>されていません（子要求や安全要求を介して間接的に関連）。
- **R1～R10**（詳細要求）は、全てUC1～UC10のいずれかに<<refine>>関係でトレースされています。
- **RQ_SAF_001～RQ_SAF_007**（STPA安全要求）は、UC1, UC2, UC4に<<satisfy>>関係でトレースされていますが、UC3, UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10には直接の

****該当する要求ID****

- **SR1, SR2, SR3**（直接的なユースケースとの<<refine>>/<<realize>>関係なし）
- **RQ_SAF_001, RQ_SAF_003, RQ_SAF_005**（UC2以外のユースケースに直接<<satisfy>>/<<refine>>されていない）
- **RQ_SAF_002**（UC2のみ）
- **RQ_SAF_004**（UC2のみ）
- **RQ_SAF_006**（UC1, UC2のみ）
- **RQ_SAF_007**（UC2, UC4のみ）

****備考****

- R1～R10は全てユースケースにトレースされています。
- STPA安全要求（RQ_SAF_001～RQ_SAF_007）は、UC1, UC2, UC4以外のユースケースに直接トレースされていませんが、要求図上で「<<satisfy>>」や「<<trace>>」が設

2. ユースケース図に存在するが、どの要求にも関連付けられていないユースケース

****検証方法****

- ユースケース図のUC1～UC10について、要求図での<<refine>>/<<satisfy>>/<<trace>>等の関係を確認。

****結果****

- **UC1～UC10**の全てが、少なくとも一つの要求（R1～R10またはRQ_SAF_00x）に関連付けられています。

****該当するユースケース名****

- **該当なし**（全てのユースケースが何らかの要求にトレースされています）

3. 要求とユースケース間のリファイン関係の記述の有無

****検証方法****

- 要求図内で<<refine>>、<<realize>>、<<satisfy>>等の関係が明示されているか確認。

****結果****

- **R1～R10**と**UC1～UC10**の間に**<<refine>>**関係が明示されています。
- **RQ_SAF_001～RQ_SAF_007**とUC1, UC2, UC4の間に**<<satisfy>>**関係が一部明示されています。
- **SR1, SR2, SR3**とユースケースの間には直接的な<<refine>>/<<realize>>/<<satisfy>>関係はありません（子要求や安全要求を介して間接的に関連）。

まとめ（リスト形式）

1. 要求図に存在するが、どのユースケースにも関連付けられていない要求

- **SR1**（id=SR1）：直接的なユースケースとの<<refine>>/<<realize>>関係なし
- **SR2**（id=SR2）：同上
- **SR3**（id=SR3）：同上
- **RQ_SAF_001**（id=RQ_SAF_001）：UC2のみ（UC3, UC4, UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10には直接トレースなし）
- **RQ_SAF_002**（id=RQ_SAF_002）：UC2のみ
- **RQ_SAF_003**（id=RQ_SAF_003）：ユースケースへの直接トレースなし
- **RQ_SAF_004**（id=RQ_SAF_004）：UC2のみ
- **RQ_SAF_005**（id=RQ_SAF_005）：UC2のみ
- **RQ_SAF_006**（id=RQ_SAF_006）：UC1, UC2のみ
- **RQ_SAF_007**（id=RQ_SAF_007）：UC2, UC4のみ

```
#### 2. ユースケース図に存在するが、どの要求にも関連付けられていないユースケース

- **該当なし**（全てのユースケースが要求にトレースされている）

#### 3. 要求とユースケース間のリファイン関係の記述の有無

- **R1～R10**と**UC1～UC10**の間に**<<refine>>**関係あり
- **RQ_SAF_001～RQ_SAF_007**とUC1, UC2, UC4の間に**<<satisfy>>**関係あり
- **SR1, SR2, SR3**とユースケースの間には直接的なリファイン関係なし（子要求や安全要求を介して間接的に関連）

---

### 補足

- 要求図の**上位要求（SR1, SR2, SR3）**は、子要求や安全要求を介してユースケースに間接的にトレースされていますが、直接的な<<refine>>/<<realize>>/<<satisfy>>関係なし
- **STPA安全要求（RQ_SAF_001～RQ_SAF_007）**は、主にUC1, UC2, UC4にしか直接トレースされていません。他のユースケース（UC3, UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10）は、安全要求を介してUC1, UC2, UC4に間接的にトレースされています。
- **ユースケース図の全ユースケース**は、何らかの要求にトレースされています。

---

**ご要望に応じて、個別の要求やユースケースのトレース状況詳細も提示可能です。**
```

2. 図面間整合チェック: ユースケース図とユースケース記述

プロンプト:

```
以下に、あるシステムのユースケース図（PlantUML）と、そのユースケース記述（Markdown形式）が与えられています。これらが相互に矛盾なく整合しているかどうかを、以下の観点から検証してください。

🔍 検証の目的
ユースケース図に描かれた機能と、Markdown形式で記述されたユースケース仕様の間に、抜け、ダブリ、不整合がないことを確認し、システム要件の漏れを防ぐ。

✅ 確認観点
1. 一貫性
ユースケース図に記載されているすべてのユースケースが、ユースケース記述にも存在しているか？
記述にあるユースケースが、ユースケース図にも描かれているか？

2. アクターの整合性
各ユースケースで関与するアクターが、図と記述で一致しているか？
例：「利用者」が図では接続されているが、記述には登場しない場合は不整合。

3. 機能の意味・目的の一致
同一名称のユースケースであっても、図と記述で意味が異なっていないか？
記述内容が図の意図から逸れていないか？
特に抽象的な名称（例：「購入する」など）は注意。

4. 抜け漏れ・記述不足
図にあるが記述されていないユースケースが存在しないか？
記述に詳細が足りないユースケース（例：主シナリオが省略されているなど）がないか？

5. 表記の一貫性
ユースケース名が図と記述で完全に一致しているか（表記ゆれがないか）？
同一の用語（「釣銭」「返金」など）が統一されているか？

📄 期待する出力例（形式）
各ユースケースに対して以下の情報を列挙：
✅ 一致しているもの（図と記述が対応し、内容も合っている）
⚠️ 不一致・不整合なもの（例とともに）
❌ 欠落しているもの（図にあるが記述がない、またはその逆）
```

AI検証の結果例

以下、与えられたユースケース図とユースケース記述の整合性を、指定された観点に基づき詳細に検証します。

1. 一致性（ユースケースの対応）

ユースケース図に記載されているユースケース一覧

図内名称	記述ファイル名	
----- -----		
商品一覧を表示する	商品一覧を表示する.md	
商品を選択し購入する	商品を選択し購入する.md	
お金を投入する	お金を投入する.md	
釣銭_返金を受け取る	釣銭・返金を受け取る.md	
売上金を回収する	売上金を回収する.md	
商品を補充する	商品を補充する.md	
釣銭を補充する	釣銭を補充する.md	
販売商品を変更する	販売商品を変更する.md	
故障対応を行う	故障対応を行う.md	
機械の状態を確認する	機械の状態を確認する.md	

記述側のユースケース一覧（ファイル名・タイトルより）

- 商品一覧を表示する
- 商品を選択し購入する
- お金を投入する
- 釣銭・返金を受け取る
- 売上金を回収する
- 商品を補充する
- 釣銭を補充する
- 販売商品を変更する
- 故障対応を行う
- 機械の状態を確認する

☒ 一致しているもの

- 図にある全ユースケースが記述に存在し、記述にある全ユースケースも図に存在します。
- 抜け・ダブリはありません。

2. アクターの整合性

ユースケース名	図のアクター	記述のアクター	整合性	
----- ----- ----- -----				
商品一覧を表示する	利用者	利用者	☒	
商品を選択し購入する	利用者	利用者	☒	
お金を投入する	利用者	利用者	☒	
釣銭_返金を受け取る	利用者	利用者	☒	
売上金を回収する	管理者	管理者	☒	
商品を補充する	管理者	管理者	☒	
釣銭を補充する	管理者	管理者	☒	
販売商品を変更する	管理者	管理者	☒	
故障対応を行う	メンテナンス担当者	メンテナンス担当者	☒	
機械の状態を確認する	管理者	管理者	☒	

- すべて一致しています。不整合はありません。

3. 機能の意味・目的の一致

主な観点

- 図のユースケース名と記述内容が意味的に一致しているか
- 記述内容が図の意図から逸脱していないか

☒ 一致しているもの

- **商品一覧を表示する**
 - 図：利用者が商品一覧を確認
 - 記述：常時表示、利用者が視認
 - → 一致
- **商品を選択し購入する**
 - 図：利用者が商品を選択して購入
 - 記述：投入→選択→購入→受取まで
 - → 一致
- **お金を投入する**
 - 図：利用者が投入
 - 記述：現金・キャッシュレス投入、投入金額管理
 - → 一致
- **釣銭_返金を受け取る**
 - 図：利用者が釣銭・返金を受け取る
 - 記述：釣銭レバー操作、釣銭・返金受取
 - → 一致
- **売上金を回収する**
 - 図：管理者が売上金回収
 - 記述：売上金回収、履歴記録
 - → 一致
- **商品を補充する**
 - 図：管理者が商品補充
 - 記述：商品補充、在庫記録
 - → 一致
- **釣銭を補充する**
 - 図：管理者が釣銭補充
 - 記述：釣銭補充、履歴記録
 - → 一致
- **販売商品を変更する**
 - 図：管理者が販売商品変更
 - 記述：商品入替・設定変更・登録
 - → 一致
- **故障対応を行う**
 - 図：メンテナンス担当者が故障対応
 - 記述：故障報告→点検→修理→復旧
 - → 一致
- **機械の状態を確認する**
 - 図：管理者が状態確認
 - 記述：稼働状況・在庫・エラー等の確認
 - → 一致

△ 気になる点（軽微な表記差異）

- 「釣銭_返金を受け取る」（図）と「釣銭・返金を受け取る」（記述）
 - アンダースコアと中黒の違いのみ。内容は一致。

4. 抜け漏れ・記述不足

- 図にあるユースケースで記述がないもの：**なし**
- 記述にあるが図にないユースケース：**なし**
- 各ユースケース記述に主シナリオ（基本フロー）があり、分岐・例外・代替フローも記載されている。
- いずれも記述不足は見当たりません。

5. 表記の一貫性

図の名称	記述タイトル・ファイル名	一貫性
-----	-----	-----

```
| 商品一覧を表示する | 商品一覧を表示する | ☒ |
| 商品を選択し購入する | 商品を選択し購入する | ☒ |
| お金を投入する | お金を投入する | ☒ |
| 釣銭_返金を受け取る | 釣銭・返金を受け取る | ☐ (軽微) |
| 売上金を回収する | 売上金を回収する | ☒ |
| 商品を補充する | 商品を補充する | ☒ |
| 釣銭を補充する | 釣銭を補充する | ☒ |
| 販売商品を変更する | 販売商品を変更する | ☒ |
| 故障対応を行う | 故障対応を行う | ☒ |
| 機械の状態を確認する | 機械の状態を確認する | ☒ |

- 「釣銭_返金を受け取る」(図)と「釣銭・返金を受け取る」(記述)で表記ゆれ(アンダースコアと中黒)があるが、意味・内容は一致しており、重大な不整合ではありません。
- その他は完全一致。

---

## まとめ(ユースケースごとの一覧)

### ☒ 一致しているもの

- 商品一覧を表示する
- 商品を選択し購入する
- お金を投入する
- 釣銭_返金を受け取る(釣銭・返金を受け取る)
- 売上金を回収する
- 商品を補充する
- 釣銭を補充する
- 販売商品を変更する
- 故障対応を行う
- 機械の状態を確認する

### ☐ 不一致・不整合なもの

- **釣銭_返金を受け取る** (図) vs **釣銭・返金を受け取る** (記述)
  - 表記ゆれ(アンダースコアと中黒)のみ。内容・意味・アクターは一致しており、実質的な不整合はありませんが、表記統一を推奨します。

### ☒ 欠落しているもの

- ありません。

---

## 総合評価

- **抜け・ダブリ・不整合なし。**
- アクター、機能の意味、記述内容、表記ともに高い一貫性。
- 表記ゆれ(アンダースコアと中黒)が1件のみ。
  → ドキュメント全体で「釣銭・返金」か「釣銭_返金」に統一することを推奨します。

---

## 追加推奨

- 今後の保守性・検索性向上のため、ユースケース名の表記(特に記号の使い方)は全ドキュメントで統一してください。
- アクター名や用語(例:「釣銭」「返金」)も同様に統一を心がけてください。

---

**以上、現状のユースケース図と記述は整合しており、要件漏れや重大な不整合はありません。**
```

3. 図間整合性チェック: ユースケース記述内のフローとアクティビティ図(ユースケース)
プロンプト:

「以下のユースケース記述（テキスト形式）と、それに対応するPlantUMLで記述されたアクティビティ図（ユースケース）を入力とします。
ユースケース記述内の各フロー（基本フロー、代替フロー、例外フロー）のステップが、対応するアクティビティ図のアクション、デシジョン、フォーク、ジョインなどの各要素と一致しているかどうかを確認し、
以下の不整合パターンを検出・報告してください。

- ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない。
- アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない。
- ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している。
- 不整合箇所について、該当するユースケース記述のフローID（例：BF-1）とアクティビティ図上の要素名を具体的に指摘してください。



AI検証の結果例

ユースケース記述とアクティビティ図の整合性検証結果

UC3 お金を投入する

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-3** (システムは現在の投入金額で購入可能な商品ボタンを点灯/選択可に、金額不足の商品ボタンを消灯/選択不可にする。)
 - アクティビティ図では「購入可能な商品ボタンを点灯」はあるが、「金額不足の商品ボタンを消灯/選択不可」の明示的なアクションがない。
 - **指摘**: BF-3 の「金額不足の商品ボタンを消灯/選択不可」部分がアクティビティ図に明示されていない(要素名: 「購入可能な商品ボタンを点灯」直後)。
- **BF-4** (利用者は投入を継続するか (【BF-1】)、商品選択 (「商品を選択し購入する」ユースケースへ遷移) を行う。)
 - アクティビティ図では「さらに投入 or 商品選択?」の分岐があるが、「商品選択へ進む」でstopしており、他ユースケースへの遷移が明示されていない。
 - **指摘**: BF-4 の「商品選択 (他ユースケースへ遷移)」がアクティビティ図の「商品選択へ進む」要素でstopしており、遷移先が明示されていない。
- **AF-1-3** (処理終了。)
 - アクティビティ図ではキャンセル時にstopしているため、明示的な「処理終了」アクションはないが、実質的に対応しているとみなせる。
- **EF-1-2** (利用者は再度投入するか、取引をキャンセルする (必要に応じてAF-1-1へ) 。)
 - アクティビティ図では「再投入または取引をキャンセル」としているが、「AF-1-1へ」の明示的な遷移はない。
 - **指摘**: EF-1-2 の「AF-1-1へ」の遷移がアクティビティ図に明示されていない(要素名: 「再投入または取引をキャンセル」)。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- **「自動販売機の前に立つ」**
 - アクティビティ図の開始直後に「自動販売機の前に立つ」があるが、ユースケース記述には明示的なステップとして存在しない。
 - **指摘**: アクティビティ図要素「自動販売機の前に立つ」はユースケース記述のフローIDに対応しない。
- **「待機状態」**
 - アクティビティ図の「待機状態」もユースケース記述のフローIDには直接対応しない。

3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- **BF-2/BF-3の順序**
 - アクティビティ図では「投入金額・選択可能商品を表示」「購入可能な商品ボタンを点灯」と連続しているが、ユースケース記述では「合計投入金額を表示」と「商品ボタンを点灯」の2つのアクションがある。
 - **指摘**: BF-2/BF-3のアクションがアクティビティ図では一体化されている(要素名: 「投入金額・選択可能商品を表示」「購入可能な商品ボタンを点灯」)。
- **例外フローの分岐**
 - アクティビティ図では「金額認識成功?」のNo側で「投入物返却、エラー通知」「再投入または取引をキャンセル」となっているが、ユースケース記述のEF-1-1/EF-1-2の分岐は「投入物返却、エラー通知」のみである。
 - **指摘**: EF-1-2の「AF-1-1へ」の遷移が図で明示されていない。

UC10 機械の状態を確認する

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-2** (現地の場合はドアロック解除や点検モードへの切替などの操作を行う。)
 - アクティビティ図には「ドアロック解除」「点検モード切替」等の現地固有操作が明示されていない。
 - **指摘**: BF-2 の「ドアロック解除や点検モードへの切替」アクションがアクティビティ図に存在しない。
- **BF-5** (必要に応じて現場で調整・補充・保守等の後続作業に着手する。)
 - アクティビティ図では「必要に応じて点検・メモ・保守作業へ進む」とあるが、「調整・補充」などの具体的な後続作業への遷移が明示されていない。
 - **指摘**: BF-5 の「調整・補充・保守等の後続作業」への遷移がアクティビティ図に明示されていない。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- 特に顕著なものはなし (全体的に抽象度が近い)。

3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- **BF-3/BF-4の順序**
 - アクティビティ図では「状態情報を取得→表示→通知→確認→点検・メモ・保守作業」となっており、ユースケース記述の流れと大きな矛盾はない。
 - ただし、「点検票や管理端末に記録する」アクションが図では「点検・メモ」と抽象化されている。

UC9 故障対応を行う

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-7**（再発防止のための対応や消耗部品交換、必要に応じて故障原因・対応内容をシステムへ記録する。）
 - アクティビティ図では「対応・履歴をシステムに記録」アクションがあり、ほぼ対応している。
- **EF-2**（現地での故障対応・小修理によっても復旧不可の場合、機器の交換や運用停止・再訪問手配など中長期対応に切り替える。関連部署へ報告し、現場での安全確認）
 - アクティビティ図には「現場修理不能」時の分岐があるが、「機器交換や運用停止・再訪問手配」「関連部署へ報告」などの具体的なアクションが明示されていない。
 - **指摘**： EF-2-1, EF-2-2 の「機器交換や運用停止・再訪問手配」「関連部署へ報告」等がアクティビティ図に存在しない。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- 特に顕著なものはなし。

3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- **BF-4/BF-5/BF-6の順序**
 - アクティビティ図では「修理・部品交換・清掃等を実施→復旧テスト→動作確認→復旧完了通知」となっており、ユースケース記述の流れと整合している。

UC2 商品を選択し購入する

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-2**（システムは投入金額（または決済可否）を確認し、選択可能な商品を表示する。）
 - アクティビティ図では「投入金額を表示」「選択可能な商品ボタンを点灯」としているが、「決済可否の確認」が明示されていない。
 - **指摘**： BF-2 の「決済可否の確認」がアクティビティ図に明示されていない。
- **AF-1-3**（処理終了。）
 - アクティビティ図ではキャンセル時にstopしているため、実質的に対応している。
- **EF-1-2, EF-2-2**（利用者は別の商品を選択（【BF-3】へ戻る）または取引終了時はAF-1に進む。）
 - アクティビティ図では「エラー内容を確認し、再選択や投入金返却を検討する」「別の商品（お釣り不要な商品等）を選択」となっているが、「AF-1へ進む」明示的な遷移がアクティビティ図に明示されていない。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- **「自動販売機の前に立つ」**
 - アクティビティ図の開始直後に「自動販売機の前に立つ」があるが、ユースケース記述には明示的なステップとして存在しない。
 - **指摘**： アクティビティ図要素「自動販売機の前に立つ」はユースケース記述のフローIDに対応しない。
- **「待機状態になる」**
 - アクティビティ図の「待機状態になる」もユースケース記述のフローIDには直接対応しない。

3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- **BF-1/BF-2の順序**
 - アクティビティ図では「お金を投入する→投入金額を表示→選択可能な商品ボタンを点灯」となっており、ユースケース記述の流れと整合している。
- **分岐の扱い**
 - 「投入金額不足時、BF-1へ戻る」分岐がアクティビティ図には明示されていない（「repeat」構造で表現されているが、明確な「金額不足」判定がない）。
 - **指摘**： 「投入金額不足時、BF-1へ戻る」分岐がアクティビティ図に明示されていない。

UC7 商品を補充する

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-4**（補充完了後、必要に応じてシステムに補充内容や在庫数を入力・登録する（自動検知/手動入力）。）
 - アクティビティ図では「補充内容や在庫数の入力/登録を促す」「補充内容入力・確認・登録」としているため、ほぼ対応している。
- **BF-6**（システムまたは管理者は補充日時・担当者などの履歴を記録する。）
 - アクティビティ図では「補充日時・担当者等を記録」としているため、対応している。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- 特に顕著なものはなし。

3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- **BF-3/BF-4の順序**

- アクティビティ図では「補充が必要な商品を確認→不足している商品を補充→補充内容や在庫数の入力/登録」となっており、ユースケース記述の流れと整合している。

UC1 商品一覧を表示する

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-2**（利用者は自動販売機の前面を通じて、現在購入可能な商品を確認する。）

- アクティビティ図では「商品一覧画面を確認」としているため、対応している。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- **「自動販売機または操作端末の前に立つ」**

- アクティビティ図の開始直後に「自動販売機または操作端末の前に立つ」があるが、ユースケース記述には明示的なステップとして存在しない。
- **指摘**：アクティビティ図要素「自動販売機または操作端末の前に立つ」はユースケース記述のフローIDに対応しない。

3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- 特に矛盾なし。

UC4 釣銭・返金を受け取る

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-1**（利用者は釣銭レバー（返金レバー）を操作する。）

- アクティビティ図では「返金・釣銭受け取り操作を待つ」としているが、明示的な「レバー操作」アクションがない。
- **指摘**：BF-1 の「釣銭レバー操作」がアクティビティ図に明示されていない（要素名：「返金・釣銭受け取り操作を待つ」）。

- **BF-3**（システムは釣銭・返金ランプ点灯やブザー音等で「お釣り（返金）をお取りください」と案内する。）

- アクティビティ図では「釣銭・返金の払い出しを案内」としているため、対応している。

- **AF-1-1, AF-1-2**（一定時間釣銭や返金未受領の場合、再度案内→内部保管へ移し管理記録）

- アクティビティ図には未受領時の再案内や内部保管への遷移が明示されていない。
- **指摘**：AF-1-1, AF-1-2 の「再案内」「内部保管・管理記録」アクションがアクティビティ図に存在しない。

- **EF-1-2, EF-1-3**（返金不能時の案内、管理会社への連絡先表示、問い合わせ等）

- アクティビティ図には返金不能時の案内や連絡先表示、問い合わせアクションが明示されていない。
- **指摘**：EF-1-2, EF-1-3 の「管理会社への連絡先表示」「問い合わせ」アクションがアクティビティ図に存在しない。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- **「商品購入またはキャンセル後、返金・釣銭受け取り操作を待つ」**

- アクティビティ図の開始直後にあるが、ユースケース記述には明示的なステップとして存在しない。
- **指摘**：アクティビティ図要素「商品購入またはキャンセル後、返金・釣銭受け取り操作を待つ」はユースケース記述のフローIDに対応しない。

3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- **AF-1の分岐**

- アクティビティ図には「一定時間未受領時の再案内や内部保管」分岐がない。
- **指摘**：AF-1の分岐がアクティビティ図に明示されていない。

UC6 釣銭を補充する

1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-5**（管理者は釣銭装置の状態を点検し、補充用ドアを閉じて施錠する。）

- アクティビティ図では「釣銭装置の状態点検・ドアを施錠」としているため、対応している。

2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- 特に顕著なものはなし。

```
### 3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- 特に矛盾なし。

---

## UC5 売上金を回収する

### 1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-4**（必要に応じて釣銭ボックスに釣銭を補充、または点検する。）
  - アクティビティ図では「釣銭補充」分岐があり、対応している。

### 2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- 特に顕著なものはなし。

### 3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- 特に矛盾なし。

---

## UC8 販売商品を変更する

### 1. ユースケース記述のステップがアクティビティ図に存在しない

- **BF-7**（システム（または管理者）は変更日時や担当者・変更内容等を履歴として記録する。）
  - アクティビティ図では「変更日時・担当者・変更内容等を履歴に記録」としているため、対応している。

### 2. アクティビティ図の要素がユースケース記述に対応するステップを持たない

- 特に顕著なものはなし。

### 3. ステップの順序や条件分岐が記述と図で矛盾している

- 特に矛盾なし。

---

# まとめ（主な不整合箇所一覧）

| ユースケース | フローID | アクティビティ図要素名 | 不整合内容 |
| ---|---|---|---|
| UC3 お金を投入する | BF-3 | 「購入可能な商品ボタンを点灯」直後 | 金額不足の商品ボタン消灯/選択不可が図にない |
| UC3 お金を投入する | BF-4 | 「商品選択へ進む」 | 他ユースケースへの遷移が図で明示されていない |
| UC3 お金を投入する | EF-1-2 | 「再投入または取引をキャンセル」 | AF-1-1への遷移が図で明示されていない |
| UC3 お金を投入する | なし | 「自動販売機の前に立つ」「待機状態」 | 記述に対応するフローIDがない |
| UC10 機械の状態を確認する | BF-2 | なし | ドアロック解除や点検モード切替が図にない |
| UC10 機械の状態を確認する | BF-5 | なし | 調整・補充・保守等の後続作業への遷移が図にない |
| UC9 故障対応を行う | EF-2-1, EF-2-2 | なし | 機器交換や運用停止・再訪問手配、関連部署報告が図にない |
| UC2 商品を選択し購入する | BF-2 | なし | 決済可否の確認が図にない |
| UC2 商品を選択し購入する | EF-1-2, EF-2-2 | なし | AF-1への遷移が図にない |
| UC2 商品を選択し購入する | なし | 「自動販売機の前に立つ」「待機状態になる」 | 記述に対応するフローIDがない |
| UC2 商品を選択し購入する | 分岐 | なし | 投入金額不足時BF-1へ戻る分岐が図に明示されていない |
| UC1 商品一覧を表示する | なし | 「自動販売機または操作端末の前に立つ」 | 記述に対応するフローIDがない |
| UC4 釣銭・返金を受け取る | BF-1 | 「返金・釣銭受け取り操作を待つ」 | 釣銭レバー操作が図にない |
| UC4 釣銭・返金を受け取る | AF-1-1, AF-1-2 | なし | 再案内、内部保管・管理記録が図にない |
| UC4 釣銭・返金を受け取る | EF-1-2, EF-1-3 | なし | 管理会社連絡先表示、問い合わせが図にない |
| UC4 釣銭・返金を受け取る | なし | 「商品購入またはキャンセル後、返金・釣銭受け取り操作を待つ」 | 記述に対応するフローIDがない |

---

**備考**

- 「自動販売機の前に立つ」などの開始アクションは多くの図で記述に対応するフローIDがありませんが、前提条件や開始状態の表現として許容範囲です。
- 例外・代替フローの詳細な分岐や他ユースケースへの遷移が図で省略されている場合は、設計意図により省略されている可能性もありますが、厳密な整合性を求める場合は
```

ご要望に応じて、個別ユースケースごとの詳細な対応表や修正案も作成可能です。

4. 図間整合性チェック: ステートマシン図と関連ドキュメント

プロンプト:

「以下のPlantUMLで記述されたステートマシン図、および関連するユースケース記述（テキスト）、アクティビティ図（機能）を入力とします。
ステートマシン図で定義された各状態（state）、イベント（event）、および遷移（transition）が、関連するユースケース記述内のフローや、アクティビティ図（機能）
特に以下の点を確認してください。

ステートマシン図の状態名やイベント名が、ユースケース記述やアクティビティ図（機能）で使用する用語と整合しているか。
ユースケースの特定の処理が、ステートマシン図の特定状態での振る舞い（do activityなど）や遷移として表現されているか。
アクティビティ図（機能）で示されるイベントやアクションが、ステートマシン図のイベントや状態遷移と対応が取れているか。
矛盾、または対応関係が不明確な箇所を指摘し、その理由を説明してください。



AI検証の結果例

検証結果：ステートマシン図・ユースケース記述・アクティビティ図の整合性チェック

1. 用語（状態名・イベント名）の整合性

ステートマシン図の主な状態・イベント

- **状態**
 - 販売中（待機中、入金受付中、商品選択待ち、商品払い出し、釣銭_返金処理中）
 - 販売停止中（故障中、管理モード、メンテナンスモード）
- **イベント**
 - 電源ON/初期化する、電源OFF/シャットダウンする
 - お金投入、購入キャンセル、購入処理完了、釣銭・返金受取
 - メンテナンス操作、管理者操作、故障検知、メンテナンスモード終了、管理モード終了
 - メンテナンス選択、商品補充選択、釣銭補充選択、販売商品変更選択、機械状態確認選択、管理モード終了選択、メンテナンス終了選択

ユースケース・アクティビティ図との用語対応

- **「お金投入」**
 - ステートマシン図：イベント名（お金投入）
 - ユースケースUC3「お金を投入する」：利用者の操作（BF-1）
 - アクティビティ図「お金を投入を監視する」：お金投入の検知・金額認識
 - **→整合性あり**
- **「入金受付中」「商品選択待ち」**
 - ステートマシン図：状態名
 - ユースケースUC3/UC2：投入金額表示、商品選択待ちの状態（BF-2, BF-3, BF-4）
 - アクティビティ図「合計投入金額を表示する」「購入可能な商品ボタンを選択可能にする」
 - **→整合性あり**
- **「購入キャンセル」**
 - ステートマシン図：イベント名
 - ユースケースUC3/UC2：キャンセル操作（AF-1-1）、返金処理（AF-1-2）
 - アクティビティ図「投入金または釣銭を返金する」
 - **→整合性あり**
- **「商品払い出し」**
 - ステートマシン図：状態名
 - ユースケースUC2：商品払い出し（BF-5, BF-6）
 - アクティビティ図「購入商品を払い出す」
 - **→整合性あり**
- **「釣銭_返金処理中」**
 - ステートマシン図：状態名
 - ユースケースUC4「釣銭・返金を受け取る」：釣銭・返金処理（BF-2, BF-3, BF-4）
 - アクティビティ図「投入金または釣銭を返金する」
 - **→整合性あり**
- **「販売停止中」「故障中」「管理モード」「メンテナンスモード」**
 - ステートマシン図：状態名
 - ユースケースUC9「故障対応を行う」、UC10「機械の状態を確認する」、UC7「商品を補充する」、UC6「釣銭を補充する」、UC5「売上金を回収する」、UC8「販売商品」
 - アクティビティ図：該当機能は未記載だが、ユースケース記述と状態名は概ね一致
 - **→整合性あり**
- **「商品一覧を表示する」「釣銭有無を表示する」**
 - ステートマシン図：doアクティビティ
 - ユースケースUC1「商品一覧を表示する」、UC2/UC3の金額・釣銭表示
 - アクティビティ図「商品一覧を表示する」「釣銭有無を表示する」
 - **→整合性あり**

2. ユースケースの処理とステートマシン図の状態・遷移の対応

UC3「お金を投入する」

- **BF-1～BF-4**：お金投入→金額表示→商品ボタン点灯→追加投入or商品選択orキャンセル
 - ステートマシン図「待機中」→「入金受付中」→「商品選択待ち」への遷移と一致

- アクティビティ図「お资金投入を監視する」「合計投入金額を表示する」「購入可能な商品ボタンを選択可能にする」と対応
- **→対応関係明確**
- **AF-1（キャンセル時）**
- ステートマシン図「入金受付中」または「商品選択待ち」→「釣銭_返金処理中」→「待機中」
- アクティビティ図「投入金または釣銭を返金する」
- **→対応関係明確**

UC2「商品を選択し購入する」

- **BF-3（商品選択）**
- ステートマシン図「商品選択待ち」→「商品払い出し」
- アクティビティ図「商品ボタン押下を監視する」「購入商品を払いだす」
- **→対応関係明確**
- **BF-5（商品払い出し・釣銭払い出し）**
- ステートマシン図「商品払い出し」→（choice）→「釣銭_返金処理中」または「待機中」
- アクティビティ図「購入商品を払いだす」「投入金または釣銭を返金する」
- **→対応関係明確**
- **AF-1（キャンセル）**
- 上記UC3と同様に「釣銭_返金処理中」経由で「待機中」へ
- **→対応関係明確**

UC4「釣銭・返金を受け取る」

- **BF-2～BF-4**
- ステートマシン図「釣銭_返金処理中」→「待機中」（イベント：釣銭・返金受取）
- アクティビティ図「投入金または釣銭を返金する」
- **→対応関係明確**

管理・メンテナンス系ユースケース（UC5～UC10）

- ステートマシン図「販売停止中」配下の「管理モード」「メンテナンスモード」「故障中」状態
- 各ユースケース（売上金回収、商品補充、釣銭補充、販売商品変更、機械状態確認、故障対応）と状態名・doアクティビティが一致
- 各モード内の遷移（例：売上金回収→商品補充→釣銭補充→販売商品変更→機械状態確認→終了）は管理モードのサブステートと一致
- **→対応関係明確**

3. アクティビティ図（機能）とステートマシン図のイベント・状態遷移の対応

- **「お资金投入を監視する」**
- ステートマシン図「販売中」doアクティビティ
- ユースケースUC3、UC2の投入操作と一致
- **→対応関係明確**
- **「合計投入金額を表示する」**
- ステートマシン図「入金受付中」doアクティビティ
- ユースケースUC3 BF-2
- **→対応関係明確**
- **「商品ボタン押下を監視する」**
- ステートマシン図「商品選択待ち」doアクティビティ
- ユースケースUC2 BF-3
- **→対応関係明確**
- **「購入商品を払いだす」**
- ステートマシン図「商品払い出し」exitアクティビティ
- ユースケースUC2 BF-5
- **→対応関係明確**
- **「投入金または釣銭を返金する」**
- ステートマシン図「釣銭_返金処理中」exitアクティビティ
- ユースケースUC3/UC2/UC4の返金処理
- **→対応関係明確**
- **「商品一覧を表示する」「釣銭有無を表示する」**
- ステートマシン図「販売中」doアクティビティ
- ユースケースUC1、UC2、UC3

```
- **→対応関係明確**

---

## 4. 矛盾・対応不明確な箇所の指摘

### 4.1. **状態名・イベント名の用語揺れ・曖昧さ**

- **「釣銭_返金処理中」**
  - ユースケースやアクティビティ図では「釣銭返金」「返金処理」「釣銭・返金」など複数表現あり。
  - ステートマシン図の状態名「釣銭_返金処理中」とアクティビティ図「投入金または釣銭を返金する」は意味的には一致するが、用語統一がやや不十分。
  - **指摘**：「釣銭_返金処理中」状態名とユースケース・アクティビティ図の「返金」「釣銭」表現を統一するとより明確。

- **「商品選択待ち」**
  - ユースケースでは「商品選択」「商品ボタン押下」などの表現。
  - ステートマシン図の状態名「商品選択待ち」とアクティビティ図「商品ボタン押下を監視する」は意味的に一致。
  - **指摘**：大きな問題はないが、用語の統一を推奨。

### 4.2. **例外・エラー処理の状態遷移**

- **ユースケースの例外フロー（例：金額認識不能、商品在庫切れ、釣銭切れ等）**
  - ステートマシン図では「故障検知」イベントで「販売停止中」へ遷移するが、通常のエラー（投入金認識エラー、商品売切れ、釣銭切れ等）は「販売中」状態内で処理
  - 例外フローが「販売停止中」への遷移を伴うのは「故障」レベルのみで、軽微なエラーは状態遷移せずにエラー表示・再選択等で吸収される設計と読み取れる。
  - **指摘**：この設計方針は妥当だが、軽微なエラー時の状態遷移やエラー表示の扱いを明記するとより明確。

### 4.3. **「釣銭・返金受取」イベントのトリガー**

- ステートマシン図では「釣銭_返金処理中」→「待機中」への遷移イベントが「釣銭・返金受取」となっているが、ユースケースやアクティビティ図では「釣銭レバー操作」
- **指摘**：「釣銭・返金受取」イベントの発生条件（利用者操作 or タイムアウト等）を明記すると、ユースケースとの対応がより明確。

### 4.4. **管理・メンテナンスモードの詳細**

- ステートマシン図「管理モード」「メンテナンスモード」配下の状態・遷移は、ユースケースの業務フローと一致しているが、アクティビティ図が未提供のため、機能レベ
- **指摘**：管理・メンテナンス系のアクティビティ図が追加されれば、より詳細な整合性検証が可能。

---

## 5. 総合評価

- **主な状態・イベント・遷移は、ユースケース記述・アクティビティ図と矛盾なく対応している。**
- **用語の揺れや、例外処理・エラー時の状態遷移の扱いについて、若干の記述明確化余地があるが、致命的な矛盾は認められない。**
- **管理・メンテナンス系の詳細な機能レベルのアクティビティ図が未提供のため、その部分の詳細な整合性は今後の課題。**

---

## 6. 指摘事項まとめ

1. **「釣銭_返金処理中」など返金関連の用語をユースケース・アクティビティ図と統一するとより明確。**
2. **軽微なエラー（商品売切れ、釣銭切れ等）時の状態遷移やエラー表示の扱いをステートマシン図に明記すると、例外フローとの対応が明確になる。**
3. **「釣銭・返金受取」イベントの発生条件（利用者操作、タイムアウト等）を明記すると、ユースケースとの対応が明確になる。**
4. **管理・メンテナンス系のアクティビティ図が追加されれば、より詳細な整合性検証が可能。**

---

## 7. 結論

**現状のドキュメント群において、ステートマシン図・ユースケース記述・アクティビティ図の間に重大な矛盾や対応不明瞭な箇所はありません。ただし、用語統一・例外処理の明記・管理系機能の詳細化など、さらなる明確化・精緻化の余地があります。**

---

**ご質問や追加の検証対象があればご指示ください。**
```

5. 図間整合性チェック: システム構成図とシーケンス図

プロンプト:

「以下のPlantUMLで記述されたシステム構成図とシーケンス図を入力とします。

システム構成図で定義されたコンポーネント（component、nodeなど）と、シーケンス図のライフライン（participant、actor）が名称および役割において一致しているか？また、シーケンス図のライフラインとして登場する要素が、システム構成図にコンポーネントとして定義されているかを確認してください。

さらに、シーケンス図でコンポーネント間で送受信されるメッセージが、システム構成図で示唆されるコンポーネント間のインターフェース（明示的なinterface定義や、関連性など）と一致しているか？例えば、システム構成図上で接続が定義されていないコンポーネント間で、シーケンス図において直接メッセージがやり取りされているケースがないかなどを確認してください。

検出された不整合箇所（例：「シーケンス図のライフライン『決済ゲートウェイ』はシステム構成図に未定義」や「コンポーネントAからコンポーネントBへのメッセージ『デ



AI検証の結果例

```
以下の観点で整合性検証を行いました。

---

## 1. システム構成図とシーケンス図の要素（名称・役割）の対応

### システム構成図の主要コンポーネント
- 自動販売機（全体システム）
- 表示パネル
- 商品ラック
- 投入金口
- 釣銭機
- 商品取り出し口
- 売上金庫
- 操作パネル
- 販売制御ユニット
- 決済制御ユニット
- 在庫商品管理ユニット
- 状態診断制御ユニット
- 温度制御ユニット

### シーケンス図のライフライン
- 利用者（actor）
- 自動販売機
- 商品ラック
- 釣銭機
- 表示パネル
- 投入金口
- 操作パネル
- 商品取り出し口

#### 検証結果
- **利用者**：システム構成図には登場しないが、actorとして妥当（外部利用者）。
- **自動販売機**：両図で一致。
- **商品ラック、釣銭機、表示パネル、投入金口、操作パネル、商品取り出し口**：両図で名称・役割一致。
- **売上金庫、販売制御ユニット、決済制御ユニット、在庫商品管理ユニット、状態診断制御ユニット、温度制御ユニット**：システム構成図にはあるが、シーケンス図には

**→ シーケンス図のライフラインは、システム構成図のコンポーネントと名称・役割ともに整合しています。

---

## 2. シーケンス図ライフラインのシステム構成図定義有無

- **利用者**以外のすべてのライフラインは、システム構成図にコンポーネントとして定義されています。
- **利用者**は外部actorであり、システム構成図に未定義でも問題ありません。

---

## 3. メッセージとインターフェースの整合性

### シーケンス図の主なメッセージの送受信関係

| 送信元 | 送信先 | メッセージ例 |
|-----|-----|-----|
| 自動販売機 | 商品ラック | 商品の在庫_情報を取得、商品を払い出す |
| 自動販売機 | 釣銭機 | 現在の釣銭残量を取得する、釣銭_返金排出口に金額を払い出す |
| 自動販売機 | 表示パネル | 商品一覧_商品名_商品価格_商品在庫有無等_を表示、釣銭有無を表示、合計投入金額を表示、釣銭_返金の払い出しを案内 |
| 表示パネル | 利用者 | 商品、価格、在庫有無、釣銭有無、合計投入金額、釣銭_返金の有無 |
| 利用者 | 投入金口 | お金投入 |
| 自動販売機 | 投入金口 | 投入された金額を確認 |
| 投入金口 | 投入金口 | 金額認識、投入金額を取得、合計投入金額を更新 |
| 自動販売機 | 操作パネル | 選択可能な商品ボタンを点灯、商品ボタン押下を確認 |
| 操作パネル | 利用者 | 選択可能な商品ボタン |
| 利用者 | 操作パネル | 商品ボタン押下 |
| 自動販売機 | 商品取り出し口 | 商品を受け取る |
| 商品取り出し口 | 利用者 | 商品 |
| 釣銭機 | 利用者 | 釣銭 |

### システム構成図のインターフェース・関連線
```

```
- **自動販売機**は全てのハードウェアコンポーネントと集約関係(*-- )を持つ。
- **販売制御ユニット**や**決済制御ユニット**などのコントローラは、ハードウェアコンポーネントと点線依存(...>)で連携。
- **自動販売機**自体が直接ハードウェアにメッセージを送る構成は、抽象化として妥当（実際はコントローラ経由だが、シーケンス図の粒度として許容範囲）。

#### 検証ポイント
- **自動販売機**から各ハードウェア（商品ラック、釣銭機、表示パネル、投入金口、操作パネル、商品取り出し口）へのメッセージ送信は、システム構成図上で集約関係が
- **利用者**からハードウェア（投入金口、操作パネル、商品取り出し口、表示パネル、釣銭機）へのインタラクションは、actorとして妥当。
- **ハードウェア同士**（例：商品ラック→釣銭機など）の直接通信はシーケンス図に存在しない。
- **コントローラ（販売制御ユニット等）**がシーケンス図に登場しないが、システム構成図の抽象化レベルとシーケンス図の粒度の違いによるもので、直接的な矛盾ではな

---

## 4. 不整合箇所の有無

### 不整合は**検出されませんでした**。
```

理由

```
- シーケンス図の全てのライフライン（利用者を除く）は、システム構成図に定義されています。
- シーケンス図でやり取りされるメッセージは、システム構成図で示唆されるコンポーネント間のインターフェース（集約・依存関係）と矛盾しません。
- シーケンス図で直接通信するコンポーネント間は、システム構成図上で何らかの関連（集約または依存）が定義されています。
- シーケンス図に登場しないコントローラ類は、シナリオの抽象化レベルの違いによるものであり、仕様上の不整合ではありません。

---

## 5. まとめ

**不整合箇所はありません。**

- シーケンス図のライフラインは、システム構成図のコンポーネントと名称・役割ともに整合しています。
- シーケンス図のメッセージのやり取りは、システム構成図のインターフェース設計と矛盾しません。
- シーケンス図に登場しないコントローラ類は、粒度の違いによるものであり、仕様上の問題ではありません。

---

### 参考：もし厳密なコントローラ単位のやり取りをシーケンス図で表現する場合は、「自動販売機」ライフラインを「販売制御ユニット」「決済制御ユニット」などに分割
```

網羅性チェック用プロンプト

1. 要求カバレッジ

プロンプト:

```
「以下のPlantUMLで記述された要求図とユースケース図を入力とします。
要求図に記載された全てのシステム要求が、ユースケース図の少なくとも一つのユースケースによってカバー（関連付けられている、実現されているなど）されているかを検証してください。

以下の点を具体的に指摘してください。

どのユースケースにもカバーされていない要求ID。
検証結果をリスト形式で、該当する要求IDとその内容を添えて報告してください。
```



AI検証の結果例

```
検証結果
要求図に記載された全てのシステム要求（<<requirement>>）が、ユースケース図の少なくとも一つのユースケースによってカバーされているかを検証しました。

---

## 1. 要求図に記載された要求ID一覧

- 上位要求: SR1, SR2, SR3
- 子要求: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
- STPA安全要求: RQ_SAF_001, RQ_SAF_002, RQ_SAF_003, RQ_SAF_004, RQ_SAF_005, RQ_SAF_006, RQ_SAF_007

---

## 2. 各要求IDがユースケースでカバーされているかの検証

### 2.1 子要求（R1～R10）

| 要求ID | ユースケースとの関連 | カバー状況 |
|-----|-----|-----|
| R1 | UC3 | カバー済み |
| R2 | UC2 | カバー済み |
| R3 | UC1 | カバー済み |
| R4 | UC4 | カバー済み |
| R5 | UC5 | カバー済み |
| R6 | UC6 | カバー済み |
| R7 | UC7 | カバー済み |
| R8 | UC8 | カバー済み |
| R9 | UC10 | カバー済み |
| R10 | UC9 | カバー済み |

### 2.2 上位要求（SR1～SR3）

- これらは直接ユースケースと関連付けられていませんが、全て子要求（R1～R10）を通じて間接的にカバーされています。

### 2.3 STPA安全要求（RQ_SAF_001～RQ_SAF_007）

| 要求ID | ユースケースとの関連 | カバー状況 |
|-----|-----|-----|
| RQ_SAF_001 | UC2 | カバー済み |
| RQ_SAF_002 | UC2 | カバー済み |
| RQ_SAF_003 | なし | **未カバー** |
| RQ_SAF_004 | UC2 | カバー済み |
| RQ_SAF_005 | UC2 | カバー済み |
| RQ_SAF_006 | UC1, UC2 | カバー済み |
| RQ_SAF_007 | UC2, UC4 | カバー済み |

---

## 3. ユースケースでカバーされていない要求ID

### カバーされていない要求IDと内容

- **RQ_SAF_003**
  - 内容:
    利用者が接触可能な箇所は、危険な電圧から保護されなければならない。
    漏電検知時は電源を遮断すること。

---

## 4. まとめ

- **RQ_SAF_003**（感電防止・漏電時遮断）のみ、ユースケース図のいずれのユースケースにも関連付けがありません。
  - 他の全ての要求（R1～R10, RQ_SAF_001, RQ_SAF_002, RQ_SAF_004～RQ_SAF_007）は、ユースケース図のいずれかのユースケースによってカバーされています。

---

## 5. 改善提案

- RQ_SAF_003をカバーするユースケース（例：「安全監視」「漏電検知・遮断」など）をユースケース図に追加するか、既存ユースケース（例：UC10「機械の状態を確認する」）に追加する。
```

```
---

### 【最終リスト】

**ユースケースでカバーされていない要求ID:**

1. RQ_SAF_003
  - 利用者が接触可能な箇所は、危険な電圧から保護されなければならない。
    漏電検知時は電源を遮断すること。

---
```

2. フローカバレッジ

プロンプト:

「以下のユースケース記述（テキスト形式）と、それに対応するPlantUMLで記述されたアクティビティ図（ユースケース）を入力とします。
各ユースケース記述で定義された全てのフロー（特に基本フロー、代替フロー、例外フローの各ステップ）が、対応するアクティビティ図で適切に表現されているか、また、

以下の点を具体的に指摘してください。

ユースケース記述に存在するフローのステップが、アクティビティ図に表現されていない箇所。
アクティビティ図には存在するが、ユースケース記述に対応するフローのステップが見当たらない箇所（意図的な詳細化である可能性も考慮）。
特に、例外フローや代替フローがアクティビティ図で網羅的に表現されているか。
不整合箇所または考慮漏れの可能性がある箇所について、該当するユースケース記述のフローID（例：EF-1-1）とアクティビティ図上の関連要素名を具体的に指摘し、その理



AI検証の結果例

以下、各ユースケース記述と対応するアクティビティ図について、フローの網羅性・整合性を検証し、不整合や考慮漏れの可能性がある箇所を具体的に指摘します。

1. UC3 お金を投入する

1-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【例外フロー EF-2-1, EF-2-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-2-1: 金額認識機構に障害が発生した場合、システムは全投入金額を返却しエラー表示を行う。
 - EF-2-2: 処理終了。
- **アクティビティ図**
 - 金額認識失敗時は「投入物返却、エラー通知」となっているが、「全投入金額を返却」や「エラー表示」の明示的な記述がない。
 - 「処理終了」はstopで表現されているが、返却金額が「全額」かどうかは曖昧。
- **指摘理由**
 - 「全投入金額を返却」かつ「エラー表示」が明示されていないため、EF-2-1, EF-2-2の意図が完全には反映されていない可能性。

【代替フロー AF-1-3】

- **ユースケース記述**
 - AF-1-3: 処理終了。
- **アクティビティ図**
 - stopで終了しているため、実質的には表現されているが、AF-1-3の明示的なラベルや分岐はない。
- **指摘理由**
 - 記述上は問題ないが、AF-1-3の明示的な分岐やラベルがないため、追跡性がやや低い。

1-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 「自動販売機の前に立つ」「待機状態」などの開始前準備は、ユースケース記述の事前条件に該当するため、詳細化として許容範囲。

1-3. 例外・代替フローの網羅性

- EF-1（受け入れ不可な投入物）は「投入物返却、エラー通知」として表現されている。
- AF-1（キャンセルや無操作時）は「キャンセルボタンを押す」「入済みの金額（未使用分）を返却」として表現されている。
- ただし、EF-2（認識機構障害時の全額返却とエラー表示）は、通常の「投入物返却」と区別されていないため、網羅性にやや懸念。

2. UC10 機械の状態を確認する

2-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【基本フロー BF-5】

- **ユースケース記述**
 - BF-5: 必要に応じて現場で調整・補充・保守等の後続作業に着手する。
- **アクティビティ図**
 - 「必要に応じて点検・メモ・保守作業へ進む」とあるが、後続作業への遷移が明示的に描かれていない。
- **指摘理由**
 - 他ユースケース（補充・保守等）への遷移が明示されていないため、BF-5の意図がやや弱い。

【例外フロー EF-1-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-1-2: 改善できない場合はメンテナンス担当や管理部門に報告し、必要に応じて再訪や機器交換等を手配する。
- **アクティビティ図**
 - 「再試行や連絡、再訪などを検討」とあるが、報告や再訪手配の具体的なアクションは省略されている。
- **指摘理由**
 - 「検討」止まりで、実際の「報告」「再訪手配」等のアクションが明示されていない。

2-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 特に該当なし（開始・終了の詳細化は許容範囲）。

2-3. 例外フローの網羅性

- EF-1-1（状態取得失敗時の再試行等）は表現されているが、EF-1-2（報告・再訪手配）は曖昧。

3. UC9 故障対応を行う

3-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【基本フロー BF-7】

- **ユースケース記述**
 - BF-7: 再発防止のための対応や消耗部品交換、必要に応じて故障原因・対応内容をシステムへ記録する。
- **アクティビティ図**
 - 「対応・履歴をシステムに記録」として表現されているが、「再発防止のための対応や消耗部品交換」は明示されていない。
- **指摘理由**
 - 記録はされているが、再発防止策や消耗部品交換のアクションが省略されている。

【例外フロー EF-2-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-2-2: 関連部署へ報告し、現場での安全確認を行う。
- **アクティビティ図**
 - 「専門業者依頼・再訪手配・関係者へ報告」として表現されているが、「現場での安全確認」は明示されていない。
- **指摘理由**
 - 報告はされているが、安全確認のアクションが省略されている。

3-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 「完了通知を受け取る」などの詳細化は許容範囲。

3-3. 例外フローの網羅性

- EF-1, EF-2の分岐は表現されているが、EF-2-2の「安全確認」が抜けている。

4. UC2 商品を選択し購入する

4-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【例外フロー EF-1-2, EF-2-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-1-2: 利用者は別の商品を選択（【BF-3】へ戻る）または取引終了時はAF-1に進む。
 - EF-2-2: 利用者は別の商品（お釣り不要な商品等）を選択（【BF-3】へ）、または取引キャンセル（AF-1へ）。
- **アクティビティ図**
 - エラー時に「再選択や投入金返却を検討する」「別の商品（お釣り不要な商品等）を選択」とあるが、「AF-1へ進む（取引キャンセル）」の分岐が明示されていない。
- **指摘理由**
 - エラー時の「取引キャンセル」への遷移が曖昧で、AF-1への明示的な分岐がない。

【代替フロー AF-1-3】

- **ユースケース記述**
 - AF-1-3: 処理終了。
- **アクティビティ図**
 - stopで終了しているため、実質的には表現されているが、AF-1-3の明示的なラベルや分岐はない。

4-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 「自動販売機の前に立つ」「待機状態」などの開始前準備は詳細化として許容範囲。

4-3. 例外・代替フローの網羅性

- EF-1, EF-2のエラー表示・再選択は表現されているが、「取引キャンセル」への遷移が曖昧。

5. UC7 商品を補充する

5-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【基本フロー BF-6】

- **ユースケース記述**
 - BF-6: システムまたは管理者は補充日時・担当者などの履歴を記録する。
- **アクティビティ図**
 - 「補充日時・担当者等を記録」として表現されているため、問題なし。

【例外フロー EF-2-2】

- **ユースケース記述**

- EF-2-2: 必要に応じて管理者または本部へ連絡し、処理終了。
- **アクティビティ図**
 - 「処理終了」としてstopで終了しているが、「本部へ連絡」等のアクションは省略されている。
- **指摘理由**
 - 「本部へ連絡」等のアクションが省略されている。

5-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 特に該当なし。

5-3. 例外・代替フローの網羅性

- EF-1, EF-2の分岐は表現されているが、EF-2-2の「本部へ連絡」が省略。

6. UC1 商品一覧を表示する

6-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【例外フロー EF-1-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-1-2: システムは対応可能な場合、自動的に情報の再取得や再表示を試みる。
- **アクティビティ図**
 - 「再取得や再表示」のアクションが省略されている。
- **指摘理由**
 - エラー時の自動再取得・再表示が表現されていない。

6-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 「自動販売機または操作端末の前に立つ」は詳細化として許容範囲。

6-3. 例外フローの網羅性

- EF-1-1（エラー表示）は表現されているが、EF-1-2（再取得・再表示）が抜けている。

7. UC4 釣銭・返金を受け取る

7-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【代替フロー AF-1-2, AF-1-3】

- **ユースケース記述**
 - AF-1-2: さらに一定時間経過後、釣銭・返金金額を内部保管へ移し、管理記録として残す。
 - AF-1-3: フロー終了。
- **アクティビティ図**
 - 一定時間未受領時の「内部保管」「管理記録」アクションが省略されている。
- **指摘理由**
 - AF-1-2の「内部保管・記録」が表現されていない。

【例外フロー EF-1-2, EF-1-3】

- **ユースケース記述**
 - EF-1-2: 利用者への返金不能・トラブル内容をディスプレイ等で案内し、必要に応じて管理会社への連絡先も表示する。
 - EF-1-3: 利用者は連絡先への問い合わせ等を行う。
- **アクティビティ図**
 - エラー時の「管理会社連絡先表示」「利用者による問い合わせ」アクションが省略されている。
- **指摘理由**
 - EF-1-2, EF-1-3のアクションが抜けている。

7-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 特に該当なし。

7-3. 例外・代替フローの網羅性

- AF-1, EF-1の分岐は表現されているが、詳細アクションが抜けている。

8. UC6 釣銭を補充する

8-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【例外フロー EF-2-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-2-2: 必要に応じて現地管理者や本部等へ連絡し、処理終了。
- **アクティビティ図**
 - 「処理終了」としてstopで終了しているが、「本部等へ連絡」等のアクションは省略されている。
- **指摘理由**
 - 「本部等へ連絡」等のアクションが省略されている。

8-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 特に該当なし。

8-3. 例外・代替フローの網羅性

- EF-1, EF-2の分岐は表現されているが、EF-2-2の「本部等へ連絡」が省略。

9. UC5 売上金を回収する

9-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【例外フロー EF-2-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-2-2: 処理終了。
- **アクティビティ図**
 - stopで終了しているため、問題なし。

【例外フロー EF-1-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-1-2: 管理者は現地での対処、または別途メンテナンス依頼を行い、処理終了。
- **アクティビティ図**
 - 「回収を中断または他手段を検討」として表現されているが、「メンテナンス依頼」等のアクションが省略されている。
- **指摘理由**
 - 「メンテナンス依頼」等のアクションが省略されている。

9-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 特に該当なし。

9-3. 例外・代替フローの網羅性

- EF-1, EF-2の分岐は表現されているが、EF-1-2の「メンテナンス依頼」等が省略。

10. UC8 販売商品を変更する

10-1. ユースケース記述に存在するがアクティビティ図に表現されていないフロー

【例外フロー EF-2-2】

- **ユースケース記述**
 - EF-2-2: 必要に応じて管理者または本部へ報告し、処理終了。
- **アクティビティ図**
 - 「処理終了」としてstopで終了しているが、「本部へ報告」等のアクションは省略されている。
- **指摘理由**
 - 「本部へ報告」等のアクションが省略されている。

10-2. アクティビティ図に存在するがユースケース記述に対応しない要素

- 特に該当なし。

10-3. 例外・代替フローの網羅性

- EF-1, EF-2の分岐は表現されているが、EF-2-2の「本部へ報告」が省略。

```
---

# まとめ（全体傾向）

- **例外フローや代替フローの「報告」「連絡」「本部への通知」「安全確認」「内部保管」などのアクションが、アクティビティ図では省略されているケースが多い**（多
- **基本フローの「他ユースケースへの遷移」や「再発防止策」なども省略されがち**。
- **アクティビティ図の詳細化（開始準備や通知など）は、ユースケース記述の事前条件や備考に対応するため、許容範囲**。

---

# 具体的な指摘例（抜粋）

- **UC3 お金を投入する**
  - EF-2-1, EF-2-2（全投入金額返却・エラー表示）が「投入物返却、エラー通知」と区別されていない。
- **UC10 機械の状態を確認する**
  - EF-1-2（報告・再訪手配）が「検討」止まりでアクションが曖昧。
- **UC9 故障対応を行う**
  - BF-7（再発防止策・消耗部品交換）が省略。
  - EF-2-2（安全確認）が省略。
- **UC2 商品を選択し購入する**
  - EF-1-2, EF-2-2（取引キャンセルへの遷移）が曖昧。
- **UC4 釣銭・返金を受け取る**
  - AF-1-2（内部保管・記録）、EF-1-2, EF-1-3（管理会社連絡先表示・問い合わせ）が省略。
- **UC7, UC6, UC5, UC8**
  - 例外フローの「本部・管理者への連絡」「メンテナンス依頼」等が省略。

---

# 改善提案

- 例外・代替フローで「報告」「連絡」「安全確認」「内部保管」等のアクションをアクティビティ図に明示的に追加することで、ユースケース記述との整合性が高まります。
- 他ユースケースへの遷移や再発防止策なども、アクティビティ図上で明示的に表現することを推奨します。

---

**ご質問や特定ユースケースの詳細な指摘が必要な場合は、該当ユースケース名を指定して再度ご依頼ください。**
```

3. 状態・遷移カバレッジ

プロンプト:

```
「以下のPlantUMLで記述されたステートマシン図を入力とします。
定義された全ての状態（state）が到達可能であるか、また、予期せぬデッドロック（どのイベントが発生しても他の状態に遷移できない状態）や意図しない状態遷移（ルー二

以下の点を具体的に指摘してください。

初期状態から到達不可能な状態。
遷移がなく、かつ終了状態でもないためデッドロックとなる可能性のある状態。
特定のイベントシーケンスによって発生しうる意図しないループや遷移パターン。
解析結果と、問題が検出された場合は該当する状態名や遷移を具体的に報告してください。
```



AI検証の結果例

以下、入力された自動販売機ステートマシン図（4ファイル）について、**状態到達性・デッドロック・意図しないループ/遷移**の観点から静的解析を行いました。

1. 初期状態から到達不可能な状態

メイン（自動販売機_メイン.wsd）

- **全ての状態は初期状態から到達可能です。**

- 販売中、販売停止中、故障中、管理モード、メンテナンスモード、各サブ状態（待機中、入金受付中、商品選択待ち、商品払い出し、釣銭_返金処理中）は、いずれも初期

サブマシン（メンテナンスモード、管理モード、故障中）

- **メンテナンスモード**

- 故障対応のみ。初期状態から直接到達可能。

- **管理モード**

- 売上金回収→商品補充→釣銭補充→販売商品変更→機械状態確認と順に遷移し、全て到達可能。

- **故障中**

- c3（choice）、停止理由表示、投入金返却。いずれも初期状態から到達可能。

→到達不可能な状態はありません。

2. デッドロックとなる可能性のある状態

メイン

- **販売中サブステート**

- すべての状態（待機中、入金受付中、商品選択待ち、商品払い出し、釣銭_返金処理中）は、いずれも何らかのイベントで他状態へ遷移可能。

- **販売停止中サブステート**

- 故障中、管理モード、メンテナンスモードへchoiceで分岐。各サブマシンからもメインに戻る遷移あり。

- **故障中、管理モード、メンテナンスモード**

- いずれも[*]（終了）への遷移あり、またはメインに戻る遷移あり。

→遷移がなく、かつ終了状態でもないデッドロック状態はありません。

3. 意図しないループや遷移パターン

3.1 ループ

- **入金受付中 → 入金受付中 ： お金投入**

- これは「お金を複数回投入できる」ことを表現しており、仕様上妥当です。

- **販売停止中 → 販売中 → 販売停止中**

- メンテナンスや管理者操作で販売停止→再開が繰り返せる。仕様上問題なし。

- **商品選択待ち → 入金受付中 ： お金投入**

- 商品選択待ちから追加投入で入金受付中に戻る。仕様上妥当。

3.2 意図しない遷移パターン

- **choiceノード（c2, c, c3）**

- 条件分岐で意図しない経路が発生しうが、条件が明示されており、矛盾や抜けは見当たりません。

3.3 その他

- **商品選択待ち → 釣銭_返金処理中 ： 購入キャンセル**

- **入金受付中 → 釣銭_返金処理中 ： 購入キャンセル**

- どちらもキャンセル時の返金処理に遷移し、釣銭_返金処理中 → 待機中でループは発生しません。

4. その他の指摘

- **終了状態（[*]）**

- 販売中、販売停止中、管理モード、メンテナンスモード、故障中いずれも終了状態への遷移があり、状態遷移の閉塞はありません。

まとめ

- **初期状態から到達不可能な状態:** なし
- **デッドロックとなる可能性のある状態:** なし
- **意図しないループや遷移パターン:** なし（仕様上妥当なループのみ）

**問題となる状態や遷移は検出されませんでした。
全体として、状態遷移の整合性は保たれています。**

もし特定の状態や遷移について「このようなパスは許容されるか？」など追加の仕様意図があれば、さらに詳細な検証も可能です。

4. リスク対応カバレッジ

プロンプト:

「以下のFMEA分析結果（テキストまたは表形式）、FTA分析結果（テキストまたは表形式）、および関連する設計ドキュメント（ユースケース記述の例外フロー部分、ステートマシン図の故障処理状態や遷移など）が設計に具体的に反映されているかを確認してください。

以下の点を具体的に指摘してください。

特定されたリスクや故障モードに対して、設計ドキュメントに対応策が見当たらないもの。
対応策が記述されているが、その内容がリスクを軽減する上で不十分または不明確である可能性のあるもの。
検証結果として、各リスク/故障モードと、それに対応する設計上の処理（該当するユースケースIDとフローID、またはステートマシン図の状態/遷移名など）のトレーサビリティを確保しているかを確認してください。

AI検証の結果例

```
# 検証結果：FMEA/FTAリスクと設計ドキュメントのトレーサビリティ

## 1. 検証方法

- **FMEA・FTAで特定されたリスク/故障モード**ごとに、
  - ユースケース記述の例外フローや代替フロー
  - ステートマシン図の状態・遷移
  との対応を確認。
- **対応策が設計に盛り込まれていない**、または**内容が不十分/不明確**なものを指摘。
- **トレーサビリティ表**でリスクや設計対応の対応状況を明示。

---

## 2. リスク・故障モードごとの対応状況

### 2.1 釣銭機関連

| リスク/故障モード | FMEA/FTA出典 | 設計上の対応 | 対応ユースケース/フロー | ステートマシン図 | 対応状況 |
| ---|---|---|---|---|---|
| 釣銭切れ/排出不良 | FMEA, FTA | 釣銭不足時の購入不可・エラー通知、返金不能時の案内 | UC2 EF-2-1/2, UC4 EF-1-1/2/3 | 「釣銭_返金処理中」, 「故障中」 |
| 釣銭機センサー故障 | FTA | 釣銭残量監視、エラー通知 | UC10 BF-3, UC6 BF-2, UC9 | 「販売停止中」遷移 | **対応あり** |
| 釣銭補充忘れ | FTA | 釣銭補充業務 | UC6 | 管理モード「釣銭補充」 | **対応あり** |
| 釣銭詰まり | FTA | 釣銭払い出し障害時のエラー通知・案内 | UC4 EF-1-1/2/3 | 故障中「投入金返却」 | **対応あり** |

#### 指摘事項
- **返金不能時の利用者救済策（例：管理会社連絡先表示、現場対応）**はUC4 EF-1-2/3で記載されているが、**自動再試行や内部保管処理の詳細**はAF-1-2で簡単に触れ

---

### 2.2 商品ラック関連

| リスク/故障モード | FMEA/FTA出典 | 設計上の対応 | 対応ユースケース/フロー | ステートマシン図 | 対応状況 |
| ---|---|---|---|---|---|
| 商品詰まり/在庫誤検知 | FMEA, FTA | 商品払い出し不可時のエラー表示・再選択促し | UC2 EF-1-1/2, UC9 | 「商品払い出し」, 「故障中」 | **対応あり** |
| 商品ラック在庫センサー故障 | FTA | 在庫センサーで検出、管理者点検 | UC10 BF-3, UC7 | 管理モード「商品補充」 | **対応あり** |
| 商品補充忘れ | FTA | 商品補充業務 | UC7 | 管理モード「商品補充」 | **対応あり** |

#### 指摘事項
- **商品詰まり発生時の利用者救済策（返金/代替商品提供等）**はUC2 EF-1-2で「再選択または取引終了」となっているが、**現金投入済みで商品も受け取れない場合の返

---

### 2.3 投入金口関連

| リスク/故障モード | FMEA/FTA出典 | 設計上の対応 | 対応ユースケース/フロー | ステートマシン図 | 対応状況 |
| ---|---|---|---|---|---|
| 硬貨詰まり/認識不良 | FMEA, FTA | 投入不可時の返却・エラー通知 | UC3 EF-1-1/2, EF-2-1/2 | 「入金受付中」, 「故障中」 | **対応あり** |
| 投入金口センサー故障 | FTA | センサー監視、エラー通知 | UC10 BF-3, UC9 | 「販売停止中」遷移 | **対応あり** |
| 金額認識回路故障 | FTA | 金額認識不能時の返金・エラー表示 | UC3 EF-2-1/2 | 「入金受付中」 | **対応あり** |
| 異物投入 | FTA | 投入不可物の返却・通知 | UC3 EF-1-1/2 | 「入金受付中」 | **対応あり** |

#### 指摘事項
- **異物投入や認識不能時の再投入制限や機械保護策**（例：連続異常時の自動停止）は明記されていない。

---

### 2.4 表示パネル関連

| リスク/故障モード | FMEA/FTA出典 | 設計上の対応 | 対応ユースケース/フロー | ステートマシン図 | 対応状況 |
| ---|---|---|---|---|---|
| 表示が出ない/誤表示 | FMEA, FTA | 表示障害時のエラー表示・再取得 | UC1 EF-1-1/2 | 「販売停止中」遷移 | **対応あり** |

#### 指摘事項
- **表示パネル自体が完全に故障し、エラー表示もできない場合の利用者案内や運用フロー**が不明確。

---

### 2.5 商品取り出し口関連
```

リスク/故障モード	FMEA	設計上の対応	対応ユースケース/フロー	ステートマシン図	対応状況
商品取り出し不可	FMEA	商品払い出し不可時のエラー表示・再選択	UC2 EF-1-1/2	「商品払い出し」	**対応あり**

指摘事項
- **商品が払い出されたが取り出し口で詰まった場合の救済策（返金/再払い出し/管理者対応）**が明記されていない。

2.6 操作パネル関連

リスク/故障モード	FMEA	設計上の対応	対応ユースケース/フロー	ステートマシン図	対応状況
ボタン反応なし/誤動作	FMEA	商品選択不可時のエラー表示・再選択	UC2 EF-1-1/2	「商品選択待ち」	**対応あり**

指摘事項
- **操作パネル誤動作時の安全対策（例：誤購入防止、連続誤動作時の自動停止）**が明記されていない。

2.7 売上金庫関連

リスク/故障モード	FMEA	設計上の対応	対応ユースケース/フロー	ステートマシン図	対応状況
金庫開閉不良/盗難	FMEA	ロック・開閉ログ、管理者対応	UC5, UC10, UC9	管理モード「売上金回収」	**対応あり**

指摘事項
- **盗難発生時のアラート発報や遠隔通報、現場封鎖等の具体的な運用フロー**が不明確。

3. トレーサビリティ表（まとめ）

リスク/故障モード	対応ユースケース/フロー	ステートマシン図	対応状況	指摘事項
釣銭切れ/排出不良	UC2 EF-2, UC4 EF-1	釣銭_返金処理中, 故障中	対応あり	返金不能時の運用詳細が不明確
商品詰まり/在庫誤検知	UC2 EF-1, UC9	商品払い出し, 故障中	対応あり	商品詰まり時の返金保証や後日対応が不明確
硬貨詰まり/認識不良	UC3 EF-1, EF-2	入金受付中, 故障中	対応あり	異常連続時の自動停止等が不明確
表示パネル誤表示	UC1 EF-1	販売停止中	対応あり	パネル完全故障時の案内が不明確
商品取り出し不可	UC2 EF-1	商品払い出し	対応あり	取り出し口詰まり時の救済策が不明確
操作パネル誤動作	UC2 EF-1	商品選択待ち	対応あり	誤動作時の安全対策が不明確
金庫開閉不良/盗難	UC5, UC10, UC9	売上金回収	対応あり	盗難時のアラート・封鎖等が不明確

4. 対応が不足・不明確なリスク/故障モード一覧

1. 返金不能時の運用詳細
- **該当リスク**：釣銭切れ/排出不良、釣銭詰まり
- **指摘**：返金不能時の自動再試行、内部保管、利用者救済（後日返金等）の運用詳細が不明確

2. 商品詰まり時の返金保証や後日対応
- **該当リスク**：商品詰まり/在庫誤検知
- **指摘**：商品が払い出されない場合の現金返金保証や後日対応策が明記されていない

3. 異常連続時の自動停止等
- **該当リスク**：硬貨詰まり/認識不良、異物投入
- **指摘**：連続異常時の自動販売停止や管理者自動通報等の安全策が不明確

4. 表示パネル完全故障時の案内
- **該当リスク**：表示パネル誤表示/完全故障
- **指摘**：パネル自体が完全に故障し、エラー表示もできない場合の利用者案内や現場運用が不明確

5. 商品取り出し口詰まり時の救済策
- **該当リスク**：商品取り出し不可
- **指摘**：商品が取り出し口で詰まった場合の返金や再払い出し、管理者対応の詳細が不明確

6. 操作パネル誤動作時の安全対策
- **該当リスク**：操作パネル誤動作
- **指摘**：誤購入防止や連続誤動作時の自動停止等の安全対策が不明確

```
### 7. 盗難発生時の運用詳細
- **該当リスク**：金庫開閉不良/盗難
- **指摘**：盗難発生時のアラート発報、遠隔通報、現場封鎖等の具体的な運用フローが不明確

---

## 5. まとめ・推奨事項

- **高リスク（RPN高）項目**については、利用者救済や安全・セキュリティ運用の詳細な設計記述が必要です。
- **現状の設計ドキュメントでは、異常発生時の一次対応（エラー通知・再選択・管理者連絡等）は記載されていますが、二次対応（返金保証、後日対応、現場封鎖、再発防
```

```
- **今後の設計ドキュメントでは、上記不足点を補う具体的な運用フローやシステム仕様の明記を推奨します。**

---

### 参考：トレーサビリティ例

| リスク/故障モード | ユースケースID | フローID | ステート名/遷移名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 釣銭切れ | UC2 | EF-2-1/2 | 釣銭_返金処理中 | エラー通知・購入不可表示 |
| 商品詰まり | UC2 | EF-1-1/2 | 商品払い出し | エラー表示・再選択促し |
| 硬貨詰まり | UC3 | EF-1-1/2 | 入金受付中 | 投入不可物返却・通知 |
| 表示誤表示 | UC1 | EF-1-1/2 | 販売停止中 | エラー表示・再取得 |
| 金庫盗難 | UC5 | EF-1-1/2 | 売上金回収 | 警告表示・メンテ依頼 |

---

## 6. 追加で設計に盛り込むべき事項（例）

- 返金不能時の「後日返金受付」や「内部保管金の管理・返還手順」
- 商品詰まり時の「現金返金保証」や「管理者による現場対応フロー」
- 連続異常時の「自動販売停止」「管理者自動通報」
- 表示パネル完全故障時の「現場掲示」「利用者案内」
- 盗難時の「遠隔アラート」「現場封鎖」「警察通報連携」等

---

**ご不明点や追加検証要件があればご指示ください。**
```

シミュレーションベースの検証用プロンプト

1. シーケンス図の妥当性検証 (シナリオ生成とシミュレーション実行)

プロンプト:

2. ステートマシン図の動的検証 (イベントシーケンス生成と動的解析)

プロンプト:

LLMを使った検証

企業内で生成される設計資料やソースコードなどの成果物を、外部に漏洩させることなくAIによって検証・支援できる環境を構築するため、ローカルLLMの活用を検討します。これにより、開発プロセスの品質向上や効率化を図ると同時に、セキュリティポリシーにも適合した形でAIの恩恵を享受することが可能になります。

本プロセスではPlantUMLを使用することで、コンテキスト長を小さく抑えられるよう工夫していますが、自動販売機モデルでは最大で10Kのコンテキスト長が必要となります。実際の業務プロセスではその数倍のコンテキスト長が必要となると考えられます。

個人所有のPCによる検証のため、リソース不足が否めませんが、自動販売機のAI検証をGemma-3-4Bで行った結果、十分な精度の結果は得られませんでした。

Gemma-3-12Bで検証を行った結果、ある程度の結果は得られましたが、ChatGPT4.1ほどの精度は得られませんでした。
企業利用であればGemma-3-27B以上のモデルを利用することを推奨します。

下記に各LLMに対して、実運用に必要なメモリ（RAM）とVRAM（GPU）容量を、4bit量子化（GGUF形式）前提で補正し、表としてまとめました

No.	LLM	推奨メモリ（RAM）	推奨GPU（VRAM）	備考
1	Gemma-3-4B	16～24GB	6～8GB	軽量モデル。多くのPCで動作可能。
2	Gemma-3-12B	32～48GB	12～16GB	実用レベル。メモリ多め推奨。
3	Gemma-3-27B	64～96GB	20～24GB以上	本格運用向け。VRAM不足時はCPUオフロード併用。

✅ 必要なPCスペックの目安（Gemma 3 27B）

以下は推奨スペックの目安です：

項目	最低限必要	快適に使いたい場合
GPU	VRAM 48GB以上（例：RTX 6000 Ada, A100） ※Quant化すればVRAM 24GBでも可（例：RTX 3090）	VRAM 80GB以上 or デュアルGPU構成
CPU	12コア以上（例：Ryzen 9 7900X, Xeon系）	高速化目的で16コア以上
RAM	64GB	128GB以上推奨
ストレージ	SSD 1TB以上（モデルサイズ＋データ用）	NVMe推奨（モデルロードが速い）

Gemmaを中心に検証を進めましたが、目的に応じてLLaMA 3、Mixtral、Command R+ などの他のLLMも選定対象とすることで、さらなる精度向上や推論効率の改善が期待できます。

特に、構造化された設計情報や大量の業務ドキュメントを扱う際には、長文対応力に優れるMixtralやCommand R+が有力候補です。また、LLaMA 3は汎用性と性能のバランスが非常に優れており、企業ユースにおける標準モデルとしても注目されています。

Gemma-3-12Bでの検証結果

「ユースケース図の妥当性チェック」の結果を比較することで、両者の精度の差を可視化します。

精度の違いを一言でいうと

- GPT4.1: 設計の**「論理的な矛盾や曖昧さ」**を深く読み解き、批評家のようにレビューする。
- Gemma-3-12B: 設計の**「機能的な不足」**を指摘することに長けているが、既存の設計に対する批評は浅い。

比較分析表

両者の出力結果を具体的な観点で比較し、その精度の違いを以下にまとめました。

比較観点	GPT4.1の指摘内容	Gemma-3-12Bの指摘内容
指摘の深さ	既存の図が持つ構造的・論理的な曖昧さを具体的に指摘します。 例えば、 管理者とメンテナンス担当者の役割分担の曖昧さを問題視しています。	主に**機能の網羅性（不足している機能）を指摘し、 既存の図に描かれている項目は、ほぼすべて「妥当」 または「適切」と評価しています。
具体例1： ユースケース名	「釣銭 返金を受け取る」という名称に対し、「返金」と「釣銭」 は目的が異なる場合があるため、 分割した方が明確になると指摘しています。	同じ名称に対し、「釣銭を受け取る」 の方が簡潔かもしれない**と、 表面的な表現について言及しています。
具体例2： アクターと機能の関係	「機械の状態を確認する」という機能は、 管理者だけでなくメンテナンス担当者も実施する可能性が高いため、 関係が漏れていると指摘しています。	既存のアクターと機能の関係はすべて適切と評価し、 この論理的な漏れを検出できていません。
具体例3： 不足機能の提案	利用者視点での「購入をキャンセルする」や「領収書を発行する」 といった、 既存のユースケースに隣接する具体的な操作を提案しています。	「決済処理」「エラー処理」「遠隔監視」といった、 より 大きな機能ブロックや、 技術的な機能 を提案しています。

図妥当性チェック用プロンプト

1. 図妥当性チェック

プロンプト:

以下のPlantUMLコードは、自動販売機システムのユースケース図を表現したものです。この図に対して、以下の観点でレビュー・検証を行ってください。

- 🎯

目的

自動販売機の利用者、管理者、メンテナンス担当者の観点から、実際に必要な機能や関係性が漏れなく過不足なく記述されているかを確認する。
- ✅

確認項目

ユースケースの妥当性

各ユースケースが現実的であり、対象のアクターが実際に行う行動として妥当か？

曖昧な名称・不明瞭な機能が含まれていないか？

アクターとの関連付けの妥当性

アクターとユースケースの関連が論理的に正しいか？

特定のアクターが本来アクセスしないはずのユースケースと誤ってつながっていないか？

関係の漏れや冗長

必要なユースケースやアクターとの関係に漏れがないか？

同一のアクターで他にも関与すべきユースケースが見落とされていないか？

重複・冗長なユースケースが存在しないか？

図の構造の適切さ

アクターとユースケースの配置が視覚的に理解しやすい構成か？

ユースケースがモジュール（例：購入処理、メンテナンス処理など）ごとに分かれているか？

拡張性と保守性の観点

今後の要件追加（例：スマホ連携、ユーザログの記録など）に対応できる設計になっているか？
- 📄

出力形式（期待する応答）

各確認項目に対して箇条書きで評価

問題点がある場合は具体的に指摘し、改善案も併記

最後に全体的な評価（例：「このユースケース図は、基本的な機能を網羅しており妥当性は高いが、○○のユースケースが不足しているため追加が望まれる」など）

AI検証の結果例

```
## 自動販売機システム ユースケース図 レビュー結果

PlantUMLコードに基づき、自動販売機システムのユースケース図をレビューしました。以下に各確認項目ごとの評価と改善案を示します。最後に全体的な評価をまとめます。

** ✅ 確認項目：ユースケースの妥当性**

*   **UC1: 商品一覧を表示する:** 妥当。利用者が購入前に商品を確認するために必要な機能です。
*   **UC2: 商品を選択し購入する:** 妥当。自動販売機の主要な機能であり、利用者にとって必須です。
*   **UC3: お金を投入する:** 妥当。購入に必要な前処理として必要です。
*   **UC4: 釣銭 返金を受け取る:** 妥当。購入後の動作として必要です。名称は「釣銭を受け取る」の方が簡潔かもしれません。
*   **UC5: 売上金を回収する:** 妥当。管理者が行うべき機能です。
*   **UC6: 商品を補充する:** 妥当。管理者が行うべき機能です。
*   **UC7: 釣銭を補充する:** 妥当。管理者が行うべき機能です。
*   **UC8: 販売商品を変更する:** 妥当。管理者による設定変更として必要です。
*   **UC9: 故障対応を行う:** 妥当。メンテナンス担当者が必要な機能です。
*   **UC10: 機械の状態を確認する:** 妥当。管理者が行うべき機能です。

** ✅ 確認項目：アクターとの関連付けの妥当性**

*   **利用者:** UC1, UC2, UC3, UC4 との関連は適切です。利用者が直接関わるユースケースのみが紐づいています。
*   **管理者:** UC5, UC6, UC7, UC8, UC10 との関連は適切です。管理者が行うべき設定・保守に関するユースケースのみが紐づいています。
*   **メンテナンス担当者:** UC9 との関連は適切です。故障対応はメンテナンス担当者の役割です。

** ✅ 確認項目：関係の漏れや冗長**

*   **漏れ:**
    *   **決済処理:** 利用者がクレジットカードや電子マネーなどで支払う場合のユースケースがありません。(例: クレジットカードで支払い、電子マネーで支払い)
    *   **エラー処理:** お金が投入されなかった場合、商品が品切れの場合など、エラー発生時の対応に関するユースケースがありません。(例: お金が詰まった場合の対応)
    *   **レシート発行:** 購入履歴の確認やトラブルシューティングのために、利用者にレシートを発行する機能がありません。
    *   **遠隔監視:** 管理者が遠隔から自動販売機の状態を監視する機能がありません。(例: 売上状況の確認、在庫状況の確認)
*   **冗長:** 特に冗長な関係は見当たりません。

** ✅ 確認項目：重複・冗長なユースケースが存在しないか**

*   特に重複しているユースケースはありません。

** ✅ 確認項目：図の構造の適切さ**

*   アクターとユースケースの配置は理解しやすいです。
*   購入処理、メンテナンス処理など、機能ごとにユースケースが分かれているため、構造も適切です。

** ✅ 確認項目：拡張性と保守性の観点**

*   今後の要件追加に対応できる設計になっているか?
    *   **スマホ連携:** スマホで商品を選択し、支払いを行う機能を追加する場合、利用者のユースケースに「スマホで商品を選択する」「スマホで支払う」などのユーザ
    *   **ユーザログの記録:** 利用者の購入履歴やエラーログを記録する機能を追加する場合、「ログを記録する」という管理者のユースケースを追加し、管理者と関連付
    *   **遠隔監視:** 管理者が遠隔から自動販売機の状態を監視する機能を追加する場合、「遠隔で状態を確認する」という管理者のユースケースを追加する必要があるま

**全体的な評価:**

このユースケース図は、基本的な機能を網羅しており妥当性は高いですが、決済処理（クレジットカード、電子マネー）、エラー処理、レシート発行、遠隔監視といった重要7
```